

Topics in Mathematical Methods and Models in Theoretical Physics

Appunti del corso tenuto dal prof. Roberto
Balbinot

Andrea Nicoletti

Università di Bologna
Febbraio - Maggio 2024

INDICE

Indice

1	Lo spaziotempo di Minkowski	3
1.1	Trasformazioni di Lorentz	3
1.2	Formalismo tensoriale in M	7
2	Dinamica relativistica	17
2.1	Il tempo proprio	17
2.2	Cinematica relativistica	18
2.3	Meccanica relativistica	23
3	Teoria elettromagnetica	25
3.1	Tensore di Maxwell	25
3.2	Equazioni di Maxwell in forma covariante	31
3.3	Trasformazioni di gauge	37
3.4	Campi longitudinali e trasversi	46
3.5	Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti	50
3.6	Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti	57
3.7	Potenziali di Liénard-Wiechert	67
4	Fluidi perfetti	71
4.1	Tensore energia-impulso	71
4.2	Applicazioni ai fluidi perfetti	79
5	Teoria dei gruppi	85
5.1	Gruppi e rappresentazioni	85
5.2	Gruppo delle rotazioni	85
5.3	Gruppo di Lorentz	94
5.4	Gruppo di Poincaré	102
5.5	Variazioni di funzioni	103
6	Teoria relativistica dei campi	106
6.1	Lagrangiana di un campo	106
6.2	Campi scalari	110
6.3	Lagrangiana del campo elettromagnetico	115
6.4	Campi spinoriali	120
6.5	Gauge invarianza in meccanica quantistica	125
6.6	Principio di gauge e campi scalari	130
6.7	Rottura spontanea di simmetria	134

INDICE

Introduzione al corso

Nella fisica moderna vengono studiate 4 interazioni fondamentali: quella elettromagnetica, quella gravitazionale, quella forte e quella debole.

La relatività ristretta fornisce un framework teorico utilizzabile nei casi in cui la gravità è trascurabile. Lo scopo del corso è di descrivere la teoria dell'elettromagnetismo (una teoria di campo classica) in questo formalismo. Le altre interazioni sono descritte dalla relatività generale (interazione gravitazionale) e dalle teorie quantistiche dei campi (interazioni forte e debole).

1 Lo spaziotempo di Minkowski

1.1 Trasformazioni di Lorentz

La relatività ristretta si basa su due postulati:

1. Equivalenza dei sistemi di riferimento inerziali
2. Costanza della velocità della luce nel vuoto c

Il primo postulato dice che se abbiamo due sistemi di riferimento K e K' , con K' in movimento con velocità costante v rispetto a K , le leggi della fisica devono avere la stessa forma in entrambi i sistemi di riferimento, ossia devono essere invarianti per la trasformazione T fra i due sistemi di riferimento (questa invarianza è anche detta covarianza o invarianza in forma).

Il secondo postulato invece, è incompatibile con l'invarianza del tempo nei diversi sistemi di riferimento prevista dalle leggi di Galileo (si può verificare con vari esperimenti). La conseguenza è che le trasformazioni T fra sistemi di riferimenti inerziali (nel contesto della relatività ristretta) coinvolgono sia spazio che tempo.

Le trasformazioni T devono anche essere lineari, dato che se abbiamo nel sistema K

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = 0$$

allora per il primo postulato in K' dovremmo avere

$$\frac{d^2 \vec{x}'}{dt'^2} = 0$$

ma si può dimostrare che le uniche trasformazioni che mappano le due equazioni sono lineari.

In notazione quadridimensionale si ha $x^\alpha = (ct, x, y, z)$, perciò le trasformazioni fra sistemi di riferimento inerziali, essendo lineari, sono

$$x^\alpha \mapsto x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta$$

in notazione di Einstein.

Le trasformazioni di coordinate compatibili con i due postulati della relatività ristretta sono dette trasformazioni di Lorentz. Comprendono le trasformazioni di velocità (che permettono di spostarsi fra due sistemi di riferimento

1.1 Trasformazioni di Lorentz

in moto relativo), le rotazioni e le inversioni spaziali/temporali.
Le trasformazioni di velocità sono definite da

$$\begin{aligned}\Lambda^0_0 &= \gamma \\ \Lambda^0_i &= \Lambda^i_0 = -\beta_i \gamma \\ \Lambda^i_j &= \delta_{ij} + \frac{(\gamma - 1)}{\beta^2} \beta_i \beta_j\end{aligned}$$

per sistemi di riferimento inerziali in moto relativo con velocità costante $\vec{v}$ e assi paralleli, con

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$$

e

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

detto fattore di Lorentz.

Nel caso la velocità relativa sia parallela ad uno degli assi, la trasformazione è chiamata boost lungo tale asse. Ad esempio un boost lungo l'asse x è

$$\begin{aligned}ct' &= \gamma \left(ct - \frac{v}{c} x \right) \\ x' &= \gamma (x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z\end{aligned}$$

Si può dimostrare che ogni trasformazione di Lorentz è ottenibile dalla composizione di un boost e una rotazione.

Le trasformazioni di Lorentz lasciano invariata la forma quadratica

$$ds^2 = c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

detta intervallo fra due eventi. In notazione quadrivettoriale diventa

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta = dx_\beta dx^\beta$$

dove $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ viene chiamata metrica di Minkowski.

La proprietà che ds^2 sia conservata da trasformazioni di Lorentz si traduce nella condizione

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu}$$

1.1 Trasformazioni di Lorentz

dato che

$$\begin{aligned} ds'^2 &= \eta_{\alpha\beta} dx'^\alpha dx'^\beta = \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu dx^\mu dx^\nu = \\ &= ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \end{aligned}$$

e semplificando $dx^\mu dx_\nu$ si verifica la condizione.

Dalla definizione di ds^2 si vede che non è una forma quadratica definita positiva, a differenza delle trasformazioni di Galileo (in $\mathbb{R}^3$) che lasciano invariata la forma quadratica $dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ definita positiva.

Nella forma matriciale di Λ^α_β l'indice superiore indica la riga mentre l'indice inferiore la colonna; invece per la metrica $\eta_{\alpha\beta}$ l'indice di sinistra indica la riga mentre quello di destra la colonna.

La condizione su tali coefficienti la riscrivo usando la trasposta $(\Lambda^T)_\alpha^\mu = \Lambda^\mu_\alpha$ (in modo da ottenere un prodotto matriciale riga per colonna con le componenti)

$$\eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\nu = (\Lambda^T)_\mu^\alpha \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\beta_\nu = \eta_{\mu\nu}$$

ossia, in forma matriciale, si ottiene

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

ciò significa che

$$\begin{aligned} \det(\Lambda^T \eta \Lambda) &= \det \eta \\ (\det \Lambda)^2 \det \eta &= \det \eta \\ \implies \det \Lambda &= \pm 1 \end{aligned}$$

Le trasformazioni con determinante +1 sono dette proprie (si ottengono partendo dall'identità e variando con continuità i parametri che la caratterizzano), quelle con determinante -1 sono dette improprie ed includono le trasformazioni di parità (inversione spaziale) e l'inversione temporale.

Una matrice 4x4 ha 16 componenti, per capire quanti sono liberi dobbiamo sottrarre il numero di componenti determinato dalla condizione sui coefficienti.

Dato che η è simmetrica, anche $\Lambda^T \eta \Lambda$ lo è, ed una matrice simmetrica ha $N(N+1)/2$ componenti indipendenti, perciò la condizione sui coefficienti rappresenta 10 (considerando $N = 4$) equazioni indipendenti che determinano 10 dei parametri di Λ , lasciando 6 parametri liberi.

1.1 Trasformazioni di Lorentz

Considerando il caso con indici liberi nulli della condizione sui coefficienti, si trova

$$\begin{aligned}\eta_{\alpha\beta}\Lambda^\alpha_0\Lambda^\beta_0 &= \eta_{00} \\ \eta_{00}(\Lambda^0_0)^2 + \sum_{i=1}^3 \eta_{ii}(\Lambda^i_0)^2 &= 1 \\ \Rightarrow (\Lambda^0_0)^2 &= 1 + \sum_{i=1}^3 (\Lambda^i_0)^2 \geq 1\end{aligned}$$

Distinguiamo le trasformazioni con $\Lambda^0_0 \geq 1$, dette ortocrone e quelle con $\Lambda^0_0 \leq -1$, dette non ortocrone (o anticrone).

Le condizioni sul determinante e su Λ^0_0 caratterizzano le trasformazioni del gruppo di Lorentz.

Un evento in relatività ristretta definisce la posizione ad un certo istante di tempo di un corpo o di un fenomeno; è quindi caratterizzato da quattro valori

$$x^\alpha = (ct, x, y, z)$$

Chiamiamo lo spazio di tali eventi spaziotempo di Minkowski M , dotandolo della metrica non euclidea η , ciò implica che la distanza ds^2 fra due eventi di tale spazio è invariante sotto trasformazioni di Lorentz. ds^2 è una distanza pseudo-euclidea.

Si può dimostrare che in relatività ristretta, come conseguenza del secondo postulato, la velocità della luce nel vuoto è un limite superiore per qualunque velocità; rappresenta quindi la velocità di causalità: due eventi connessi da una relazione di causalità devono avere una distanza che al massimo sia pari allo spazio percorso dalla luce nell'intervallo di tempo che li separa, ossia

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 \leq c^2 dt^2$$

Se $ds^2 > 0$ (ossia se $c^2 dt^2 \geq dx^2 + dy^2 + dz^2$) chiamerò l'intervallo di tipo tempo (o time-like).

Se $ds^2 = 0$, ossia se i due eventi sono connessi da un segnale luminoso, chiamerò l'intervallo di tipo luce (oppure null-like o light-like).

Se $ds^2 < 0$ chiamerò l'intervallo di tipo spazio (o space-like).

Come abbiamo visto, due eventi possono essere connessi casualmente solo se l'intervallo che li separa è di tipo tempo o tipo luce.

1.2 Formalismo tensoriale in M

Come detto precedentemente, l'insieme degli eventi costituisce una varietà detta spaziotempo di Minkowski M, dotata della metrica

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

con $\eta = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ e $x^\alpha = (ct, x, y, z) = (ct, \vec{x})$.

Facciamo un passo indietro e studiamo lo spazio $\mathbb{R}^3$ dotato della metrica euclidea

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Chiamiamo rotazioni le trasformazioni lineari che lasciano invariata tale distanza. Consideriamo una trasformazione lineare

$$x^i \mapsto x'^i = R_j^i x^j$$

dove $\vec{dl} = (x^1, x^2, x^3) = (x, y, z)$.

Le trasformazioni R che lasciano invariata dl^2 formano un gruppo detto gruppo delle trasformazioni ortogonali $O(3)$. La proprietà di lasciare invariata la distanza implica che

$$\begin{aligned} RR^T &= R^T R = I \\ \implies R^T &= R^{-1} \end{aligned}$$

Chiamiamo scalari le quantità invarianti sotto rotazione, come dl^2 .

Chiamiamo vettore una terna $\vec{A} = (A^1, A^2, A^3)$ che in seguito ad una rotazione degli assi R si trasforma come $\vec{dl}$, ossia

$$A^i \mapsto A'^i = R_j^i A^j$$

Più in generale, possiamo definire il concetto di campo scalare e campo vettoriale.

Un campo scalare è un oggetto ad una componente $\phi(\vec{x})$ (che può dipendere dalle coordinate) che resta invariante per rotazioni

$$\phi(\vec{x}) \xrightarrow{R} \phi'(\vec{x}') = \phi(\vec{x})$$

Un campo vettoriale è un oggetto a tre componenti $\vec{A}(\vec{x}) = (A^1(\vec{x}), A^2(\vec{x}), A^3(\vec{x}))$ (che possono dipendere dalle coordinate), le cui leggi di trasformazione sotto rotazioni siano

$$A^i(\vec{x}) \xrightarrow{R} A'^i(\vec{x}') = R_j^i A^j(\vec{x})$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

ossia è un oggetto che sotto rotazione si trasforma come

$$\vec{A}'(\vec{x}') = R A(\vec{x})$$

Sia $\phi(\vec{x})$ un campo scalare, il suo gradiente è definito come

$$\vec{\nabla}\phi(\vec{x}) = (\partial_x\phi, \partial_y\phi, \partial_z\phi)$$

dove $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$.

Studiamo come si trasforma una sua singola componente

$$\partial_i\phi(\vec{x}) \xrightarrow{R} \partial'_i\phi'(\vec{x}') = \frac{\partial\phi'(\vec{x}')}{\partial x'^i}$$

ma per ipotesi $\phi(\vec{x})$ è uno scalare, perciò

$$\frac{\partial\phi'(\vec{x}')}{\partial x'^i} = \frac{\partial\phi(\vec{x})}{\partial x'^i} = \frac{\partial\phi(\vec{x})}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}$$

dove, nel secondo passaggio, è stata usata la regola della catena.

Il termine $\frac{\partial x^j}{\partial x'^i}$ rappresenta la variazione delle coordinate del sistema originale rispetto a quello ruotato, ossia è la componente $(R^{-1})^j_i$ della trasformazione inversa R^{-1} alla rotazione. Perciò

$$\frac{\partial\phi'(\vec{x}')}{\partial x'^i} = (R^{-1})^j_i \frac{\partial\phi(x)}{\partial x^j}$$

dove abbiamo rinominato $\vec{x}$ con x stessa.

Per ottenere un prodotto matriciale di riga per colonna di quella espressione, considero la trasposta della matrice inversa, che per le proprietà delle trasformazioni ortogonali risulta essere la trasformazione stessa

$$\frac{\partial\phi'(x')}{\partial x'^i} = (R^{-1})^T_{ij} \frac{\partial\phi(x)}{\partial x^j} = R^j_i \frac{\partial\phi(x)}{\partial x^j}$$

ciò significa che il gradiente si trasforma come $d\vec{l}$ e perciò è un vettore.

Definiamo ora gli scalari, vettori e tensori rispetto alle trasformazioni del gruppo di Lorentz (nello spaziotempo M) invece che il gruppo ortogonale.

Considerando una trasformazione di Lorentz Λ^α_β , dato che è una trasformazione di coordinate, si ha

$$\Lambda^\alpha_\beta = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta}$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

Definiamo i campi scalari (tensori di rango 0) come oggetti a una componente $\phi(x)$ (con $x^\alpha = (ct, x, y, z)$) tali che

$$\phi(x) \xrightarrow[L]{} \phi'(x') = \phi(x)$$

ad esempio ds^2 è uno scalare di Lorentz.

Definiamo i quadrivettori controvarianti (tensori di rango (1,0)) come oggetti a quattro componenti $A^\mu(x) = (A^0(x), A^1(x), A^2(x), A^3(x))$ tali che

$$A^\mu(x) \xrightarrow[L]{} A'^\mu(x') = \Lambda^\mu_\nu A^\nu(x)$$

ossia sono oggetti le cui componenti, sotto trasformazioni di Lorentz, si trasformano come le coordinate di M.

Un esempio di quadrivettore controvariante è il quadripulso $P^\mu = (\frac{E}{c}, \vec{p})$.

Per definire i quadrivettori covarianti (tensori di rango (0,1)), prendiamo come esempio il quadrigradiente di un campo scalare su M, che definisco come

$$\partial_\mu \phi(x) = \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \vec{\nabla} \phi \right)$$

Sotto trasformazioni di Lorentz le componenti diventano

$$\frac{\partial \phi'(x')}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial \phi(x)}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu}$$

poiché

$$(\Lambda^{-1})^\nu_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}$$

Anche in questo caso, per ottenere un prodotto riga per colonna, uso la trasposta di Λ^{-1}

$$\frac{\partial \phi'(x')}{\partial x'^\mu} = [\Lambda^{-1}]^T_\mu{}^\nu \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu} = \Lambda_\mu{}^\nu \frac{\partial \phi(x)}{\partial x^\nu}$$

dove definiamo il simbolo

$$\Lambda_\mu{}^\nu = [\Lambda^{-1}]^T_\mu{}^\nu = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu$$

Si verifica che

$$\begin{aligned} \Lambda^\alpha_\rho \Lambda_\alpha{}^\gamma &= \Lambda^\alpha_\rho (\Lambda^{-1})^T_\alpha{}^\gamma = \Lambda^\alpha_\rho (\Lambda^{-1})^\gamma_\alpha = \\ &= (\Lambda^{-1})^\gamma_\alpha \Lambda^\alpha_\rho = \delta^\gamma_\rho \end{aligned}$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

dove δ^γ_ρ è la delta di Kronecker quadridimensionale.

Definiamo i quadrivettori covarianti come quantità a quattro componenti $A_\mu(x) = (A_0(x), A_1(x), A_2(x), A_3(x))$ che, sotto trasformazioni di Lorentz, si trasformano tramite la matrice inversa Λ_μ^ν , ossia

$$A_\mu(x) \mapsto A'_\mu(x') = \Lambda_\mu^\nu A_\nu(x)$$

Sui quadrivettori possiamo definire un prodotto scalare, cioè un prodotto invariante rispetto a trasformazioni di Lorentz.

Dati un vettore controvariante e uno covariante

$$\begin{aligned} A^\mu &= (A^0, A^1, A^2, A^3) \\ B_\mu &= (B_0, B_1, B_2, B_3) \end{aligned}$$

definiamo il loro prodotto scalare come

$$A^\mu B_\mu = A^0 B_0 + A^1 B_1 + A^2 B_2 + A^3 B_3$$

che risulta uno scalare di Lorentz, dato che

$$A'^\alpha B'_\beta = \Lambda^\alpha_\nu A^\nu \Lambda_\alpha^\mu B_\mu = \sigma^\mu_\nu A^\nu B_\mu = A^\mu B_\mu$$

Generalizzando, definiamo un quadritensore di rango (p,q), con $p + q = n$, come un insieme di 4^n grandezze $T^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q}$ che sotto trasformazioni di Lorentz si trasformano come

$$T'^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q}(x') = \Lambda^{\mu_1}_{\alpha_1} \dots \Lambda^{\mu_p}_{\alpha_p} \Lambda_{\nu_1}^{\beta_1} \dots \Lambda_{\nu_q}^{\beta_q} T^{\alpha_1 \dots \alpha_p}_{\beta_1 \dots \beta_q}(x)$$

ossia per ogni indice in alto (indici controvarianti) si moltiplica una matrice diretta, mentre per ogni indice in basso (indici covarianti) si moltiplica una matrice inversa trasposta. Si dice che il tensore è p volte controvariante e q volte covariante.

Considerando tensori di rango totale pari a 2, definiamo i tensori simmetrici come quelli che soddisfano

$$S_{\mu\nu} = S_{\nu\mu}$$

e quelli antisimmetrici che soddisfano

$$L_{\mu\nu} = -L_{\nu\mu}$$

Elenchiamo ora alcune operazioni dell'algebra tensoriale:

1.2 Formalismo tensoriale in M

1. Combinazioni lineari

Su tensori dello stesso rango si può operare una combinazione lineare che produce un tensore dello stesso rango degli addendi

$$(m, n) \oplus (m, n) = (m, n)$$

Ad esempio su tensori di rango due misti

$$aA^\mu{}_\nu + bB^\mu{}_\nu = C^\mu{}_\nu$$

2. Prodotto diretto

Su due tensori di rango qualunque si può operare il prodotto diretto che restituisce un tensore con un numero di indici controvarianti e covarianti pari alla somma dei rispettivi indici dei due fattori

$$(m, n) \otimes (m', n') = (m + m', n + n')$$

Ad esempio

$$A^\mu{}_\nu B^\rho = T^\mu{}_\nu{}^\rho$$

3. Contrazione

Dato un generico tensore, contrarre uno dei suoi indici bassi e uno degli indici alti significa porli uguali, in modo che (seguendo la convenzione di Einstein) si effettui una sommatoria su tali indici, ottenendo un tensore di rango ridotto di uno in entrambi i numeri di indici

$$(m, n) \mapsto (m - 1, n - 1)$$

Ad esempio, considerando un tensore $T^\mu{}_\nu{}^{\rho\sigma}$, eseguire una contrazione sugli indici ν e σ significa porre $\nu = \sigma$, ossia

$$T^\mu{}_\nu{}^{\rho\sigma} \mapsto T^\mu{}_\sigma{}^{\rho\sigma} = S^{\mu\rho}$$

otteniamo quindi un tensore di rango due (dato che rimangono due indici liberi), tale che

$$S^{\mu\rho} = \sum_{\nu=0}^3 T^\mu{}_\nu{}^{\rho\nu} = T^\mu{}_0{}^{\rho 0} + T^\mu{}_1{}^{\rho 1} + T^\mu{}_2{}^{\rho 2} + T^\mu{}_3{}^{\rho 3}$$

4. Differenziazione

Derivando un tensore di rango (m,n) rispetto alla coordinata x^μ o rispetto a x_μ , si ottiene un tensore di rango rispettivamente (m,n+1) o

1.2 Formalismo tensoriale in M

(m+1,n) dato che l'operatore $\frac{\partial}{\partial x^\mu}$ si comporta come un vettore covariante, mentre $\frac{\partial}{\partial x_\mu}$ come un vettore controvariante. Questo si può verificare considerando la differenziazione di un tensore $T^{\beta\gamma}(x)$

$$T^{\beta\gamma}(x) \mapsto \frac{\partial T^{\beta\gamma}(x)}{\partial x^\alpha}$$

e vedendo come il tensore risultante trasforma sotto Lorentz

$$\begin{aligned} \frac{\partial T'^{\beta\gamma}(x')}{\partial x'^\alpha} &= \frac{\partial}{\partial x^\alpha} (\Lambda^\beta_\mu \Lambda^\gamma_\nu T^{\mu\nu}(x)) = \Lambda^\beta_\mu \Lambda^\gamma_\nu \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x'^\alpha} = \\ &= \Lambda^\beta_\mu \Lambda^\gamma_\nu \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x^\delta} \frac{\partial x^\delta}{\partial x'^\alpha} = \Lambda^\beta_\mu \Lambda^\gamma_\nu \Lambda^\delta_\alpha \frac{\partial T^{\mu\nu}(x)}{\partial x^\delta} \end{aligned}$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che le trasformazioni di Lorentz, essendo lineari, implicano come Λ^μ_ν non dipenda dalle coordinate (ciò non succede in relatività generale).

Il risultato è un tensore di rango covariante aumentato di uno

$$(m,n) \mapsto (m, n+1)$$

Consideriamo lo scalare

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

esso è un tensore di rango (0,0). Il prodotto $dx^\alpha dx^\beta$ fra due quadrivettori controvarianti (ossia tensori di rango (1,0)) restituisce un tensore di rango (2,0); di conseguenza, per ottenere uno scalare, $\eta_{\alpha\beta}$ deve necessariamente essere un tensore di rango (0,2), i cui due indici covarianti vengono contratti con gli indici di dx^α e dx^β . Ossia considerando i ranghi dell'espressione otteniamo

$$(0,2) \otimes ((1,0) \otimes (1,0)) = (0,2) \otimes (2,0) = (2,2) \xrightarrow[\text{contrazione}]{} (1,1) \xrightarrow[\text{contrazione}]{} (0,0)$$

$\eta_{\alpha\beta}$ è detto tensore metrico.

Il tensore metrico inverso $\eta^{\alpha\beta}$ è un tensore di rango (2,0) definito da

$$\eta^{\alpha\beta} \eta_{\beta\gamma} = \delta^\alpha_\gamma$$

e risulta essere pari al tensore metrico

$$\eta^{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

Un altro tensore importante in relatività ristretta è il quadritensore di Levi-Civita $\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta}$, che è antisimmetrico in tutti i suoi indici ed le cui componenti sono nulle nel caso due o più indici siano uguali, +1 nel caso in cui gli indici siano una permutazione pari di 0123 e -1 nel caso in cui gli indici siano una permutazione dispari di 0123.

Dato un quadrivettore controvariante $A^\alpha = (A^0, \vec{A})$, possiamo moltiplicarlo per il tensore metrico e contrarne un indice

$$\eta_{\alpha\mu} A^\alpha = B_\mu$$

ottenendo un tensore di rango

$$(0, 2) \otimes (1, 0) = (1, 2) \xrightarrow[\text{contrazione}]{} (0, 1)$$

ossia un quadrivettore covariante; le cui componenti sono

$$\begin{aligned} B_0 &= \eta_{\alpha 0} A^\alpha = \eta_{00} A^0 = A^0 \\ B_i &= \eta_{\alpha i} A^\alpha = \eta_{ii} A^i = -A^i \end{aligned}$$

perciò $B_\mu = (A^0, -A^1, -A^2, -A^3) = (A^0, -\vec{A})$. Chiamiamo il vettore ottenuto come A^μ ma con l'indice in basso: A_μ e denominiamo l'operazione abbassamento dell'indice.

Dato un quadrivettore covariante $W_\mu = (W_0, W_1, W_2, W_3)$ possiamo, invece, alzarne l'indice, moltiplicando per il tensore metrico inverso e contraendo

$$\eta^{\alpha\mu} W_\mu = W^\alpha = (W_0, -W_1, -W_2, -W_3)$$

L'operazione di innalzamento e abbassamento degli indici può essere fatta su un qualunque tipo di tensore; ad esempio, dato un generico tensore $T^{\mu\rho}_\sigma$ posso abbassare uno dei due indici controvarianti

$$\eta_{\delta\mu} T^{\mu\rho}_\sigma = T^{\rho}_{\delta\sigma}$$

oppure posso alzare l'indice covariante

$$T^{\mu\rho}_\sigma \eta^{\sigma\delta} = T^{\mu\rho\delta}$$

Dato un quadrivettore A , possiamo effettuare il prodotto scalare della sua forma controvariante $A^\mu = (A^0, \vec{A})$ e della forma covariante $A_\mu = (A^0, -\vec{A})$, ossia

$$A^\mu A_\mu = (A^0)^2 - (A^1)^2 - (A^2)^2 - (A^3)^2 = (A^0)^2 - |\vec{A}|^2$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

che chiamiamo norma del quadrivettore A . Tale operazione risulta essere una contrazione degli indici, ciò implica che la norma è uno scalare di Lorentz. Come per il quadrivettore posizione x^μ , se $A^\mu A_\mu > 0$ diremo che il vettore è di tipo tempo, se $A^\mu A_\mu < 0$ di tipo spazio, se $A^\mu A_\mu = 0$ di tipo luce.

La norma del quadrimpulso $p^\mu = (E/c, \vec{p})$ è

$$p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - |\vec{p}|^2$$

che è Lorentz, invariante. Sapendo che le espressioni relativistiche di energia e quantità di moto sono

$$E = m\gamma c^2 \quad \vec{p} = m\gamma \vec{v}$$

otteniamo

$$p^\mu p_\mu = m^2 \gamma^2 c^2 - m^2 \gamma^2 v^2 = m^2 c^2$$

che è la relazione impulso-energia (o relazione di mass-shell). Inoltre, dato che $m^2 c^2 > 0$ vediamo che p^α è un vettore di tipo tempo.

Precedentemente abbiamo visto che $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$ si comporta come un vettore covariante (0,1); la sua forma controvariante è

$$\partial^\mu = \eta^{\mu\alpha} \partial_\alpha = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla} \right)$$

mentre la norma è

$$\partial^\mu \partial_\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 = \square$$

che è l'operatore di D'Alembert, il quale, essendo uno scalare, è Lorentz invariante. Ciò significa che se avessimo, ad esempio, un'equazione del tipo

$$\square \phi = 0$$

sappiamo automaticamente che essa è Lorentz invariante (ossia ha la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento), dato che compara due espressioni scalari.

Se abbiamo un quadrivettore A^μ e ne saturiamo l'indice con ∂_μ otteniamo uno scalare $\partial_\mu A^{\mu u}$ che viene chiamato quadridivergenza di A^μ .

Ad esempio, se consideriamo $j^\mu = (c\rho, \vec{j})$ (detta quadridensità di corrente), la sua quadridivergenza è

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

che è l'equazione di continuità della carica elettrica e risulta essere Lorentz invariante.

Definiamo la misura

$$d^4x = c dt d^3x$$

che è Lorentz invariante; infatti, sotto trasformazione di Lorentz, ho che la misura trasforma come

$$d^4x \mapsto d^4x' = |J(x)| d^4x$$

ricordando che le misure, sotto trasformazioni di coordinate, cambiano in questo modo.

Dato che il cambio di coordinate è una trasformazione di Lorentz, il jacobiano risulta essere il determinante di una matrice di Lorentz

$$J(x) = \det \left\{ \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta} \right\} = \det \{ \Lambda^\alpha_{\beta} \}$$

che abbiamo dimostrato essere ± 1 . Di conseguenza $|J(x)| = 1$, ossia

$$d^4x' = d^4x$$

che dimostra l'ipotesi di Lorentz invarianza della misura.

La fisica della relatività ristretta può benissimo essere interamente espressa utilizzando il classico formalismo vettoriale di $\mathbb{R}^3$. Uno dei motivi dell'introduzione di questo formalismo tensoriale nello spazio 4-dimensionale M è il primo postulato, secondo il quale ogni equazione della fisica deve avere la stessa forma in ogni sistema di riferimento. Ad esempio, considerando le equazioni di Maxwell (in unità gaussiane)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(t, \vec{x}) = 4\pi\rho(t, \vec{x}) \quad (\text{legge di Gauss})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(t, \vec{x}) - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \vec{j}(t, \vec{x}) \quad (\text{legge di Ampere - Maxwell})$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}(t, \vec{x}) = 0 \quad (\text{legge di Gauss per il magnetismo})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(t, \vec{x}) + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}(t, \vec{x}) = 0 \quad (\text{legge di Faraday})$$

1.2 Formalismo tensoriale in M

definite in un sistema di riferimento K. Per il primo postulato, in un altro sistema K', tali equazioni dovranno avere la stessa forma, ossia

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E}'(t', \vec{x}') &= 4\pi\rho(t', \vec{x}') \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}'(t', \vec{x}') - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}'}{\partial t'}(t', \vec{x}') &= \frac{4\pi}{c} \vec{j}'(t', \vec{x}') \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}'(t', \vec{x}') &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}'(t', \vec{x}') + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}'}{\partial t'}(t', \vec{x}') &= 0\end{aligned}$$

perciò devono esistere delle trasformazioni delle coordinate tali che, se nel sistema iniziale valgono le equazioni di Maxwell, le corrispondenti trasformazioni dei campi elettrici e magnetici soddisfino egualmente le equazioni di Maxwell nel nuovo sistema (storicamente Lorentz sviluppò le trasformazioni che portano il suo nome analizzando il problema della covarianza delle equazioni di Maxwell).

Vediamo ora come può tornare utile, in questo caso, il formalismo tensoriale, prendendo come esempio l'uguaglianza tra tensori

$$T^\alpha_\beta = S^\alpha_\beta$$

che sotto trasformazione di Lorentz diventa

$$T'^\alpha_\beta = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda_\beta^\nu T^\mu_\nu = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda_\beta^\nu S^\mu_\nu = S'^\alpha_\beta$$

ossia in qualunque sistema di riferimento tale equazione ha la stessa forma. Questo risultato si può generalizzare a qualunque tipo di equazione tensoriale. Perciò, se una generica equazione eguaglia tensori dello stesso rango, sappiamo con certezza che il primo postulato della relatività ristretta è soddisfatto, senza doverne controllare esplicitamente la covarianza (come è necessario fare nel caso si usi il formalismo di $\mathbb{R}^3$). Esempi di equazioni tensoriali menzionate precedentemente sono $\square\phi = 0$ oppure $\partial_\mu j^\mu = 0$.

2 Dinamica relativistica

2.1 Il tempo proprio

Abbiamo definito la forma quadratica Lorentz invariante

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta$$

Proviamo a dargli un significato fisico: consideriamo un orologio fermo in un sistema K con un osservatore in movimento di moto qualunque, con il suo orologio affiancato.

Essendo il moto dell'osservatore generico, non vi è globalmente associabile un sistema inerziale K', tuttavia supponiamo che in un intervallo temporale dt misurato dall'orologio in K, l'orologio in movimento abbia percorso la distanza spaziale $\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$. Per ottenere il tempo dt' misurato dall'orologio in movimento durante il tragitto usiamo l'invariante ds^2

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = ds'^2 = c^2 dt'^2 - dx'^2 - dy'^2 - dz'^2 = c^2 dt'^2$$

dato che la distanza dall'orologio in movimento $\vec{dx}'$ nel sistema di riferimento istantaneo K', associato all'orologio, è nulla. Ottengo quindi

$$dt' = dt \sqrt{1 - \frac{\frac{dx^2}{dt^2} + \frac{dy^2}{dt^2} + \frac{dz^2}{dt^2}}{c^2}} = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

e

$$dt' = \frac{ds}{c}$$

Chiamo il tempo misurato da un orologio solidale con l'osservatore in movimento come tempo proprio $d\tau$.

Fisicamente l'invariante ds è caratterizzato dalla relazione $ds = c d\tau$.

Data una generica traiettoria, possiamo calcolare il tempo proprio trascorso integrando sulla curva γ percorsa dall'osservatore nello spaziotempo di Minkowski

$$c(\tau_f - \tau_i) = \int_{\gamma} ds = \int_{\gamma} c dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Intuitivamente verrebbe da dire che, dati un punto iniziale ed uno finali in M, se la curva che li collega fosse una retta, allora l'intervallo spaziotemporale sia minimo. Esso risulta invece massimo, dato che una retta rappresenta un moto rettilineo uniforme e di conseguenza la velocità dell'osservatore in K' è nulla, massimizzando l'integrandina nel calcolo del tempo proprio.

2.2 Cinematica relativistica

Questo comportamento controintuitivo è dovuto alla differente segnatura della metrica di Minkowski rispetto a quella euclidea, che porta la varietà di Minkowski ad avere proprietà geometriche differenti rispetto alla varietà standard $\mathbb{R}^4$.

2.2 Cinematica relativistica

Ci sono quantità fisicamente rilevanti, come la velocità $\frac{d\vec{x}}{dt}$ e la forza $\vec{F}$, che non sono tensori (e perciò non ne è assicurata la covarianza).

Nella relatività ristretta costruiamo degli oggetti tensoriali partendo dagli oggetti non tensoriali, in modo da ottenere una descrizione completa della fisica nel formalismo tensoriale.

La traiettoria di una particella è denotata da una curva $x^\mu(s)$ (detta linea di universo della particella) nello spaziotempo di Minkowski. Nella scelta del parametro con cui parametrizzare la curva, non possiamo scegliere il tempo dato che è esso stesso una delle coordinate dello spazio; scegliamo invece il cammino ds (o equivalentemente il tempo proprio $d\tau$).

Definiamo la quadrivelocità come il quadrivettore derivata della posizione rispetto al cammino

$$u^\alpha = \frac{dx^\alpha}{ds}$$

notando che, avendo ds unità di distanza, u^α risulta adimensionale. Se avessimo scelto come parametro $d\tau$ avrebbe avuto unità di velocità.

Sotto trasformazioni di Lorentz la quadrivelocità si trasforma come un qualunque quadrivettore

$$u^\alpha \mapsto u'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta u^\beta$$

Per ottenere le componenti della quadrivelocità, osserviamo che

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = dt^2 \left(c^2 - \frac{dx^2}{dt^2} - \frac{dy^2}{dt^2} - \frac{dz^2}{dt^2} \right) = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

$$ds = \frac{cdt}{\gamma}$$

dove $\vec{v}$ è la velocità spaziale della particella.

Perciò, sostituendo, si trova

$$u^0 = \frac{dx^0}{ds} = \frac{\gamma}{c} \frac{d(ct)}{dt} = \gamma$$

$$u^i = \frac{dx^i}{ds} = \gamma \frac{v^i}{c}$$

2.2 Cinematica relativistica

ossia ho $u^\alpha = (\gamma, \gamma \frac{\vec{v}}{c})$.

La quadrirelatività ha norma unitaria

$$u^\mu u_\mu = (u^0)^2 - |\vec{u}|^2 = \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = 1$$

perciò è un quadriettore di tipo tempo.

La quadriaccelerazione è definita come la derivata rispetto al cammino della quadrirelatività

$$w^\alpha = \frac{du^\alpha}{ds} = \frac{d^2 x^\alpha}{ds^2}$$

con componenti

$$w^0 = \frac{\gamma^4}{c^3} \vec{v} \cdot \vec{a}$$

$$w^i = \frac{\gamma}{c^2} \frac{d(\gamma v^i)}{dt} = \frac{\gamma^2}{c^2} \left[a^i + \frac{\gamma^2}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{a}) v^i \right]$$

La quadrirelatività e la quadriaccelerazione sono vettori ortogonali in M: se derivo l'espressione $u_\mu u^\mu = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu$ trovo che

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} (\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu) &= 0 \\ 2\eta_{\mu\nu} w^\mu u^\nu &= 0 \\ w^\mu u_\mu &= 0 \end{aligned}$$

La norma della quadriaccelerazione non ha un valore fissato, ma è una quantità sempre negativa, perciò è un quadriettore di tipo spazio. Per dimostrarlo, osserviamo che

$$w_\alpha w^\alpha = (w^0)^2 - |\vec{w}|^2$$

e

$$u_\alpha w^\alpha = u^0 w^0 - \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \implies w^0 = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{u^0}$$

La norma di w^α diventa quindi

$$w_\alpha w^\alpha = \frac{(\vec{w} \cdot \vec{u})^2}{(u^0)^2} - |\vec{w}|^2 = \frac{|\vec{w}|^2 |\vec{u}|^2 \cos^2 \theta}{(u^0)^2} - |\vec{w}|^2 = -\frac{|\vec{w}|^2}{(u^0)^2} [(u^0)^2 - |\vec{u}|^2 \cos^2 \theta]$$

ma sappiamo che $(u^0)^2 - |\vec{u}|^2 = 1$ e $\cos^2 \theta \leq 1$, perciò $(u^0)^2 - |\vec{u}|^2 \cos^2 \theta > 0$, di conseguenza

$$w_\alpha w^\alpha < 0$$

2.2 Cinematica relativistica

In relatività ristretta, si intende moto uniformemente accelerato un moto dove la norma della quadriaccelerazione è costante (ed essendo uno scalare è indipendente dal sistema di riferimento), ossia

$$w_\alpha w^\alpha = -g^2$$

Per semplicità consideriamo un moto in due dimensioni, dove

$$u^\alpha = (u^0, u^1), \quad w^\alpha = (w^0, w^1)$$

su cui ho tre vincoli

$$\begin{aligned} w_\alpha w^\alpha &= (w^0)^2 - (w^1)^2 = -g^2 \\ u_\alpha u^\alpha &= (u^0)^2 - (u^1)^2 = 1 \\ u_\alpha w^\alpha &= u^0 w^0 - u^1 w^1 = 0 \end{aligned}$$

il primo determina il tipo di moto, mentre gli altri due valgono per qualunque tipo di moto.

Dalla terza equazione ricaviamo

$$w^0 = \frac{w^1 u^1}{u^0}$$

che sostituiamo nella prima

$$\begin{aligned} \frac{(w^1)^2 (u^1)^2}{(u^0)^2} - (w^1)^2 &= -g^2 \\ \frac{(w^1)^2}{(u^0)^2} [(u^1)^2 - (u^0)^2] &= -g^2 \end{aligned}$$

Sostituiamo la seconda espressione nell'equazione per ottenere

$$\frac{(w^1)^2}{(u^0)^2} = g^2 \implies w^1 = g u^0 = \frac{du^1}{ds}$$

Usando l'espressione di w^0 ricavo

$$w^0 = \frac{w^1 u^1}{u^0} = \frac{g u^0 u^1}{u^0} = g u^1 = \frac{du^0}{ds}$$

Dalla espressione di w^1 derivo

$$\frac{d^2 u^1}{ds^2} = \frac{dw^1}{ds} = \frac{d}{ds}(g u^0) = g \frac{du^0}{ds} = g^2 u^1$$

2.2 Cinematica relativistica

Ottengo, quindi, il sistema diagonalizzato

$$\begin{aligned}\frac{d^2 u^1}{ds^2} &= g^2 u^1 \\ \frac{d^2 u^0}{ds^2} &= g^2 u^0\end{aligned}$$

che ha soluzione

$$\begin{aligned}u^1 &= Ae^{gs} + Be^{-gs} \\ u^0 &= Ce^{gs} + De^{-gs}\end{aligned}$$

Inserendola nel sistema per w^0, w^1

$$\begin{aligned}\frac{du^1}{ds} &= gu^0 \\ \frac{du^0}{ds} &= gu^1\end{aligned}$$

trovo che $C = A$ e $B = -D$, perciò

$$\begin{aligned}u^1 &= Ae^{gs} + Be^{-gs} \\ u^0 &= Ae^{gs} - Be^{-gs}\end{aligned}$$

Ho due costanti di integrazione (A e B) che determino tramite le condizioni iniziali: al punto iniziale $s=0$ ho velocità nulla (che implica $\gamma = 1$), ossia

$$\begin{aligned}u^0|_{s=0} &= 1, \quad u^1|_{s=0} = 0 \\ \implies u^\alpha &= \left(\gamma, \gamma \frac{v(0)}{c} \right) = (1, 0)\end{aligned}$$

Di conseguenza, al punto iniziale, ho il sistema

$$\begin{aligned}A - B &= 1 \\ A + B &= 0\end{aligned}$$

che ha soluzione $A = 1/2$ e $B = -1/2$. Perciò la quadrivelocità è

$$\begin{aligned}u^0 &= \frac{1}{2}e^{gs} + \frac{1}{2}e^{-gs} = \cosh(gs) \\ u^1 &= \frac{1}{2}e^{gs} - \frac{1}{2}e^{-gs} = \sinh(gs)\end{aligned}$$

2.2 Cinematica relativistica

La quadriposizione si trova integrando la quadrivelocità

$$\begin{aligned}\frac{dx^0}{ds} &= u^0 \\ \frac{dx^1}{ds} &= u^1\end{aligned}$$

ottenendo

$$\begin{aligned}x^0 = ct &= \frac{1}{g} \sinh(gs) \\ x^1 = x &= \frac{1}{g} \cosh(gs)\end{aligned}$$

Vediamo quindi che, nel piano di Minkowski ct/x , il moto traccia una traiettoria iperbolica data da

$$(x)^2 - (ct)^2 = \frac{1}{g^2}$$

Se un osservatore rimanesse sempre accelerato (ossia rimane sulla traiettoria iperbolica), allora non vedrebbe mai (ossia non potrebbe essere raggiunto da un raggio luce che rappresenta la "informazione") una parte dello spazio, in altre parole l'osservatore (anche se può fisicamente esistere) non vede la fisica descritta dalla relatività ristretta. Tale osservatore viene chiamato detto osservatore di Rindler.

Posso fare un cambio di coordinate ad un sistema di coordinate adattate all'osservatore accelerato

$$\begin{aligned}(ct, x) &\mapsto (\xi, \eta) \\ \begin{cases} ct = \xi \sinh(k\eta) \\ x = \xi \cosh(k\eta) \end{cases}\end{aligned}$$

notiamo che le coordinate sono dette adattate perché ξ ha valore costante, determinato dalla quadriaccelerazione, e quindi esiste una sottovarietà di M dove l'intersezione con la carta considerata ha una delle coordinate che si annulla (essendo costante si può portare a zero).

Questo cambio di coordinate non è una trasformazione di Lorentz (non è lineare), perciò porta ad un sistema non inerziale. Di conseguenza la forma quadratica ds^2 non è conservata

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 \mapsto ds'^2 = (k^2 \xi^2) d\eta^2 - d\xi^2$$

con $x^2 - c^2 t^2 = \xi^2$.

Le coordinate (ξ, η) sono dette coordinate di Rindler.

2.3 Meccanica relativistica

La forma classica dell'impulso $\vec{p} = m\vec{v}$ non è compatibile con la relatività ristretta, dato che esso non è conservato cambiando sistemi di riferimento, ossia se in un sistema K ho

$$\sum_i \vec{p}_i = \sum_f \vec{p}_f$$

ciò non implica che in un altro sistema di riferimento K' valga

$$\sum_i \vec{p}'_i = \sum_f \vec{p}'_f$$

a meno che la trasformazione che collega K a K' non sia una trasformazione di Galileo.

Ma la conservazione dell'impulso è una conseguenza dell'omogeneità dello spazio, perciò se ridefiniamo l'impulso in relatività come $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$ otteniamo che la conservazione dell'impulso risulta essere covariante (all'identificazione di $m\gamma\vec{v}$ con l'impulso relativistico si può anche arrivare con argomentazioni di meccanica analitica).

Usando come definizione dell'energia totale relativistica

$$E = m\gamma c^2$$

troviamo che anche la conservazione dell'energia è covariante.

Ciò porta alla definizione del quadrimpulso

$$p^\alpha = mcu^\alpha = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right)$$

la cui legge di conservazione $\sum_i p_i^\alpha = \sum_f p_f^\alpha$ è covariante.

La seconda legge della dinamica, in relatività ristretta, è rappresentata dall'equazione vettoriale

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Il teorema delle forze vive afferma che

$$\frac{dE}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

dove l'energia totale E è legata all'energia cinetica relativistica da

$$T = E - mc^2$$

2.3 Meccanica relativistica

Non essendo covarianti, non è detto che queste equazioni abbiano la stessa forma in tutti i sistemi inerziali, come richiesto dal principio di relatività. Sostituiamo, quindi, le quattro equazioni con un'unica equazione fra quadrivettori

$$\frac{dp^\alpha}{ds} = \mathcal{F}^\alpha$$

detta equazione di Minkowski, dove $\mathcal{F}^\alpha$ è un generico quadrivettore detto forza di Minkowski.

L'equivalenza fra le quattro equazioni e l'equazione quadrivettoriale può funzionare perché ogni quadrivettore ha quattro indici, ossia ho nuovamente quattro equazioni.

Per ricostruire le quattro equazioni originarie a partire dall'equazione di Minkowski, consideriamo prima la parte spaziale

$$\vec{\mathcal{F}} = \frac{d\vec{p}}{ds} = \frac{d\vec{p}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\gamma}{c} \vec{F}$$

che è proporzionale alla forza classica.

Consideriamo la parte temporale

$$\mathcal{F}^0 = \frac{dp^0}{ds} = \frac{d(E/c)}{ds} = \frac{1}{c} \frac{dE}{ds} = \frac{1}{c} \frac{dE}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{\gamma}{c^2} \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Perciò l'espressione della quadriforza di Minkowski risulta

$$\mathcal{F}^\alpha = (\mathcal{F}^0, \vec{\mathcal{F}}) = \left(\frac{\gamma}{c^2} \vec{F} \cdot \vec{v}, \frac{\gamma}{c} \vec{F} \right)$$

Inoltre, ho che

$$\mathcal{F}^\alpha = \frac{dp^\alpha}{ds} = \frac{d(mcu^\alpha)}{ds} = mcw^\alpha$$

perciò ho che la quadriforza e la quadrivelocità sono ortogonali

$$\mathcal{F}^\alpha u_\alpha = \mathcal{F}^0 u^0 - \vec{\mathcal{F}} \cdot \vec{u} = 0$$

Ciò significa che la componente temporale di $\mathcal{F}^\alpha$ non è indipendente da quelle spaziali, infatti ottengo

$$\mathcal{F}^0 = \frac{\vec{\mathcal{F}} \cdot \vec{u}}{u^0}$$

ciò implica che l'equazione delle forze vive (che dà la parte temporale di $\mathcal{F}^\alpha$) non è indipendente dalla seconda legge della dinamica (che dà la parte spaziale).

3 Teoria elettromagnetica

3.1 Tensore di Maxwell

Abbiamo descritto l'equazione covariante del moto di una particella, consideriamo ora il caso di una particella immersa in un campo elettromagnetico. Le due equazioni che ne governano la dinamica sono l'equazione di Lorentz e il teorema delle forze vive

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{p}}{dt} &= \vec{F} = e\vec{E} + \frac{e}{c}\vec{v} \times \vec{B} \\ \frac{dE}{dt} &= \vec{F} \cdot \vec{v} = e\vec{E} \cdot \vec{v}\end{aligned}$$

Per trovarne la forma covariante considero che

$$\frac{d\vec{p}}{ds} \frac{ds}{dt} = e \left(\vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \implies \frac{d\vec{p}}{ds} = e \left(\vec{E} + \frac{\vec{v} \times \vec{B}}{c} \right) \frac{dt}{ds}$$

le cui componenti sono

$$\begin{aligned}\frac{dp_x}{ds} &= mc \frac{du^1}{ds} = e \left[E_x + \frac{1}{c}(v_y B_z - v_z B_y) \right] \frac{dt}{ds} \\ \frac{dp_y}{ds} &= mc \frac{du^2}{ds} = e \left[E_y + \frac{1}{c}(v_z B_x - v_x B_z) \right] \frac{dt}{ds} \\ \frac{dp_z}{ds} &= mc \frac{du^3}{ds} = e \left[E_z + \frac{1}{c}(v_x B_y - v_y B_x) \right] \frac{dt}{ds}\end{aligned}$$

Usando

$$\begin{aligned}\frac{dt}{ds} &= \frac{d(ct)}{cds} = \frac{dx^0}{cds} = \frac{u^0}{c} \\ \vec{v} \frac{dt}{ds} &= \frac{d\vec{x}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{d\vec{x}}{ds} = \vec{u}\end{aligned}$$

e, denotando le componenti dei campi elettrico $E_x = E_1$, $E_y = E_2$, $E_z = E_3$ e magnetico $B_x = B_1$, $B_y = B_2$, $B_z = B_3$, posso riscrivere le componenti dell'equazione precedente come

$$\begin{aligned}mc \frac{du^1}{ds} &= \frac{e}{c} (E_1 u^0 + B_3 u^2 - B_2 u^3) \\ mc \frac{du^2}{ds} &= \frac{e}{c} (E_2 u^0 + B_1 u^3 - B_3 u^1) \\ mc \frac{du^3}{ds} &= \frac{e}{c} (E_3 u^0 + B_2 u^1 - B_1 u^2)\end{aligned}$$

3.1 Tensore di Maxwell

Usando $E = m\gamma c^2$, riscrivo il teorema delle forze vive

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(m\gamma c^2) &= e(E_x v^x + E_y v^y + E_z v^z) \\ \frac{d}{ds}(m\gamma c^2) &= e(E_x v^x + E_y v^y + E_z v^z) \frac{dt}{ds} \\ mc \frac{d\gamma}{ds} &= \frac{e}{c} \vec{E} \cdot \left(\vec{v} \frac{dt}{ds} \right) \\ mc \frac{du^0}{ds} &= \frac{e}{c} \vec{E} \cdot \vec{u} = \frac{e}{c} (E_1 u^1 + E_2 u^2 + E_3 u^3)\end{aligned}$$

Nelle quattro equazioni ottenute (tre dalla seconda legge della dinamica e una dal teorema delle forze vive) abbasso gli indici delle quadrivelocità

$$\begin{aligned}mc \frac{du^0}{ds} &= -\frac{e}{c} (E_1 u_1 + E_2 u_2 + E_3 u_3) \\ mc \frac{du^1}{ds} &= \frac{e}{c} (E_1 u^0 + B_3 u^2 - B_2 u^3) \\ mc \frac{du^2}{ds} &= \frac{e}{c} (E_2 u^0 + B_1 u^3 - B_3 u^1) \\ mc \frac{du^3}{ds} &= \frac{e}{c} (E_3 u^0 + B_2 u^1 - B_1 u^2)\end{aligned}$$

Questo sistema di equazioni ci porta a sostituirlo con una equazione (covariante) fra quadrivettori

$$mc \frac{du^\alpha}{ds} = \frac{e}{c} F^{\alpha\beta} u_\beta$$

che descrive completamente la dinamica relativistica della particella in un campo elettromagnetico ed è chiamata equazione di Minkowski-Lorentz.

L'oggetto $F^{\alpha\beta}$, definito dall'equazione stessa, è un tensore a due indici antisimmetrico (ossia $F^{\alpha\beta} = -F^{\beta\alpha}$), in forma esplicita risulta

$$F^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

e le componenti non nulle sono date da

$$\begin{aligned}F^{0i} &= -E_i \\ F^{ij} &= -\varepsilon_{ijk} B_k\end{aligned}$$

3.1 Tensore di Maxwell

$F^{\alpha\beta}$ risulta avere rango (2,0), cosicch  i ranghi dell'equazione che lo definisce diventano

$$(1,0) = (2,0) \otimes (0,1) = (2,1) \xrightarrow[\text{contrazione}]{} (1,0)$$

Viene chiamato tensore elettromagnetico o tensore di Maxwell. Essendo antisimmetrico ha sei componenti indipendenti che sono le tre componenti del campo elettrico e le tre componenti del campo magnetico. Cambiando sistema di riferimento, il tensore si trasforma come

$$F^{\mu\nu} \mapsto F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\sigma \Lambda^\nu_\tau F^{\sigma\tau}$$

Nel caso di un boost lungo l'asse x, con matrice di Lorentz

$$\Lambda^\alpha_\beta = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

facendo il cambio di sistema di riferimento, trovo che

$$\begin{aligned} F'^{01} &= -E'_x = \Lambda^0_\sigma \Lambda^1_\tau F^{\sigma\tau} = \\ &= \Lambda^0_0 \Lambda^1_\tau F^{0\tau} + \Lambda^0_1 \Lambda^1_\tau F^{1\tau} = \\ &= \gamma \Lambda^1_1 F^{01} - \gamma\beta \Lambda^1_0 F^{10} = \\ &= -\gamma^2 E_x + \gamma^2 \beta^2 E_x = -E_x \end{aligned}$$

ossia la componente del campo elettrico nella direzione del boost non cambia nei due sistemi di riferimento (lo stesso vale per boost lungo gli altri assi). Allo stesso modo si possono ricavare le trasformazioni delle altre componenti, che altro non sono che le trasformazioni di Lorentz dei campi elettrici e magnetici

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, & E'_y &= \gamma \left(E_y - \frac{v}{c} B_z \right), & E'_z &= \gamma \left(E_z + \frac{v}{c} B_y \right) \\ B'_x &= B_x, & B'_y &= \gamma \left(B_y + \frac{v}{c} E_z \right), & B'_z &= \gamma \left(B_z - \frac{v}{c} E_y \right) \end{aligned}$$

Per studiare il caso di un boost lungo un asse generico, decomponiamo i campi elettrici e magnetici in una componente parallela a $\vec{\beta}$ (che indica l'asse di boost) e una perpendicolare

$$\vec{E} = \vec{E}_\parallel + \vec{E}_\perp$$

3.1 Tensore di Maxwell

dove

$$\vec{E}_{\parallel} = \frac{\vec{E} \cdot \vec{\beta}}{\beta^2} \cdot \vec{\beta}, \quad \vec{E}_{\perp} = \vec{E} - \vec{E}_{\parallel} = \vec{E} - \frac{\vec{E} \cdot \vec{\beta}}{\beta^2}$$

similmente per $\vec{B}$.

Le trasformazioni di Lorentz di tali componenti sono

$$\begin{aligned} \vec{E}'_{\parallel} &= \vec{E}_{\parallel}, & \vec{E}'_{\perp} &= \gamma \left(\vec{E}_{\perp} + \vec{\beta} \times \vec{B} \right) \\ \vec{B}'_{\parallel} &= \vec{B}_{\parallel}, & \vec{B}'_{\perp} &= \gamma \left(\vec{B}_{\perp} - \vec{\beta} \times \vec{E} \right) \end{aligned}$$

perciò ottengo che

$$\begin{aligned} \vec{E}' &= \gamma \left(\vec{E} + \vec{\beta} \times \vec{B} \right) - \frac{\gamma - 1}{\beta^2} (\vec{E} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} \\ \vec{B}' &= \gamma \left(\vec{B} - \vec{\beta} \times \vec{E} \right) - \frac{\gamma - 1}{\beta^2} (\vec{E} \cdot \vec{\beta}) \vec{\beta} \end{aligned}$$

Come ad ogni altro quadritensore, possiamo abbassare gli indici di $F^{\alpha\beta}$, applicando il tensore metrico

$$F_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\mu} \eta_{\beta\nu} F^{\mu\nu}$$

che esplicitamente risulta

$$F_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Se andiamo a contrarre tutti gli indici del tensore di Maxwell otteniamo uno scalare di Lorentz (tensore di rango nullo)

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -2(|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2)$$

equivalentemente $|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2$ è invariante.

Possiamo ottenere un altro invariante introducendo il tensore elettromagnetico duale (o duale di Hodge in geometria differenziale), definito come

$$F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$$

3.1 Tensore di Maxwell

questa trasformazione è anche detta trasformazione di dualità. Esplicitamente abbiamo

$$F^{*\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z & -E_y \\ B_y & -E_z & 0 & E_x \\ B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix}$$

che si ottiene da $F^{\mu\nu}$ applicando le sostituzioni $\vec{E} \mapsto \vec{B}$ e $\vec{B} \mapsto -\vec{E}$.

Andando ora a contrarre il tensore elettromagnetico e il suo duale si ottiene lo scalare

$$F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} = -4\vec{E} \cdot \vec{B}$$

La cui invarianza dimostra come se, in un sistema K, il campo elettrico e il campo magnetico sono ortogonali $\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$ allora lo saranno in un qualunque altro sistema di riferimento inerziale K', ossia $\vec{E}' \cdot \vec{B}' = 0$.

Riprendiamo ora lo studio del moto di una particella carica nel campo elettromagnetico, considerando un campo elettrico costante, diretto lungo l'asse x $\vec{E} = (E, 0, 0)$ ed un campo magnetico nullo $\vec{B} = \vec{0}$.

Riscriviamo quindi le componenti dell'equazione di Minkowski

$$\begin{aligned} mc \frac{du^0}{ds} &= \frac{e}{c} F^{0\beta} u_\beta = \frac{e}{c} F^{01} u_1 = \frac{e}{c} E u^1 \\ mc \frac{du^1}{ds} &= \frac{e}{c} F^{1\beta} u_\beta = \frac{e}{c} E u^0 \\ mc \frac{du^2}{ds} &= \frac{e}{c} F^{2\beta} u_\beta = 0 \\ mc \frac{du^3}{ds} &= \frac{e}{c} F^{3\beta} u_\beta = 0 \end{aligned}$$

dove le ultime due indicazioni indicano che lungo gli assi y e z il moto è rettilineo uniforme. Le prime due equazioni invece, hanno la stessa forma di quelle relative al moto accelerato studiato precedentemente; perciò la loro soluzione è

$$\begin{aligned} x^0 &= \frac{1}{g} \sinh(gs) \\ x^1 &= \frac{1}{g} \cosh(gs) \end{aligned}$$

con $g = \frac{eE}{mc^2}$.

3.1 Tensore di Maxwell

Vediamo ora invece, il comportamento della particella in un campo magnetico costante diretto lungo l'asse x $\vec{B} = (B, 0, 0)$ ed un campo elettrico nullo $\vec{E} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned} mc \frac{du^0}{ds} &= \frac{e}{c} F^{0\beta} u_\beta = 0 \\ mc \frac{du^1}{ds} &= \frac{e}{c} F^{1\beta} u_\beta = 0 \\ mc \frac{du^2}{ds} &= \frac{e}{c} F^{2\beta} u_\beta = \frac{e}{c} B u^3 \\ mc \frac{du^3}{ds} &= \frac{e}{c} F^{3\beta} u_\beta = -\frac{e}{c} B u^2 \end{aligned}$$

Usando la relazione fra cammino e tempo $ds = \frac{c}{\gamma} dt$, riparametrizziamo le ultime due equazioni rispetto al tempo, ottenendo

$$\begin{aligned} \frac{du^2}{dt} &= \frac{eB}{mc\gamma} u^3 = gu^3 \\ \frac{du^3}{dt} &= -\frac{eB}{mc\gamma} u^2 = -gu^2 \end{aligned}$$

dove $g = \frac{eB}{mc\gamma}$ è detta frequenza di ciclotrone.

Dato che $u^2 = \frac{\gamma v_y}{c}$ e $u^3 = \frac{\gamma v_z}{c}$, possiamo riscrivere tali equazioni in forma classica

$$\begin{aligned} \frac{dv_y}{dt} &= gv_z = \\ \frac{dv_z}{dt} &= -gv_y \end{aligned}$$

La cui soluzione più generale è

$$\begin{aligned} v_y &= A \cos(gt) + B \sin(gt) \\ v_z &= C \cos(gt) + D \sin(gt) \end{aligned}$$

Inserendola nel sistema di equazioni si trova che $D = -A$ e $B = C$, ossia

$$\begin{aligned} v_y &= A \cos(gt) + B \sin(gt) \\ v_z &= B \cos(gt) - A \sin(gt) \end{aligned}$$

Dato che il campo magnetico non fa lavoro (la forza che produce è ortogonale alla direzione del moto), il modulo della velocità sul piano yz è costante. Perciò

$$v_y^2 + v_z^2 = A^2 + B^2 = v_y^2(0) + v_z^2(0)$$

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

per semplicità imponiamo che $v_y(0) = A$ e $v_z(0) = B$.

Integrando le soluzioni trovate, si ottiene la posizione della particella

$$\begin{aligned} x(t) - x_0 &= v_x(0)t \\ y(t) - y_0 &= \frac{v_y(0)}{g} \sin(gt) - \frac{v_z(0)}{g} \cos(gt) \\ z(t) - z_0 &= \frac{v_z(0)}{g} \sin(gt) + \frac{v_y(0)}{g} \cos(gt) \end{aligned}$$

dove la prima equazione segue dalla prima componente dell'equazione di Minkowski, secondo cui la velocità lungo x è costante e quindi il moto lungo x è rettilineo uniforme.

Sommando ora i quadrati delle equazioni su y e z si trova che

$$(y(t) - y(0))^2 + (z(t) - z(0))^2 = \frac{1}{g^2} (v_y(0)^2 + v_z(0)^2)$$

ossia sul piano yz la particella compie una traiettoria circolare, componendo questo moto con quello rettilineo lungo x si ottiene un tipo di moto detto elicoidale.

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

Per riscrivere le equazioni di Maxwell nel formalismo tensoriale, iniziamo dallo studiare le distribuzioni di carica: supponiamo di avere n cariche e_n , dotate ognuna di una traiettoria $\vec{x}_n(t)$. Definiamo la densità di carica e la densità di corrente come

$$\begin{aligned} \rho(t, \vec{x}) &= \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \\ \vec{J}(t, \vec{x}) &= \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{d\vec{x}_n(t)}{dt} \end{aligned}$$

considerando la quadriposizione delle particelle $x_n^\alpha(t) = (ct, \vec{x})$, definisco la quadricorrente come

$$J^\alpha(x) = \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{dx_n^\alpha(t)}{dt}$$

che, considerando le distribuzioni appena definite, equivale a $J^\alpha = (J^0, \vec{J}) = (c\rho, \vec{J})$ (nota bene che nella definizione di J^α si ha che x è un quadrivettore posizione).

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

Per dimostrare che J^α è un quadrivettore, lo riscriviamo sfruttando le proprietà della delta di Dirac

$$J^\alpha(x) = \int dt' \delta(t - t') \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{dx_n^\alpha}{dt'}$$

introduciamo la delta di Dirac quadridimensionale

$$\delta^4(x - x') = \delta(ct - ct') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$$

che è uno scalare di Lorentz dato che $\int d^4x \delta^4(x) = 1$. Utilizzandone la proprietà $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$, otteniamo

$$J^\alpha(x) = c \int dt' \delta^4(x - x_n(t')) \sum_n e_n \frac{dx_n^\alpha}{dt'}$$

Ora eseguiamo il cambio di variabile $dt' = \frac{dt'}{ds} ds$

$$J^\alpha = c \int \frac{dt'}{ds} ds \delta^4(x - x_n(s)) \sum_n e_n \frac{dx_n^\alpha}{ds} \frac{ds}{dt'}$$

ed utilizzando la regola della catena $\frac{dt'}{ds} \frac{ds}{dt'} = 1$, infine ho

$$J^\alpha = c \int ds \sum_n e_n \delta^4(x - x_n(s)) \frac{dx_n^\alpha}{ds}$$

che, essendo δ^4 uno scalare, è un quadrivettore controvariante come si voleva dimostrare.

Vediamo ora come scrivere l'equazione di continuità della carica nel formalismo tensoriale.

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

Nel formalismo classico ho

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \cdot \vec{J} &= \sum_{i=1}^3 \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \right] \frac{dx_n^i(t)}{dt} = \\
&= - \sum_{i=1}^3 \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x_n^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \right] \frac{dx_n^i}{dt} = \\
&= - \sum_n e_n \sum_{i=1}^3 \left[\frac{\partial}{\partial x_n^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \right] \frac{dx_n^i}{dt} = \\
&= - \sum_n e_n \frac{\partial}{\partial t} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\
&= - \frac{\partial}{\partial t} \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\
&= - \frac{\partial \rho}{\partial t}
\end{aligned}$$

ossia si ottiene l'equazione di continuità

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

che, nel formalismo tensoriale, equivale a

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} J^\mu = \partial_\mu J^\mu = 0$$

Definisco la quantità di carica contenuta in un certo volume V come

$$Q = \int_V d^3x \rho = \frac{1}{c} \int_V d^3x J^0$$

e, come conseguenza dell'equazione di continuità, si può dimostrare che

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\partial V} d\vec{\Sigma} \cdot \vec{J}$$

ossia una variazione di carica nel volume V, corrisponde all'ingresso/uscita di corrente dalla superficie del volume.

Andiamo ora a riscrivere le equazioni di Maxwell in forma tensoriale. Consideriamo prima le equazioni non omogenee.

Partendo dalla legge di Gauss

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho$$

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

riscrivo la divergenza come

$$\begin{aligned}
 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \\
 &= \frac{\partial F^{10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{30}}{\partial x^3} = \\
 &= \frac{\partial F^{00}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{30}}{\partial x^3} = \\
 &= \frac{\partial F^{\mu 0}}{\partial x^\mu}
 \end{aligned}$$

dove abbiamo aggiunto la quantità $\frac{\partial F^{00}}{\partial x^0}$ che è identicamente nulla. La parte destra dell'equazione invece è

$$4\pi\rho = \frac{4\pi}{c}J^0$$

perciò la legge di Gauss in forma covariante è

$$\frac{\partial F^{\mu 0}}{\partial x^\mu} = \frac{4\pi}{c}J^0$$

notiamo che questa equazione tensoriale eguaglia due quantità scalari e quindi corrisponde ad una singola equazione, come nel caso classico.

Consideriamo ora la legge di Ampere-Maxwell

$$-\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{J}$$

che è un'equazione vettoriale. Analizziamo quindi la componente x: a sinistra abbiamo

$$-\frac{1}{c}\frac{\partial E_x}{\partial t} + \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} = \frac{\partial F^{01}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{11}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{21}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{31}}{\partial x^3} = \frac{\partial F^{\mu 1}}{\partial x^\mu}$$

a destra invece

$$\frac{4\pi}{c}J_x = \frac{4\pi}{c}J^1$$

Ripetendo il procedimento per le componenti y e z si trova che la legge di Ampere-Maxwell in forma covariante è

$$\frac{\partial F^{\mu i}}{\partial x^\mu} = \frac{4\pi}{c}J^i$$

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

Possiamo riscrivere la legge di Gauss e la legge di Ampere-Maxwell in un'unica equazione quadrivettoriale

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = \frac{4\pi}{c} J^\nu$$

che rappresenta quindi le equazioni di Maxwell non omogenee.

Consideriamo ora le equazioni di Maxwell omogenee: la legge di Gauss per il magnetismo (assenza di monopoli magnetici) è

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

La parte sinistra si riscrive con il tensore elettromagnetico duale

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \\ &= \frac{\partial F^{*00}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{*20}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*30}}{\partial x^3} = \\ &= \frac{\partial F^{*\mu 0}}{\partial x^\mu} \end{aligned}$$

ossia in forma covariante la legge è

$$\frac{\partial F^{*\mu 0}}{\partial x^\mu} = 0$$

Passando alla legge di Faraday

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

riscriviamo la componente x

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial F^{*10}}{\partial x^0} + \frac{\partial F^{*11}}{\partial x^1} + \frac{\partial F^{*12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{*13}}{\partial x^3} = 0$$

perciò, ripetendo il procedimento per le altre componenti, la legge di Faraday in forma covariante è

$$\frac{\partial F^{*i\mu}}{\partial x^\mu} = 0$$

che equivale a

$$\frac{\partial F^{*\mu i}}{\partial x^\mu} = 0$$

3.2 Equazioni di Maxwell in forma covariante

dato che il tensore duale è antisimmetrico.

Possiamo unire le due equazioni di Maxwell omogenee in un'unica equazione quadrivettoriale

$$\frac{\partial F^{*\mu\nu}}{\partial x^\mu} = 0$$

Abbiamo ottenuto, quindi, una forma delle equazioni di Maxwell che è esplicitamente covariante rispetto alle trasformazioni di Lorentz, ossia (usando $\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \partial_\mu$)

$$\begin{aligned}\partial_\mu F^{\mu\nu} &= \frac{4\pi}{c} J^\nu \\ \partial_\mu F^{*\mu\nu} &= 0\end{aligned}$$

Notiamo subito che le equazioni di Maxwell implicano l'equazione di continuità: prendiamo la divergenza dell'equazione non omogenea

$$\partial_\nu (\partial_\mu F^{\mu\nu}) = \frac{4\pi}{c} \partial_\nu J^\nu$$

dove $F^{\mu\nu}$ è antisimmetrico, mentre $\partial_\nu \partial_\mu$ è simmetrico. La contrazione di un tensore simmetrico ed uno antisimmetrico è nulla, perciò risulta

$$\partial_\nu J^\nu = 0$$

che è l'equazione di continuità.

Le equazioni di Maxwell omogenee possono anche essere scritte in termine del tensore elettromagnetico covariante $F_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\mu}\eta_{\beta\nu}F^{\mu\nu}$, ossia

$$\partial_\mu F_{\rho\sigma} + \partial_\rho F_{\sigma\mu} + \partial_\sigma F_{\mu\rho} = 0$$

che sarebbero $4 \times 4 \times 4 = 64$ equazioni ma, data l'antisimmetria di $F_{\alpha\beta}$, diventano 4.

Dimostriamo che le due forme sono equivalenti. Partiamo contraendo l'equazione con il tensore di Levi-Civita

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (\partial_\mu F_{\rho\sigma} + \partial_\rho F_{\sigma\mu} + \partial_\sigma F_{\mu\rho}) = 0$$

Sfruttando le proprietà di antisimmetria di $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ e $F_{\alpha\beta}$ e scambiando i nomi degli indici muti, trovo che le tre componenti tra parentesi sono uguali

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\rho F_{\sigma\mu} = \varepsilon^{\rho\nu\mu\sigma} \partial_\mu F_{\sigma\rho} = -\varepsilon^{\rho\nu\mu\sigma} \partial_\mu F_{\rho\sigma} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\mu F_{\rho\sigma}$$

3.3 Trasformazioni di gauge

analogamente si trova che $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\sigma F_{\mu\rho} = \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma}$. Perciò l'equazione corrisponde a

$$0 = 3\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu F_{\rho\sigma} = 3\partial_\mu\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} = 6\partial_\mu F^{*\mu\nu}$$

ossia l'equazione di Maxwell omogenea nei termini del tensore duale. Ripetendo i passaggi al contrario (è possibile dato che sono tutti equivalenti), si finisce di dimostrare l'equivalenza fra le due forme dell'equazione.

3.3 Trasformazioni di gauge

Le equazioni di Maxwell possono essere riscritte nei termini dei cosiddetti potenziali elettromagnetici: partiamo dalla legge di Gauss per il magnetismo

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

che dice come il campo magnetico sia un campo solenoidale (termine con cui si indica qualunque campo vettoriale a divergenza nulla). Dato che la divergenza del rotore di un generico campo $\vec{V}$ è identicamente nulla

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \equiv 0$$

allora tale legge implica l'esistenza di un campo vettoriale $\vec{A}(t, \vec{x})$ detto potenziale vettore, tale che

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Considerando la legge di Faraday

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

andiamo a sostituire l'espressione del campo magnetico nei termini del potenziale vettore

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

La quantità fra parentesi è detta irrotazionale (termine usato per qualunque campo vettoriale a rotore nullo). Dato che il rotore del gradiente di un qualunque campo scalare f è identicamente nullo

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f \equiv 0$$

3.3 Trasformazioni di gauge

allora segue che esiste un campo scalare $\phi(t, \vec{x})$ detto potenziale scalare, tale che

$$\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \phi$$

dove il segno meno è preso per comodità.

Il campo elettrico si può quindi esprimere come

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Esprimendo i campi elettrici e magnetici nei termini dei potenziali scalari e vettori (detti collettivamente potenziali elettromagnetici), le equazioni di Maxwell omogenee sono automaticamente soddisfatte, dato che da esse stesse si sono ricavati i potenziali.

Possiamo, quindi, andare a sostituire tali espressioni nelle equazioni non omogenee. La legge di Gauss diventa

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \cdot \left(-\vec{\nabla} \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) &= 4\pi\rho \\ \nabla^2 \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= -4\pi\rho \end{aligned}$$

La legge di Ampere-Maxwell invece diventa

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right) - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left[-\vec{\nabla} \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \phi + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \\ \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{A} + \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right] &= \frac{4\pi}{c} \vec{j} \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio è stata usata l'identità vettoriale

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{V}) - \nabla^2 \vec{V}$$

3.3 Trasformazioni di gauge

che segue dalla legge del bac-cab.

Abbiamo quindi trovato le equazioni di Maxwell non omogenee nei termini dei potenziali elettromagnetici. Risolvere le equazioni di Maxwell per i campi elettrici e magnetici equivale a risolvere queste equazioni dei potenziali.

Il sistema ottenuto è un sistema di quattro equazioni alle derivate parziali del secondo ordine, questo implica che bisogna imporre le condizioni iniziali su ϕ , $\vec{A}$ e sulle loro derivate temporali per determinare il problema di Cauchy: ad un certo istante $t = t_0$ dovrò fornire le funzioni

$$\phi(t_0, \vec{x}), \quad \vec{A}(t_0, \vec{x}), \quad \partial_t \phi(t_0, \vec{x}), \quad \partial_t \vec{A}(t_0, \vec{x})$$

Tuttavia il problema non è ben definito poiché nell'equazione di Ampere-Maxwell compare la derivata temporale seconda di $\vec{A}$ e quindi tale equazione è di evoluzione. Invece la derivata temporale seconda di ϕ non compare nella legge di Gauss, ciò implica che la legge di Gauss non rappresenta un'evoluzione temporale ma è un vincolo sui potenziali (che se risulta soddisfatto per $t = t_0$ lo sarà per qualunque istante temporale).

Questa conseguenza si può esplicitare andando a studiare direttamente le equazioni di Maxwell. Esse sono un sistema di otto equazioni differenziali accoppiate, con soluzioni i campi $\vec{E}(t, \vec{x})$ e $\vec{B}(t, \vec{x})$, determinati una volta imposte le condizioni iniziali

$$\begin{aligned} \vec{B}(t_0, \vec{x}) &= \vec{B}_0(\vec{x}) \\ \vec{E}(t_0, \vec{x}) &= \vec{E}_0(\vec{x}) \end{aligned}$$

Abbiamo quindi sei incognite rispetto a otto equazioni, ciò indurrebbe a pensare che le soluzioni siano sovradeterminate. Ma se ad un istante $t = t_0$ ho

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_0 &= 4\pi\rho(t_0, \vec{x}) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_0 &= 0 \end{aligned}$$

e faccio la divergenza dell'equazione di Faraday

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) = 0$$

ottengo che la divergenza di $\vec{B}$ è nulla in qualunque istante, dato che se lo è a $t = t_0$, per il risultato appena ottenuto il suo valore non cambia nel tempo.

3.3 Trasformazioni di gauge

Perciò la legge di Gauss per il magnetismo rimane soddisfatta.

Allo stesso modo, prendiamo la divergenza dell'equazione di Ampere-Maxwell

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{4\pi}{c} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = -4\pi \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

dove abbiamo usato l'equazione di continuità nell'ultimo passaggio. Di conseguenza

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E} - 4\pi\rho) &= 0 \\ \implies \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho \end{aligned}$$

perciò se la legge di Gauss è soddisfatta per $t = t_0$, lo sarà ad ogni istante temporale.

Il risultato di queste osservazioni è che le due equazioni di Maxwell

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \end{aligned}$$

non rappresentano l'evoluzione temporale dei campi elettrici e magnetici, ma semplicemente dei vincoli che essi debbono soddisfare. Le equazioni dinamiche sono solamente quella di Faraday e quella di Ampere-Maxwell, ossia sei equazioni per sei incognite in modo che il problema sia ben definito. Esse ci garantiscono che se le condizioni iniziali imposte soddisfano le due equazioni vincolo allora saranno rispettati a qualunque istante temporale.

I potenziali elettromagnetici non sono definiti univocamente dalle espressioni dei campi elettrici e magnetici nei loro termini, infatti se sottopongo il potenziale vettore alla trasformazione

$$\vec{A}(t, \vec{x}) \mapsto \vec{A}'(t, \vec{x}) = \vec{A}(t, \vec{x}) + \vec{\nabla}\chi(t, \vec{x})$$

dove $\chi(t, \vec{x})$ è un generico campo scalare, allora il campo magnetico si trasforma come

$$\vec{B} \mapsto \vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\chi = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}$$

ossia il campo magnetico rimane invariato sotto questo tipo di trasformazioni.

Il campo elettrico trasforma come

$$\vec{E} \mapsto \vec{E}' = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla}\chi = \vec{E} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla}\chi$$

3.3 Trasformazioni di gauge

il campo elettrico quindi, a differenza di quello magnetico, non va in se stesso. Se però, insieme ad $\vec{A}$, trasformo simultaneamente anche ϕ come

$$\phi \mapsto \phi' = -\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t}$$

allora $\vec{E}$ non varia, dato che

$$\begin{aligned} \vec{E} \mapsto \vec{E}' &= -\vec{\nabla} \phi' - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla} \phi + \frac{1}{c} \vec{\nabla} \left(\frac{\partial \chi}{\partial t} \right) - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \chi = \\ &= -\vec{\nabla} \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E} \end{aligned}$$

dove abbiamo scambiato l'ordine di integrazione di χ fra derivata temporale e gradiente dato che sono indipendenti.

Le trasformazioni dei potenziali

$$\begin{aligned} \vec{A} \mapsto \vec{A}' &= \vec{A} + \vec{\nabla} \chi \\ \phi \mapsto \phi' &= -\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{aligned}$$

sono dette trasformazioni di gauge. Sotto di esse le equazioni di Maxwell e i campi elettromagnetici sono invarianti, ossia tali trasformazioni sono una simmetria dell'elettromagnetismo. Si dice che le equazioni di Maxwell sono gauge invarianti, ossia le equazioni espresse nei termini dei potenziali sono tali che se $\vec{A}$, ϕ sono una loro soluzione, allora anche $\vec{A}'$, ϕ' lo saranno (o equivalentemente se effettuiamo una trasformazione di gauge la forma delle equazioni non cambia).

Per riformulare le trasformazioni di gauge nel formalismo tensoriale, consideriamo le equazioni di Maxwell omogenee

$$\partial_\mu F^{*\mu\nu} = 0$$

Per il lemma di Poincare, una soluzione di tale equazione ha la forma

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

infatti, sostituendo

$$\partial_\mu F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\sigma\delta} (\partial_\mu \partial_\sigma A_\delta - \partial_\mu \partial_\delta A_\sigma)$$

3.3 Trasformazioni di gauge

La quantità ottenuta si annulla poiché è il prodotto di un tensore antisimmetrico (il tensore di Levi-Civita) ed un tensore simmetrico (il termine restante). Notiamo che il tensore di Levi-Civita è costante e quindi può essere portato fuori dal segno di derivazione. Considerando, invece, la forma

$$\partial_\mu F_{\alpha\beta} + \partial_\alpha F_{\beta\mu} + \partial_\beta F_{\mu\alpha} = 0$$

delle equazioni omogenee, sostituiamo l'espressione di $F_{\alpha\beta}$

$$\partial_\mu(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha) + \partial_\alpha(\partial_\beta A_\mu - \partial_\mu A_\beta) + \partial_\beta(\partial_\mu A_\alpha - \partial_\alpha A_\mu) = 0$$

Se raggruppiamo a due a due i termini con lo stesso indice di A, vediamo che essi si annullano data la simmetria del tensore $\partial_\mu \partial_\nu$. Di conseguenza l'equazione di Maxwell omogenea è identicamente soddisfatta, come ci aspettavamo.

Il vettore $A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3)$ è detto quadripotenziale. Per dargli un significato fisico studiamo l'espressione del tensore di Maxwell: ricordando che $\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial T}, \vec{\nabla}\right)$, abbiamo

$$E_x = F^{10} = \partial^1 A^0 - \partial^0 A^1 = -\partial_1 A^0 - \partial_0 A^1 = -\frac{\partial A^0}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial A^1}{\partial t}$$

ma nel formalismo classico la componente del campo elettrico è espressa come

$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_x}{\partial t}$$

perciò possiamo fare la identificazione

$$A^0 = \phi, \quad A^1 = A_x$$

allo stesso modo, studiando le altre componenti di $\vec{E}$, identifichiamo A^2 con A_y e A^3 con A_z , dove $\vec{A} = (A^1, A^2, A^3)$ è il potenziale vettore classico. Di conseguenza le componenti del quadripotenziale

$$A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3) = (\phi, \vec{A})$$

altro non sono che i potenziali elettromagnetici definiti precedentemente. Sotto trasformazioni di Lorentz il quadripotenziale si comporta come

$$\begin{aligned} A^\mu(t, \vec{x}) &\mapsto A'^\mu(t', \vec{x}') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(t, \vec{x}) \\ \phi &\mapsto \phi' = \Lambda^0{}_\nu A^\nu \\ A^i &\mapsto A'^i = \Lambda^i{}_\nu A^\nu \end{aligned}$$

3.3 Trasformazioni di gauge

Consideriamo ora le equazioni di Maxwell non omogenee in forma covariante

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu$$

e sostituiamo il tensore di Maxwell

$$\begin{aligned}\partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \\ \square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) &= \frac{4\pi}{c} j^\nu\end{aligned}$$

dove $\square = \partial_\mu \partial^\mu$ è l'operatore di d'Alembert.
Esplicitiamo la divergenza

$$\square A^\nu - \partial^\nu(\partial_0 A^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = \frac{4\pi}{c} j^\nu$$

Per $\nu = 0$ abbiamo

$$\begin{aligned}\square A^0 - \partial^0(\partial_0 A^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= \frac{4\pi}{c} j^0 \\ \partial_0 \partial^0 A^0 - \nabla^2 A^0 - \partial^0(\partial_0 A^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= \frac{4\pi}{c} \rho \\ \nabla^2 \phi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= -4\pi \rho\end{aligned}$$

che è la legge di Gauss nei termini dei potenziali elettromagnetici.

Per $\nu = i$ invece

$$\begin{aligned}\square A^i - \partial^i(\partial_0 A^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= \frac{4\pi}{c} j^i \\ \partial_0 \partial^0 A^i - \nabla^2 A^i - \partial^i(\partial_0 A^0 + \vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= \frac{4\pi}{c} j^i \\ \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right)_i - \left(\nabla^2 \vec{A} \right)_i + \left[\frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right]_i &= \frac{4\pi}{c} \left(\vec{j} \right)_i\end{aligned}$$

che sono le componenti dell'equazione di Ampere-Maxwell nei termini dei potenziali.

Le equazioni trovate rappresentano quindi le equazioni di Maxwell per i potenziali elettromagnetici, espresse nel formalismo covariante.

Le trasformazioni di gauge invece diventano

$$A^\mu \mapsto A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi$$

3.3 Trasformazioni di gauge

come si può verificare osservando direttamente le componenti della trasformazione.

Sotto questo tipo di trasformazioni il tensore di Maxwell cambia come

$$\begin{aligned} F^{\mu\nu} \mapsto F'^{\mu\nu} &= \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu = \partial^\mu (A^\nu - \partial^\nu \chi) - \partial^\nu (A^\mu - \partial^\mu \chi) = \\ &= \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = F^{\mu\nu} \end{aligned}$$

ossia è invariante per trasformazioni di gauge (una proprietà detta gauge invarianza).

Le equazioni di Maxwell non omogenee invece si comportano come

$$\begin{aligned} \square A'^\nu - \partial^\nu (\partial_\mu A'^\mu) &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \\ \square (A^\nu - \partial^\nu \chi) - \partial^\nu \partial_\mu (A^\mu - \partial^\mu \chi) &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \\ \square A^\nu - \square \partial^\nu \chi - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu + \partial^\nu \square \chi &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \\ \square A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \end{aligned}$$

perciò anch'esse sono gauge invarianti, come avevamo già verificato nel formalismo classico.

Perciò, essendo le equazioni di Maxwell non omogenee invarianti per trasformazioni di gauge, le loro soluzioni (ossia i quadripotenziali A^μ) sono determinate univocamente a meno di una trasformazione di Gauge. Più precisamente, essendo le equazioni di Maxwell lineari, lo spazio delle loro soluzioni è vettoriale e, in questo caso, è uno spazio quoziente con relazione di equivalenza le trasformazioni di gauge (quindi le soluzioni sono univoche modulo trasformazioni di Gauge).

La libertà nello scegliere il quadripotenziale (tramite le trasformazioni di gauge) ci permette di imporre delle condizioni su di esso (un processo detto gauge fixing) che restringano il numero di trasformazioni di gauge permesse e semplifichino il problema.

Una di queste condizioni è il gauge di Lorenz, nel quale imponiamo

$$\partial_\mu A^\mu = \frac{1}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

Le equazioni di Maxwell diventano quindi

$$\begin{aligned} \square A^\nu &= \frac{4\pi}{c} j^\nu \\ \partial_\mu A^\mu &= 0 \end{aligned}$$

3.3 Trasformazioni di gauge

in tal modo le equazioni di Maxwell non omogenee diventano disaccoppiate, visto che, in assenza di $\partial_\mu A^\mu$, per $\nu = 0$ ho solo termini relativi a ϕ , mentre per gli altri indici solo quelli relativi a $\vec{A}$.

Dalla sua espressione, esplicitamente covariante, si vede subito che questa scelta di gauge fixing è Lorentz invariante.

Si può dimostrare che dato un generico quadripotenziale A^μ esiste sempre una trasformazione di gauge che lo porti nel gauge di Lorenz: supponiamo che A'^μ lo soddisfi e verifichiamo l'esistenza di una funzione χ che porti A^μ in A'^μ . allora

$$\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu (A^\mu - \partial^\mu \chi) = \partial_\mu A^\mu - \square \chi = 0$$

ma nell'ultimo passaggio otteniamo un'istanza dell'equazione d'onda non omogenea

$$\square \chi = f(x)$$

che, si può dimostrare, ha sempre una soluzione $\chi(x)$. Perciò posso sempre scegliere un gauge (altro modo di denominare il campo scalare χ) che mi porti nel gauge di Lorenz.

Dato un generico quadripotenziale A^μ nel gauge di Lorenz, consideriamo una sua trasformazione di gauge qualunque

$$A^\mu \mapsto'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \xi$$

Se vogliamo che la condizione di gauge di Lorenz sia a sua volta gauge invariante, imponiamo che

$$\partial_\mu A'^\mu = \partial_\mu (A^\mu - \partial^\mu \xi) = \square \chi = 0$$

Perciò il gauge ξ deve essere una funzione armonica (termine con qui si indicano le soluzioni dell'equazione di d'Alembert). Questo implica che il gauge di Lorenz restringe le trasformazioni di gauge permesse, ma non determina univocamente il gauge ξ .

Il numero di variabili indipendenti è ristretto da quattro (le componenti di A^μ) a tre dalla condizione di gauge di Lorenz $\partial_\mu A^\mu = 0$. Se scelgo ulteriormente anche il gauge ξ allora posso eliminare una delle variabili indipendenti che quindi diminuiscono a due. Esse sono quelle fisicamente rilevanti, come ci si aspetta dall'elettromagnetismo classico dove le onde hanno solamente due gradi di libertà: le componenti trasverse.

Altri tipi di condizioni di gauge sono il gauge di Coulomb

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

3.4 Campi longitudinali e trasversi

e il gauge temporale

$$A^0 = 0$$

che però, non usando il formalismo tensoriale, non risultano covarianti. Perciò non hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento ma valgono solo in un sistema specifico.

3.4 Campi longitudinali e trasversi

Come già detto precedentemente, chiamiamo irrotazionale un campo vettoriale $\vec{F}(\vec{x})$ se il suo rotore si annulla

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{x}) = 0$$

Chiamiamo solenoidale un campo vettoriale $\vec{G}(\vec{x})$ se la sua divergenza si annulla

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{G}(\vec{x}) = 0$$

Si può dimostrare che un generico campo vettoriale $\vec{V}$ può sempre essere scomposto nella somma di due vettori: uno irrotazionale (detto longitudinale) ed uno solenoidale (detto trasverso), ossia

$$\vec{V} = \vec{V}_L + \vec{V}_T$$

con

$$\vec{\nabla} \times \vec{V}_L = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{V}_T = 0$$

tale procedimento è detto decomposizione di Helmholtz. Se prendiamo la trasformata di Fourier di $\vec{V}$

$$\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3x e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} \vec{V}(\vec{x})$$

e la antitrasformata (che è $\vec{V}$ stesso)

$$\vec{V}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \vec{v}(\vec{k})$$

usando la decomposizione di Helmholtz su $\vec{V}$, possiamo scomporre anche $\vec{v}$ come

$$\vec{v}(k) = \vec{v}_L(k) + \vec{v}_T(k)$$

notando che, per semplificare, usiamo k invece che $\vec{k}$.

3.4 Campi longitudinali e trasversi

Consideriamo la componente longitudinale della antitrasformata di $\vec{V}$, ossia

$$\vec{V}_L(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_L(k)$$

e tenendo conto che

$$\partial_i \left(e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \right) = \partial_i (i k_j x^j) e^{i k_j x^j} = i k_i e^{i k_j x^j}$$

ne prendiamo il rotore

$$\vec{\nabla} \times \vec{V}_L(x) = \vec{\nabla} \times \left[\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_L(k) \right]$$

che è nullo per definizione. Trovo che

$$\begin{aligned} \left(\vec{\nabla} \times \vec{V}_L \right)_i &= \varepsilon_{ijk} \partial_j \left[\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_L(k) \right]_k = \\ &= \varepsilon_{ijk} (i k_j) \left[\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_L(k) \right]_k \end{aligned}$$

ossia

$$\vec{\nabla} \times \vec{V}_L(x) = \frac{i}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{k} \times \vec{v}_L(k) = 0$$

dato che, in notazione indiciale, il prodotto vettore è $[\vec{a} \times \vec{b}]_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$. Questo implica che l'integranda stessa è nulla

$$\vec{k} \times \vec{v}_L = 0$$

per questo si chiama $\vec{v}_L$ componente longitudinale, perchè nello spazio di Fourier è parallela al vettore d'onda $\vec{k}$.

Considerando invece la componente trasversa

$$\vec{V}_T(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_T(k)$$

ne prendiamo la divergenza, che è nulla per definizione

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{V}_T &= \vec{\nabla} \cdot \left[\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_T(k) \right] = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k \vec{\nabla} \cdot \left(e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{v}_T(k) \right) = \\ &= \frac{i}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \vec{k} \cdot \vec{v}_T(k) = 0 \end{aligned}$$

3.4 Campi longitudinali e trasversi

ciò implica che l'integranda si annulla, ossia

$$\vec{k} \cdot \vec{v}_T = 0$$

ossia $\vec{V}_T$ è ortogonale a $\vec{k}$ nello spazio di Fourier, perciò viene detta componente trasversa.

Scomponiamo ora i campi elettrico e magnetico secondo la decomposizione di Helmholtz

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_L + \vec{E}_T \\ \vec{B} &= \vec{B}_L + \vec{B}_T\end{aligned}$$

ed inseriamoli nelle equazioni di Maxwell, partendo dalla legge di Gauss per il magnetismo

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_T &= 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_L &= 0\end{aligned}$$

Di conseguenza la componente longitudinale del campo magnetico ha sia rotore (per definizione) che divergenza (per quanto appena ottenuto) nulli, ciò implica che anche il laplaciano è nullo

$$\nabla^2 \vec{B}_L = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_L) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}_L) = 0$$

L'unica soluzione di questa equazione che sia regolare e decresca all'infinito è

$$\vec{B}_L(x) = 0$$

perciò il campo magnetico è puramente trasverso.

Passiamo all'equazione di Faraday

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{\nabla} \times \vec{E}_L + \vec{\nabla} \times \vec{E}_T + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_T}{\partial t} = 0 \\ \implies \vec{\nabla} \times \vec{E}_T + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}_T}{\partial t} &= 0\end{aligned}$$

che dà l'evoluzione solamente delle componenti trasverse.

Considerando invece l'equazione di continuità

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

3.4 Campi longitudinali e trasversi

scomponiamo la densità di corrente

$$\vec{j} = \vec{j}_L + \vec{j}_T$$

perciò

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_T = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L = 0$$

Se ora sostituendo le componenti del campo elettrico nella legge di Gauss

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_L + \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_T = 4\pi\rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_L = 4\pi\rho$$

la deriviamo rispetto al tempo e la combiniamo con l'equazione precedente, troviamo che

$$\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_L) = 4\pi \frac{\partial \rho}{\partial t} = -4\pi \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_L$$

perciò

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} + 4\pi \vec{j}_L \right) = 0$$

Ma, dato che sono componenti longitudinali, ho anche che per definizione

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} + 4\pi \vec{j}_L \right) = 0$$

quindi il loro laplaciano è nullo (come dimostrato precedentemente)

$$\nabla^2 \left(\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} + 4\pi \vec{j}_L \right) = 0$$

Di conseguenza

$$\frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} = -4\pi \vec{j}_L$$

Studiamo infine la legge di Ampere-Maxwell, sfruttando l'equazione appena ottenuta

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_T - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_L}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_L + \frac{4\pi}{c} \vec{j}_T$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_T - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}_T}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}_T$$

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

Perciò vediamo come le equazioni che determinano la dinamica temporale, ossia quella di Faraday e quella di Ampere-Maxwell, sono puramente trasversali. Delle otto equazioni di Maxwell, due sono vincoli che determinano le parti longitudinali di $\vec{E}$ e $\vec{B}$, mentre le altre sei sono equazioni dinamiche che determinano unicamente le parti trasversali, che quindi sono i veri gradi di libertà dinamici.

Andiamo ora a scomporre il potenziale vettore nelle componenti longitudinale e trasversa

$$\vec{A} = \vec{A}_L + \vec{A}_T$$

Se ora applichiamo una trasformazione di gauge χ , esso diventa

$$\vec{A}' = \vec{A}'_L + \vec{A}'_T = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi$$

ma il gradiente di un campo scalare è puramente longitudinale dato che il rotore del gradiente è identicamente nullo

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\chi = 0 \implies \vec{\nabla}\chi = (\vec{\nabla}\chi)_L$$

Di conseguenza, scomponendo la trasformazione di gauge, abbiamo

$$\begin{aligned}\vec{A}'_L &= \vec{A}_L + (\vec{\nabla}\chi)_L \\ \vec{A}'_T &= \vec{A}_T\end{aligned}$$

ciò significa che la componente trasversa del potenziale vettore è gauge invariante e quindi non è eliminabile con un'opportuna trasformazione di gauge (come lo sarebbero $\vec{A}_L$ e ϕ). Questo implica come le componenti di $\vec{A}_T$ siano gradi di libertà dinamici.

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

Ci dedichiamo al problema di risolvere le equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti nello spazio, ossia

$$\square A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 0$$

ricordando che esprimendole nei termini dei potenziali le equazioni omogenee sono identicamente soddisfatte e quindi solo le equazioni non omogenee rimangono da risolvere.

Per comodità ci mettiamo nel gauge di Lorenz, perciò

$$\begin{aligned}\square A^\nu &= 0 \\ \partial_\mu A^\mu &= 0\end{aligned}$$

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

dove la prima equazione rappresenta le equazioni di Maxwell non omogenee e la seconda la condizione di gauge di Lorenz.

Notiamo subito che la prima equazione altro non è che un'istanza dell'equazione di d'Alembert omogenea, le cui soluzioni sono onde piane del tipo

$$A^\nu = \varepsilon^\nu e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

dove $k^\alpha = (\omega/c, \vec{k})$ è detto quadrivettore d'onda, $x^\alpha = (ct, \vec{x})$ è il quadrivettore posizione e $\varepsilon^\nu = (\varepsilon^0, \vec{\varepsilon})$ rappresenta l'ampiezza dell'onda.

Verifichiamo che tali soluzioni soddisfino il sistema. Considerando che $\square = \partial_\mu \partial^\mu$, abbiamo che

$$\begin{aligned} \partial_\mu A^\nu &= \varepsilon^\nu \partial_\mu (e^{ik_\alpha x^\alpha}) = \varepsilon^\nu (ik_\alpha e^{ik_\alpha x^\alpha}) \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^\mu} = \\ &= \varepsilon^\nu (ik_\alpha e^{ik_\alpha x^\alpha}) \delta^\alpha_\mu = \varepsilon^\nu ik_\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} \end{aligned}$$

Se ora andiamo a ripetere i passaggi applicando però ∂^μ otterremo che la soluzione viene moltiplicata da un fattore controvariante ik^α , ossia

$$\begin{aligned} \square A^\nu &= \partial^\mu (\partial_\mu A^\nu) = \partial^\mu (\varepsilon^\nu ik_\mu e^{ik_\alpha x^\alpha}) = \\ &= \varepsilon^\nu ik_\mu \partial^\mu (e^{ik_\alpha x^\alpha}) = \varepsilon^\nu (-k_\mu k^\mu) e^{ik_\alpha x^\alpha} \end{aligned}$$

Ora, affinché $\square A^\nu = 0$ sia soddisfatta, il quadrivettore d'onda deve soddisfare la condizione

$$k_\mu k^\mu = 0$$

ossia deve essere un vettore di tipo luce. Ciò significa che

$$\frac{\omega^2}{c^2} - |\vec{k}|^2 = 0 \iff \omega = c|\vec{k}| \iff k^0 = \pm|\vec{k}|$$

Questa è la condizione che l'onda deve soddisfare per essere soluzione dell'equazione di d'Alembert. Scegliamo per comodità $k^0 = +|\vec{k}|$.

Come tutti i fenomeni ondulatori, possiamo calcolare la velocità di gruppo di un pacchetto di onde piane

$$v_g = \frac{d\omega}{d|\vec{k}|} = c$$

ritroviamo, quindi, un risultato dell'elettromagnetismo classico: le onde elettromagnetiche nel vuoto si propagano alla velocità della luce.

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

Imponiamo ora che le soluzioni soddisfino il gauge di Lorenz

$$\begin{aligned}\partial_\mu A^\mu &= ik_\mu \varepsilon^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0 \\ \implies k_\mu \varepsilon^\mu &= k^0 \varepsilon^0 - \vec{k} \cdot \vec{\varepsilon} = 0\end{aligned}$$

cioè i quadrivettori k^μ e ε^μ devono essere ortogonali rispetto alla metrica di Minkowski.

Questa relazione ci permette di fissare una delle componenti delle ampiezze in funzione delle altre tre che sono indipendenti

$$\varepsilon^0 = \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} = \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{\frac{\omega}{c}}$$

Inoltre, nel gauge di Lorenz, sono ammesse trasformazioni di gauge che siano funzioni armoniche ξ , ossia

$$A^\mu \mapsto A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \xi$$

con

$$\square \xi = 0$$

Ho quindi libertà di scegliere il gauge ξ , purché rispetti la condizione descritta. Dei possibili gauge sono le onde piane

$$\xi = \xi_0 e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

notiamo che queste sono onde piane scalari, dato che ξ è un campo scalare, in contrapposizione alle soluzioni di $\square A^\nu = 0$ che sono onde quadrivettoriali, come lo è A^ν .

Verifichiamo che un'onda piana soddisfi la condizione per rimanere nel gauge di Lorenz

$$\square \xi = \partial_\mu \partial^\mu \xi = (ik_\mu)(ik^\mu) \xi_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0$$

dato che $k_\mu k^\mu = 0$.

Perciò con tale scelta di ξ , abbiamo

$$A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \xi = \varepsilon^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} - ik^\mu \xi_0 e^{ik_\alpha x^\alpha} = \varepsilon'^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

dove $\varepsilon'^\mu = \varepsilon^\mu - ik^\mu \xi_0$ soddisfa la condizione di ortogonalità imposta dal gauge di Lorenz

$$k_\mu \varepsilon'^\mu = k_\mu \varepsilon^\mu - ik_\mu k^\mu \xi_0 = 0$$

Se consideriamo la componente temporale dell'ampiezza trasformata

$$\varepsilon'^0 = \varepsilon^0 - ik^0 \xi_0$$

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

siamo liberi di scegliere l'ampiezza ξ_0 del gauge (dato che qualunque valore porterebbe ξ ad essere una funzione armonica come richiesto). Scegliamo quindi

$$\xi_0 = \frac{\varepsilon^0}{ik^0}$$

in modo tale che $\varepsilon'^0 = 0$. Ma dato che

$$\varepsilon'^0 = \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}'}{\frac{\omega}{c}}$$

per la condizione di ortogonalità, allora segue che

$$\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}' = 0$$

ossia i vettori $\vec{k}$ e $\vec{\varepsilon}'$ sono ortogonali rispetto alla metrica euclidea.

Questo implica che l'onda elettromagnetica è trasversa (oscilla perpendicolarmente alla direzione di propagazione); perciò le componenti longitudinali dell'onda sono nulle, ossia $\vec{\varepsilon}'_L = 0$.

Di conseguenza i gradi di libertà fisici dell'onda (ossia le componenti indipendenti e gauge invarianti) sono le due componenti trasversali, le altre possiamo cambiarle in maniera arbitraria tramite trasformazioni di gauge (ad esempio nel caso precedente le abbiamo portate a zero).

Trovate le soluzioni delle equazioni di Maxwell, andiamo a calcolare le componenti del tensore elettromagnetico

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \partial^\mu (\varepsilon^\nu e^{ik_\alpha x^\alpha}) - \partial^\nu (\varepsilon^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha}) = i(k^\mu \varepsilon^\nu - k^\nu \varepsilon^\mu) e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

che permette di ottenere due scalari di Lorentz. Il primo è

$$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -2(|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2)$$

dove sostituiamo l'espressione di $F^{\mu\nu}$

$$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -(k^\mu \varepsilon^\nu - k^\nu \varepsilon^\mu)(k_\mu \varepsilon_\nu - k_\nu \varepsilon_\mu) e^{2ik_\alpha x^\alpha}$$

ma tutti i prodotti dei termini fra parentesi si annullano, data l'ortogonalità di k^μ e ε^μ , perciò

$$F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -2(|\vec{E}|^2 - |\vec{B}|^2) = 0$$

ossia, in un onda elettromagnetica nel vuoto, i campi elettrici e magnetici hanno la stessa intensità

$$|\vec{E}| = |\vec{B}|$$

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

Consideriamo il secondo invariante

$$F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} = -4\vec{E} \cdot \vec{B}$$

dove il tensore duale è dato da

$$F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$

Sostituiamo l'espressione di $F^{\mu\nu}$

$$F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} i (k_\alpha \varepsilon_\beta - k_\beta \varepsilon_\alpha) (k_\mu \varepsilon_\nu - k_\nu \varepsilon_\mu) e^{2ik_\alpha x^\alpha}$$

dove moltiplicando i termini fra parentesi si ottiene un tensore simmetrico che, contratto con il tensore di Levi-Civita (il quale è antisimmetrico), porta ad annullare l'espressione

$$F^{*\mu\nu} F_{\mu\nu} = -4\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$$

perciò i campi elettrici e magnetici di un'onda sono perpendicolari

$$\vec{E} \cdot \vec{B} = 0 \implies \vec{E} \perp \vec{B}$$

Calcoliamo le componenti di $\vec{E}$ con il tensore elettromagnetico

$$E_i = F^{i0} = i(k^i \varepsilon^0 - k^0 \varepsilon^i) e^{ik_\alpha x^\alpha} = i \left(k^i \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} - k^0 \varepsilon^i \right) e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

che, in forma vettoriale, è

$$\vec{E} = i \left(\frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} \vec{k} - k^0 \vec{\varepsilon} \right) e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

Moltiplicandolo per il vettore d'onda si trova

$$\begin{aligned} \vec{k} \cdot \vec{E} &= i \left(\frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} |\vec{k}|^2 - k^0 \vec{k} \cdot \vec{\varepsilon} \right) e^{ik_\alpha x^\alpha} = i \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} (|\vec{k}|^2 - (k^0)^2) e^{ik_\alpha x^\alpha} = \\ &= i \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} (k^\beta k_\beta) e^{ik_\alpha x^\alpha} = 0 \end{aligned}$$

dato che il modulo di k^α è nullo.

Segue quindi che la componente longitudinale di $\vec{E}$ è nulla, perciò il campo elettrico di un'onda è trasverso (come ci si aspettava).

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

Se considero l'espressione vettoriale del campo elettrico, appena descritta, e ne prendo la componente trasversale trovo che

$$\vec{E}_T = \vec{E} = -ik^0 \vec{\varepsilon}_T e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

Calcoliamo ora le componenti del campo magnetico

$$B_i = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} F_{jk} = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} (k_j \varepsilon_k - k_k \varepsilon_j) e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

In forma vettoriale

$$\vec{B} = i\vec{k} \times \vec{\varepsilon} e^{ik_\alpha x^\alpha}$$

che, moltiplicato per il vettore d'onda, dà

$$\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

Perciò anche il campo magnetico oscilla trasversalmente rispetto alla direzione di propagazione e $\vec{B}_L = 0$.

Se sostituiamo $\varepsilon = \varepsilon_L + \varepsilon_T$ nell'espressione di $\vec{B}$ abbiamo che, per definizione, $\vec{k} \times \vec{\varepsilon}_L = 0$, così

$$\vec{B} = i\vec{k} \times \vec{\varepsilon}_T e^{ik_\alpha x^\alpha} = -\frac{\vec{k}}{k^0} \times \vec{E} = -\frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} \times \vec{E}$$

dove, nell'ultimo passaggio, abbiamo usato il fatto che il modulo di k^μ è nullo per cui $k^0 = |\vec{k}|$.

Ciclando gli elementi dell'uguaglianza (usando la regola del bac-cab e alcune identità vettoriali) si ottiene anche che

$$\vec{E} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} \times \vec{B}$$

Quindi, riassumendo, possiamo affermare che i vettori $\vec{k}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$ forma una terna di vettori ortogonali.

Consideriamo il caso particolare in cui il vettore d'onda $\vec{k}$ è parallelo all'asse z (con una rotazione del sistema di riferimento possiamo sempre porci in questa situazione), avremo

$$k^\mu = (k^0, 0, 0, k^3)$$

che, essendo di tipo luce, implica

$$k^\mu k_\mu = (k^0)^2 - (k^3)^2 = 0 \implies k^3 = \pm k^0 = \pm \frac{\omega}{c}$$

3.5 Equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti

scelgo $k^3 = k^0 = k$, per cui $k^\mu = (k, 0, 0, k) = (\omega/c, 0, 0, \omega/c)$.
Il quadripotenziale dell'onda piana diventa

$$A^\mu = \varepsilon^\mu e^{ik_\alpha x^\alpha} = \varepsilon^\mu e^{i\omega(t-z/c)}$$

La condizione di gauge di Lorenz impone

$$k_\mu \varepsilon^\mu = 0 \implies \varepsilon^0 = \frac{\vec{k} \cdot \vec{\varepsilon}}{k^0} = \frac{k_z \varepsilon_z}{k^0} = \frac{k \varepsilon_z}{k} = \varepsilon_z = 0$$

Se ora applichiamo una trasformazione di gauge ξ tale che risulti $\varepsilon'^0 = 0$, allora

$$k_\mu \varepsilon'^\mu = 0 \implies \varepsilon'_z = \varepsilon'^3 = \varepsilon'^0 = 0$$

perciò dell'ampiezza rimangono solo due componenti non nulle

$$\varepsilon'^\mu = (0, \varepsilon'^1, \varepsilon'^2, 0)$$

Effettuando una rotazione (che è un tipo di trasformazioni di Lorentz) del piano perpendicolare all'asse di propagazione dell'onda (in questo caso il piano xy) di angolo θ , se l'onda ψ acquista una fase tale che

$$\psi \mapsto \tilde{\psi} = e^{ih\theta} \psi$$

allora h è detta elicità dell'onda.

Nel caso considerato, facendo una rotazione nel piano xy, ho

$$A^\mu(x) \mapsto A'^\mu(x') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$$

dove la matrice della trasformazione di Lorentz è

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Considerando le ampiezze dell'onda piana

$$\varepsilon^\mu \mapsto \tilde{\varepsilon}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu \varepsilon^\nu = \begin{pmatrix} \varepsilon^0 \\ \varepsilon_x \cos \theta + \varepsilon_y \sin \theta \\ -\varepsilon_x \sin \theta + \varepsilon_y \cos \theta \\ \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Definiamo per semplicità

$$\varepsilon_{\pm} = \varepsilon_x \mp i\varepsilon_y$$

e applichiamo la rotazione

$$\begin{aligned}\tilde{\varepsilon}_+ &= \tilde{\varepsilon}_x - i\tilde{\varepsilon}_y = \varepsilon_x \cos \theta + \varepsilon_y \sin \theta + i\varepsilon_x \sin \theta - i\varepsilon_y \cos \theta = \\ &= \varepsilon_x(\cos \theta + i \sin \theta) + \varepsilon_y(\sin \theta - i \cos \theta) = e^{i\theta}(\varepsilon_x - i\varepsilon_y) = e^{i\theta}\varepsilon_+\end{aligned}$$

allo stesso modo si ottiene anche

$$\tilde{\varepsilon}_- = e^{i\theta}\varepsilon_-$$

Perciò le componenti $\varepsilon_{\pm}$ hanno elicità $h = \pm 1$ mentre le componenti ε_0 e ε_z hanno elicità $h = 0$ dato che non variano, esse sono gauge dipendenti (possiamo portarle a zero) perciò non sono fisiche. Di conseguenza, complessivamente, le onde e.m. hanno elicità ± 1 .

Possiamo infine calcolare le componenti del campo elettrico e di quello magnetico in questo caso, che risulteranno

$$\begin{aligned}E_x &= -ik\varepsilon_x e^{ik_{\alpha}x^{\alpha}} \\ E_y &= -ik\varepsilon_y e^{ik_{\alpha}x^{\alpha}} \\ E_z &= 0\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}B_x &= -ik\varepsilon_y e^{ik_{\alpha}x^{\alpha}} \\ B_y &= -ik\varepsilon_x e^{ik_{\alpha}x^{\alpha}} \\ B_z &= 0\end{aligned}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Ci dedichiamo ora alla risoluzione delle equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti.

Mettendoci per comodità nel gauge di Lorenz, le equazioni di Maxwell si riducono a

$$\begin{aligned}\square A^{\alpha} &= \frac{4\pi}{c}j^{\alpha} \\ \partial_{\alpha}A^{\alpha} &= 0\end{aligned}$$

La soluzione della prima delle due equazioni sarà data dalla somma della soluzione dell'equazione omogenea associata (ossia del caso senza sorgenti,

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

già trovata precedentemente) più una soluzione particolare, che troveremo usando il metodo delle funzioni di Green.

Introduciamo la funzione di Green dell'operatore di d'Alembert $D(t, \vec{x}, t', \vec{x}')$, che è una funzione biscalarare (dato che dipende da due punti dello spazio). Essa deve soddisfare

$$\square_x D(t, \vec{x}, t', \vec{x}') = \delta^4(x - x')$$

dove x e x' sono quadrivettori e

$$\delta^4(x - x') = \delta(ct - ct')\delta^3(\vec{x} - \vec{x}')$$

è la delta di Dirac quadridimensionale, che ha le proprietà

$$\begin{aligned} \int d^4x f(x) \delta^4(x - x') &= f(x') \\ \int d^4x f(x) &= 1 \end{aligned}$$

La seconda proprietà implica anche che δ^4 è scalare di Lorentz, dato che 1 è scalare e d^4x è la misura Lorentz invariante.

Usando la funzione di Green, una soluzione particolare dell'equazione di Maxwell non omogenea è

$$A^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D(t, \vec{x}, t', \vec{x}') j^\alpha(t', \vec{x}')$$

ossia una convoluzione della sorgente con la funzione di Green.

Per verificare che sia una soluzione la sostituiamo nell'equazione

$$\begin{aligned} \square A^\alpha(t, \vec{x}) &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \square_x D(t, \vec{x}, t', \vec{x}') j^\alpha(t', \vec{x}') = \\ &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' \delta^4(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') = \frac{4\pi}{c} j^\alpha(t, \vec{x}) \end{aligned}$$

Allo scopo di trovare un'espressione della funzione di Green, osserviamo che essendo lo spaziotempo M omogeneo, la funzione di Green deve essere invariante per traslazioni spaziali e temporali, ossia non può dipendere direttamente da degli eventi specifici ma solo dalla loro distanza. Perciò deve avere la forma

$$D(t - t', \vec{x} - \vec{x}') = D(x - x')$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Per semplificare il problema passiamo allo spazio reciproco.

Consideriamo la rappresentazione di Fourier della funzione di Green (ossia la antitrasformata)

$$D(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k)$$

dove $\tilde{D}$ è la sua trasformata. Mentre la rappresentazione di Fourier della delta di Dirac quadridimensionale

$$\delta^4(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)}$$

che equivale alla sua rappresentazione integrale.

Sostituiamo le due espressioni nell'equazione che definisce la funzione di Green

$$\begin{aligned} \square_x D(x - x') &= \delta^4(x - x') \\ \square_x \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k) &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \\ \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k (-k_\mu k^\mu) \tilde{D}(k) e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \end{aligned}$$

Dato che le funzioni $e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)}$, al variare di $k^\alpha = (k^0, \vec{k})$, formano una base completa nello spazio di Fourier, allora i fattori che le moltiplicano (nell'integrazione) sono determinati univocamente. Perciò

$$-k_\mu k^\mu \tilde{D}(k) = 1$$

ossia

$$\tilde{D}(k) = -\frac{1}{(k_0)^2 - |\vec{k}|^2} = \frac{1}{k^2 - k_0^2}$$

dove abbiamo posto $|\vec{k}| = k$ per semplificare. Notiamo che in questo caso k_0 e $\vec{k}$ sono indipendenti, a differenza del caso in assenza di sorgenti $\square A^\alpha = 0$.

Avendone trovato la trasformata di Fourier, possiamo calcolare la funzione di Green

$$\begin{aligned} D(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \tilde{D}(k) = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4k e^{-ik_\alpha(x^\alpha - x'^\alpha)} \frac{1}{k^2 - k_0^2} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_0 \frac{e^{-ik_0(ct - ct')}}{k^2 - k_0^2} \end{aligned}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Le funzioni di Green non sono definite univocamente, infatti data una funzione di Green D

$$\square_x D(x - x') = \delta^4(x - x')$$

se aggiungo una soluzione dell'omogenea associata V , ossia tale che

$$\square_x V = 0$$

allora la funzione risultante è ancora una funzione di Green. Esse sono quindi definite univocamente a meno di una soluzione dell'omogenea.

Una volta trovata la funzione di Green $D(x - x')$, posso ricavare il quadri-potenziale effettuando una convoluzione tra D e la sorgente j^α

$$A^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}')$$

Questo integrale può essere visto come una sovrapposizione delle sorgenti nei diversi istanti di tempo t' e punti spaziali $\vec{x}'$, pesate dalla funzione di Green. Ci aspettiamo che esso si annulli per $t' > t$ dato che altrimenti, dal punto di vista fisico, sarebbe come se il potenziale ad un istante temporale fosse determinato dalla sorgente ad istanti temporali successivi, ma ciò non è ammesso per la causalità degli eventi visto che l'informazione viaggierebbe indietro nel tempo (più precisamente vedremo che questa condizione implica che la sorgente influenzerà il quadri-potenziale nel punto di osservazione solo fino a che rimane dentro il suo cono di luce passato).

Quindi imponiamo $D(x - x') = 0$ per $t' > t$, questa condizione è detta di ritardo (è dettata direttamente dalla fisica del problema).

Per vedere come implementare la condizione di ritardo dal punto di vista matematico ci dedichiamo a completare la risoluzione dell'integrale che porta alla funzione di Green. Studiamo prima la parte integrata in k_0 che chiamo J_{ret} a causa della condizione di ritardo

$$J_{ret}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} dk_0 \frac{e^{-ik_0(ct-ct')}}{k^2 - k_0^2}$$

Questo integrale presenta due poli semplici, sul suo cammino di integrazione, in $k_0 = \pm k$. Perciò estendiamo il dominio al campo complesso, considerando k_0 come una variabile complessa (quindi consideriamo il percorso di integrazione come l'intero asse reale). Effettuiamo uno spostamento infinitesimo dei due poli sotto l'asse reale, ossia a $\pm k - i\varepsilon$, il che equivale allo spostamento infinitesimo del percorso di integrazione sopra l'asse reale (ricordando

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

che uno spostamento dei poli dal punto di vista matematico è un semplice cambio di variabile complessa).

Il denominatore dell'integranda diventa quindi

$$(k^2 - k_0^2) = (k - k_0)(k + k_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (k - i\varepsilon - k_0)(k + i\varepsilon + k_0)$$

Perciò, sostituendo nell'integrale, otteniamo

$$J_{ret}(k) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_0 \frac{e^{-ik_0(ct-ct')}}{(k - i\varepsilon - k_0)(k + i\varepsilon + k_0)}$$

Possiamo quindi utilizzare le tecniche dell'integrazione complessa per risolvere l'integrale.

Per $t < t'$, chiudiamo il percorso di integrazione con un semicerchio nel semipiano superiore, all'interno del quale la funzione è analitica, di conseguenza per il teorema dei residui l'integrale sul percorso totale (asse reale + semicerchio). Dato che l'argomento dell'esponenziale al numeratore è positivo per $t < t'$, possiamo usare il lemma di Jordan, secondo il quale l'integrale lungo il semicerchio è nullo. Perciò anche l'integrale $J_{ret}(k)$ si annulla, così si vede come abbiamo implementato la condizione di ritardo, segue infatti che

$$D(x - x') \equiv 0 \quad \text{per} \quad t < t'$$

Per $t > t'$, invece, chiudiamo il percorso di integrazione con un semicerchio nel semipiano inferiore. Possiamo poi usare nuovamente il lemma di Jordan (dato che in questo caso l'argomento dell'esponenziale è negativo), perciò l'integrale sul semicerchio si annulla. Essendoci due poli semplici, avremo, per il teorema dei residui, che l'integrale $J_{ret}(k)$ vale

$$\begin{aligned} J_{ret}(k) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left\{ -2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{e^{-ik_0(ct-ct')}}{(k - i\varepsilon - k_0)(k + i\varepsilon + k_0)} \right] \right\}_{k_0 = \pm k - i\varepsilon} = \\ &= -2\pi i \frac{i \left[e^{ick(t-t')} - e^{-ick(t-t')} \right]}{2ki} = 2\pi \frac{\sin[ck(t-t')]}{k} \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')} J_{ret}(k) = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')} 2\pi \frac{\sin[ck(t-t')]}{k}, \quad \text{per} \quad t > t' \end{aligned}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

Definiamo l'angolo θ come l'angolo fra il vettore $\vec{k}$ (che, ricordiamo, è la variabile su cui si sta integrando) e il vettore di separazione $\vec{x} - \vec{x}'$, ossia tale che

$$\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}') = k|\vec{x} - \vec{x}'| \cos \theta$$

Facciamo ora un cambio di variabili, passando ad un sistema di coordinate sferiche con l'asse z parallelo a $\vec{x} - \vec{x}'$, in tal modo l'angolo θ diventa l'angolo polare di $\vec{k}$, il cui modulo è il raggio delle coordinate, infine l'angolo azimutale è ϕ .

Perciò la misura su cui integriamo diventa

$$d^3k = k^2 \sin \theta dk d\theta d\phi$$

dove il termine $k^2 \sin \theta$ è lo jacobiano del cambio di coordinate.

Sostituiamo, ottenendo

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{+\infty} dk k^2 \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{\sin[ck(t - t')]}{k} e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'| \cos \theta} = \\ &= \frac{2\pi}{(2\pi)^3} \int_0^{+\infty} dk k \sin[ck(t - t')] \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{ik|\vec{x} - \vec{x}'| \cos \theta} \end{aligned}$$

Effettuiamo una seconda sostituzione con $\xi = \cos \theta$ (facendo attenzione ad invertire gli estremi di integrazione su θ)

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} dk k \sin[ck(t - t')] \int_{-1}^1 d\xi e^{ikR\xi} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} dk k \sin[ck(t - t')] \frac{e^{ikR} - e^{-ikR}}{ikR} = \\ &= \frac{2}{(2\pi)^2 R} \int_0^{+\infty} dk \sin[ck(t - t')] \sin(kR) \end{aligned}$$

dove abbiamo messo $R = |\vec{x} - \vec{x}'|$.

Dato che l'integranda è una funzione pari (prodotto di funzioni dispari) posso duplicare l'intervallo di integrazione

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^2 R} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \sin[ck(t - t')] \sin(kR) = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2 4R} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \left[e^{-ick(t-t')} - e^{ick(t-t')} \right] \left[e^{ikR} - e^{-ikR} \right] = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2 4R} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \left[e^{-ik[c(t-t')-R]} - e^{-ik[c(t-t')+R]} - e^{ik[c(t-t')+R]} + e^{ik[c(t-t')-R]} \right] \end{aligned}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

per $t > t'$.

Ciascuno dei termini nell'integranda è una rappresentazione di Fourier della delta di Dirac

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dk e^{ik(x-x')}$$

e, usando la proprietà $\delta(x) = \delta(-x)$, vediamo che si riducono a due delta di Dirac: i termini di argomento $\pm ik[c(t - t') + R]$ daranno una delta di Dirac $\delta[c(t - t') + R]$, mentre i termini di argomento $\pm ik[c(t - t') - R]$ daranno una delta di Dirac $\delta[c(t - t') - R]$. Dato che il supporto della delta di Dirac è solamente lo zero, essendo $t > t'$ e $R > 0$, l'argomento della prima delta di Dirac è sempre positivo, perciò essa si annulla e i termini relativi non contribuiscono all'integrale, che quindi diventa

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{(2\pi)^2 4R} \int_{-\infty}^{+\infty} dk \left[e^{-ik[c(t-t')-R]} + e^{ik[c(t-t')-R]} \right] = \\ &= \frac{1}{4(2\pi)R} 2\delta[c(t - t') - R] = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta[c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'|]}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \end{aligned}$$

che, ricordiamo, vale per $t > t'$.

Di conseguenza, dato che $D(x - x')$ deve essere nullo per $t < t'$, possiamo unire i due casi per ottenere la forma finale della funzione di Green ritardata relativa all'operatore di d'Alembert

$$D_{ret}(x - x') = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta[c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'|]}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \theta(ct - ct')$$

dove $\theta(x)$ è la funzione di Heaviside (nulla per $x < 0$ e uno per $x > 0$).

Possiamo quindi calcolare la soluzione particolare dell'equazione di Maxwell non omogenea, ossia il quadripotenziale ritardato

$$\begin{aligned} A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D_{ret}(x - x') j^\alpha(t', \vec{x}') = \\ &= \frac{1}{c} \int d(ct) d^3\vec{x}' \frac{\delta[c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'|]}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \theta(ct - ct') j^\alpha(t', \vec{x}') \end{aligned}$$

Come già detto, la delta di Dirac ha come supporto solo l'argomento nullo ed ha la proprietà

$$\int dx f(x) \delta(x - y) = f(y)$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

perciò, se integriamo in ct' , vediamo che l'argomento della delta di Dirac si annulla quando

$$c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'| = 0$$

quindi i contributi non nulli all'integrale in $\vec{x}'$ vengono da

$$t' = t - \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c} = t_{ret}$$

ossia

$$A_{ret}^\alpha(t, \vec{x}) = \frac{1}{c} \int d^3\vec{x}' \frac{j^\alpha(t - \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c}, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

Fisicamente questo risultato significa che il campo nel punto $\vec{x}$ all'istante t non dipende dalla sorgente misurata allo stesso istante temporale in un punto dello spazio $\vec{x}'$ ma dipenderà dalla sorgente al tempo t_{ret} in quella posizione.

Possiamo prendere la condizione di ritardo sul tempo e riscriverla come

$$\frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{t - t'} = c$$

Questa è una retta nello spaziotempo. Essa descrive una particella che, muovendosi di velocità c , si sposta da $\vec{x}'$ a $\vec{x}$ nell'intervallo temporale da t' a t . Equivalentemente quella condizione implica che il quadri-vettore di separazione $x - x'$ sia di tipo luce. Ossia, se consideriamo il caso semplice di una sorgente composta da una singola carica in movimento (ad esempio un elettrone), per trovare il campo agente su una particella in un punto $\vec{x}$ all'istante t , dovremo prendere il cono luce prodotto dalla particella stessa e farne l'intersezione con la linea di universo della sorgente per trovare il punto $\vec{x}'$ all'istante t' che determina il quadripotenziale.

Questo comportamento nella determinazione del quadripotenziale è fisicamente dovuta al fatto che l'interazione elettromagnetica si propaga alla velocità della luce e non istantaneamente; matematicamente invece si può vedere dalla presenza dell'operatore di d'Alembert $\square$ nelle equazioni di Maxwell non omogenee.

Nella teoria gravitazionale di Newton invece, l'equazione che definisce il potenziale gravitazionale è l'equazione di Poisson

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho$$

dove ρ è la densità di massa, ossia la sorgente del campo gravitazionale. Data la presenza dell'operatore di Laplace invece di quello di d'Alembert

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

(non ci sono derivate temporali), se la sorgente varia, la variazione ha effetto istantaneo sul campo, sinonimo del fatto che l'interazione gravitazionale è essa stessa istantanea.

Dimostriamo che la funzione di Green è uno scalare di Lorentz. Consideriamo prima il caso $t > t'$, ossia

$$D_{ret}(x - x') = \frac{1}{4\pi} \frac{\delta[c(t - t') - |\vec{x} - \vec{x}'|]}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

Consideriamo due eventi $x^\alpha = (x^0, \vec{x})$, $x'^\alpha = (x'^0, \vec{x}')$ e calcoliamo la delta di Dirac del modulo del quadrivettore di separazione

$$\delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] = \delta[(x_0 - x'_0)^2 - |\vec{x} - \vec{x}'|^2]$$

Andiamo ora a sfruttare una proprietà della delta di Dirac unidimensionale secondo qui

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{\left| \frac{dg}{ds} \right|_{x_i}}$$

dove i punti x_i sono zeri della funzione g , ossia $g(x_i) = 0$.
Perciò

$$\delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] = \frac{1}{2|\vec{x} - \vec{x}'|} \left[\delta(x_0 - x'_0 + |\vec{x} - \vec{x}'|) + \delta(x_0 - x'_0 - |\vec{x} - \vec{x}'|) \right]$$

Dato che stiamo considerando solo il caso $x_0 > x'_0$ (equivalente a $t > t'$), la prima delle due delta di Dirac non avrà mai argomento pari a zero e quindi si annulla. Di conseguenza

$$\delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] = \frac{1}{2|\vec{x} - \vec{x}'|} \delta(x_0 - x'_0 - |\vec{x} - \vec{x}'|)$$

che è l'espressione della funzione di Green ritardata a meno di un fattore $1/2\pi$. Perciò, essendo la delta di Dirac uno scalare, l'espressione risulta essere scalare, e di conseguenza lo è la funzione di Green. Andando a sostituire l'espressione trovata nella forma più generale

$$\begin{aligned} D_{ret}(x - x') &= \frac{1}{2\pi} \delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] \theta(x_0 - x'_0) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \delta[(x - x')^2] \theta(x_0 - x'_0) \end{aligned}$$

3.6 Equazioni di Maxwell in presenza di sorgenti

dove sappiamo che anche la funzione di Heaviside è uno scalare di Lorentz, perché si basa sul segno della differenza fra le coordinate temporali dei due eventi, ma una qualunque trasformazione di Lorentz non potrà mai invertire l'ordine temporale degli eventi e quindi la funzione ha lo stesso valore in ogni sistema di riferimento. Segue quindi che la funzione di Green ritardata è Lorentz invariante.

Avendo trovato la soluzione particolare delle equazioni di Maxwell non omogenee A_{ret}^α , dobbiamo dimostrare che soddisfi la condizione di gauge di Lorenz, dunque

$$\begin{aligned}\partial_\mu A_{ret}^\mu &= \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{4\pi}{c} \int d^4x' D_{ret}(x-x') k^\mu(x') \right) = \\ &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' (\partial_\mu D_{ret}(x-x')) j^\mu(x')\end{aligned}$$

Per la derivazione di D_{ret} sfruttiamo la proprietà seconda la quale se ho una funzione $F(x, y) = F(x - y)$ (ossia F dipende da x e y attraverso la loro differenza), allora

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$$

Dunque

$$\begin{aligned}\partial_\mu A_{ret}^\mu &= -\frac{4\pi}{c} \int d^4x' \left(\frac{\partial}{\partial x'^\mu} D_{ret}(x-x') \right) j^\mu(x') = \\ &= -\frac{4\pi}{c} \int d^4x' \frac{\partial}{\partial x'^\mu} [D_{ret}(x-x') j^\mu(x')] + \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D_{ret}(x-x') \frac{\partial j^\mu}{\partial x'^\mu}(x')\end{aligned}$$

usando la regola di derivazione del prodotto di funzioni $D(fg) = f(Dg) + (Df)g$ nell'ultimo passaggio.

La quadridensità di corrente j^μ soddisfa l'equazione di continuità $\partial_\mu j^\mu = 0$ (che, ricordiamo, deriva dalle equazioni di Maxwell). Perciò il secondo termine si annulla, mentre possiamo usare il teorema della divergenza (in quattro dimensioni) sul primo

$$\begin{aligned}\partial_\mu A_{ret}^\mu &= -\frac{4\pi}{c} \int d^4x' \frac{\partial}{\partial x'^\mu} [D_{ret}(x-x') j^\mu(x')] = \\ &= -\frac{4\pi}{c} \int_\Sigma d\Sigma_\mu [D_{ret}(x-x') j^\mu(x')]\end{aligned}$$

Qui integriamo sulla ipersuperficie tridimensionale Σ , con

$$d\Sigma^\mu = d\Sigma \cdot n^\mu$$

3.7 Potenziali di Liénard-Wiechert

dove $^\mu$ è il quadri-versore normale all'elemento di ipersuperficie $d\Sigma$. Siccome nell'integrale in quattro dimensioni il dominio era l'intero spazio-tempo M , avremo che $\Sigma = \partial M$, ossia Σ è una ipersuperficie all'infinito (ossia all'infinito spaziale e all'infinito temporale). All'infinito spaziale j^μ si annullerà dato che le cariche sono localizzate con posizione finita nello spazio. Ma per $t \rightarrow +\infty$ j^μ non si annulla; tuttavia nell'infinito time-like, ossia dove dati due qualunque punti x e x' , il vettore di separazione $x - x'$ è di tipo tempo, avremo che la delta di Dirac presente in D_{ret} si annulla dato che $x - x'$ non è di tipo luce (e quindi l'argomento della delta di Dirac non è nullo).

3.7 Potenziali di Liénard-Wiechert

Sviluppata la teoria più generale per la risoluzione delle equazioni di Maxwell non omogenee in presenza di sorgenti, ci dedichiamo al caso di una sorgente composta da una singola particella carica in moto.

La formula generale per la quadricorrente J^α nel caso di un sistema di n cariche

$$j^\alpha(x) = c \int_{-\infty}^{+\infty} ds \sum_n e_n \delta^4(x - z_n(s)) u_n^\alpha(s)$$

si riduce, nel caso di una singola particella, a

$$j^\alpha(x) = c \int_{-\infty}^{+\infty} ds e \delta^4(x - z(s)) u^\alpha(s)$$

dove e è la sua carica, $z(s)$ la sua linea di universo e u^α la sua quadri-velocità. Andiamo ora a calcolare il quadripotenziale generato da questa sorgente

$$\begin{aligned} A_{ret}^\mu(x) &= \frac{4\pi}{c} \int d^4x' D_{ret}(x - x') J^\alpha(x') = \\ &= \frac{4\pi}{c} \int \int_{-\infty}^{+\infty} d^4x' ds \frac{1}{2\pi} \delta[(x^\alpha - x'^\alpha)(x_\alpha - x'_\alpha)] \theta(x_0 - x'_0) e c \delta^4(x - z(s)) u^\alpha(s) = \\ &= 2e \int_{-\infty}^{+\infty} ds u^\mu(x) \delta[(x - z(s))^2] \theta(x^0 - z^0(s)) \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo integrato sulla delta di Dirac quadrimensionale e sfruttato le sue proprietà.

La delta di Dirac rimanente ha supporto quando $x - z(s)$ è un vettore di tipo luce, ossia nei punti di intersezione fra la linea di universo della sorgente e il cono luce del punto di osservazione. Ciò implica che ci sia anche un punto di intersezione ad un istante temporale successivo rispetto a t , ma ciò è escluso

3.7 Potenziali di Liénard-Wiechert

dalla funzione di Heaviside.

Chiamiamo i parametri dei due punti di intersezione (ossia gli zeri di $x - z(s)$) s_{ret} e s_{adv} , dove il secondo è escluso per il motivo appena descritto.

Usiamo ora di nuovo la proprietà della delta di Dirac

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{\left| \frac{dg}{dx} \right|_{x_i}}$$

Considerando $g(s) = (x - z(s))^2$, il cui unico zero che consideriamo è s_{ret} , abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} [(x^0 - z^0(s))^2 - |\vec{x} - \vec{z}(s)|^2] &= \\ &= 2(x^0 - z^0(s)) \left(-\frac{dz^0}{ds} \right) - (-2)(\vec{x} - \vec{z}(s)) \cdot \frac{d\vec{z}}{ds} = \\ &= -2 \left[(x^0 - z^0(s)) \left(\frac{dz^0}{ds} \right) - (\vec{x} - \vec{z}(s)) \cdot \frac{d\vec{z}}{ds} \right] = \\ &= -2(x_\mu - z_\mu(s)) \frac{dz^\mu}{ds} = -2(x^\mu - z^\mu(s)) u_\mu(s) \end{aligned}$$

Perciò

$$\delta[(x - z(s))^2] = \frac{\delta(s - s_{ret})}{2(x^\mu - z^\mu(s)) u_\mu(s)}$$

e, sostituendo nel quadripotenziale, si ha

$$\begin{aligned} A_{ret}^\mu(x) &= 2e \int_{-\infty}^{+\infty} ds u^\mu(s) \frac{\delta(s - s_{ret})}{2(x^\alpha - z^\alpha(s)) u_\alpha(s)} = \\ &= \frac{e u^\mu(s)}{(x^\alpha - z^\alpha(s)) u_\alpha(s)} \Big|_{s_{ret}} \end{aligned}$$

dove, ricordiamo, la funzione di Heaviside è pari a uno perché consideriamo solo il punto s_{ret} . Quella che abbiamo ottenuto è la forma covariante del quadripotenziale nel caso considerato.

Per motivi di convenienza, cambiamo ora la parametrizzazione dal tempo proprio della sorgente al tempo misurato nel sistema di riferimento inerziale considerato. La quadriposizione ritardata della carica nella sorgente è

$$z^\mu(s_{ret}) = (ct_{ret}, \vec{z}(t_{ret}))$$

dove il tempo ritardato t_{ret} si ricava imponendo la condizione

$$(x - z(s_{ret}))^2 = 0 \implies c^2(t - t_{ret})^2 = |\vec{x} - \vec{z}(t_{ret})|^2$$

3.7 Potenziali di Liénard-Wiechert

da cui otteniamo

$$t_{ret} = t - \frac{R(t_{ret})}{c}$$

con $R(t) = |\vec{x} - \vec{z}(t)| = c(t - t_{ret})$.

Il tempo t_{ret} risulta quindi essere l'istante in cui la carica localizzata in $z(t_{ret})$ emette il segnale elettromagnetico (a velocità c) che, dopo aver percorso la distanza $R(t_{ret})$, agisce sulla particella in $\vec{x}$ al tempo t .

Il quadrivettore di separazione fra la carica e il punto di osservazione può essere scritto come

$$x^\alpha - z(t_{ret})^\alpha = (ct - ct_{ret}, \vec{x} - \vec{z}(t_{ret})) = (R, \vec{R})$$

con $\vec{R}(t) = \vec{x} - \vec{z}(t)$.

La quadrivelocità della carica risulta essere

$$u^\mu = \gamma \left(1, \frac{\vec{v}}{c} \right)$$

Perciò abbiamo

$$(x^\alpha - z^\alpha(t_{ret}))u_\alpha(t_{ret}) = \gamma \left(R(t_{ret}) - \vec{R}(t_{ret}) \cdot \frac{\vec{v}}{c} \right)$$

La componente temporale del quadripotenziale diventa

$$A^0(t, \vec{x}) = \phi(t, \vec{x}) = \left[\frac{e}{R(t) - \frac{\vec{R} \cdot \vec{v}}{c}} \right]_{t_{ret}}$$

che è il potenziale scalare in forma classica. Mentre le altre tre componenti diventano il potenziale vettore

$$\vec{A}(t, \vec{x}) = \frac{e}{c} \left[\frac{\vec{v}}{R - \frac{\vec{R} \cdot \vec{v}}{c}} \right]_{t_{ret}}$$

Se definiamo il versore del vettore di separazione $\hat{n} = \vec{R}/R$ e il vettore $\vec{\beta} = \vec{v}/c$, abbiamo che il campo elettrico e magnetico del problema considerato sono dati da

$$\begin{aligned} \vec{E}(t, \vec{x}) &= e \left\{ \frac{(1 - \beta^2)(\hat{n} - \vec{\beta})}{R^2(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n})^3} \right\} \Big|_{t_{ret}} + \frac{e}{c} \left\{ \frac{\hat{n} \times [(\hat{n} - \vec{\beta}) \times \vec{\beta}]}{R(1 - \vec{\beta} \cdot \hat{n})^3} \right\} \Big|_{t_{ret}} \\ \vec{B}(t, \vec{x}) &= (\hat{n} \times \vec{E}) \Big|_{t_{ret}} \end{aligned}$$

3.7 Potenziali di Liénard-Wiechert

che si ottengono partendo dal tensore elettromagnetico e sostituendo il quadripotenziale oppure dalle formule dei campi elettrici e magnetici nei termini dei potenziali.

Dei due termini in $\vec{E}$, il primo dipende solo dalla velocità, mentre il secondo dipende anche dalla accelerazione (ed è nullo se la particella non è accelerata). Il primo termine tende a zero come $1/R^2$, mentre il secondo come $1/R$. Per questo il secondo termine è responsabile dell'irraggiamento della particella (ossia irraggia solo se è accelerata).

4 Fluidi perfetti

4.1 Tensore energia-impulso

Precedentemente, nel caso di un sistema di n particelle con traiettoria $\vec{x}_n(t)$ e carica e_n , avevamo definito le sorgenti del campo elettromagnetico come

$$\begin{aligned}\rho(t, \vec{x}) &= \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \\ \vec{j}(t, \vec{x}) &= \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{d\vec{x}_n}{dt}(t)\end{aligned}$$

e la quadridensità di corrente come

$$\begin{aligned}j^\alpha = (c\rho, \vec{j}) &= \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{dx_n^\alpha}{dt}(t) = \\ &= c \int ds \sum_n e_n \delta^4(x - x_n(t)) u_n^\alpha(s)\end{aligned}$$

Per ricavare l'equazione di continuità avevamo seguito i passaggi

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{j} &= \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \right] \frac{dx_n^i}{dt} = \\ &= - \sum_n e_n \left[\frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \right] \frac{dx_n^i}{dt} = \\ &= - \sum_n e_n \frac{\partial}{\partial t} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \sum_n e_n \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = - \frac{\partial \rho}{\partial t}\end{aligned}$$

Abbiamo poi definito la carica in un certo volume V come

$$Q = \int_V d^3x \rho$$

Che, usando l'equazione di continuità, si può dimostrare essere conservata nell'intero spazio. Infatti

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \int d^3x \rho = \int d^3x \frac{\partial \rho}{\partial t} = - \int d^3x \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = - \int d\vec{\sigma} \cdot \vec{j} = 0$$

4.1 Tensore energia-impulso

dove abbiamo usato il teorema della divergenza nel penultimo passaggio, ottenendo un integrale nullo dato che all'infinità spaziale (ossia la superficie che racchiude lo spazio $\mathbb{R}^3$) la sorgente si annulla.

Ci dedichiamo ora a svolgere lo stesso processo, di identificazione di correnti associate e cariche conservate, per altre quantità. In particolare, andiamo a considerare l'energia e l'impulso delle n particelle in un sistema.

Ognuna delle particelle ha un proprio quadrimpulso

$$P_n^\alpha = \left(\frac{E_n}{c}, \vec{p}_n \right) = \left(\frac{m_n c}{\sqrt{1 - v_n^2/c^2}}, \frac{m_n \vec{v}_n}{\sqrt{1 - v_n^2/c^2}} \right)$$

In modo simile a come fatto per la carica elettrica, definiamo la densità di quadrimpulso come

$$T^{\alpha 0} = c \sum_n P_n^\alpha(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t))$$

e la densità di corrente di quadrimpulso

$$T^{\alpha i} = \sum_n P_n^\alpha(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \frac{dx_n^i}{dt}(t)$$

Il fattore c della densità di quadrimpulso è aggiunto in modo che $T^{\alpha 0}$ e $T^{\alpha i}$ abbiano le stesse unità.

Accorpiamo le due definizioni in un unico oggetto a due indici

$$T^{\alpha\beta} = \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{dx_n^\beta}{dt} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t))$$

detto tensore energia-impulso del sistema. Notiamo che nel caso della carica elettrica avevamo un oggetto ad un indice solo perché la carica è scalare, qui invece abbiamo due indici perché il quadrimpulso è vettoriale.

Verifichiamo che l'oggetto appena definito sia simmetrico rispetto allo scambio dei due indici. Dato che $\vec{p} = m\gamma\vec{v} = E\vec{v}/c^2$, abbiamo

$$P_n^\alpha = \frac{E_n}{c^2} \frac{dx_n^\alpha}{dt} \implies \frac{dx_n^\alpha}{dt} = \frac{c^2}{E_n} P_n^\alpha$$

perciò, sostituendo in $T^{\alpha\beta}$, si vede subito la sua simmetria

$$T^{\alpha\beta} = c^2 \sum_n \frac{P_n^\alpha(t) P_n^\beta(t)}{E_n} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t))$$

4.1 Tensore energia-impulso

Usiamo le proprietà della delta di Dirac per riscrivere il tensore energia-impulso come

$$T^{\alpha\beta} = \int dt' \sum_n P_n^\alpha(t') \frac{dx_n^\beta}{dt'}(t') \delta(t - t') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t'))$$

ed effettuiamo gli stessi passaggi che avevamo fatto per mostrare la covarianza di j^α (prima usiamo $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$ e poi la regola di derivazione della catena)

$$\begin{aligned} T^{\alpha\beta} &= c \int dt' \sum_n P_n^\alpha(t') \frac{dx_n^\beta}{dt'}(t') \delta(ct - ct') \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t')) = \\ &= c \int dt' \sum_n P_n^\alpha(t') \frac{dx_n^\beta}{dt'}(t') \delta^4(x - x_n(t')) = \\ &= c \int \frac{dt'}{ds} ds \delta^4(x - x_n(s)) \sum_n P_n^\alpha(t') \frac{dx_n^\beta}{ds} \frac{ds}{dt'} = \\ &= c \int ds P_n^\alpha(s) \frac{dx_n^\beta}{ds}(s) \delta^4(x - x_n(s)) \end{aligned}$$

Da questa forma dell'oggetto $T^{\alpha\beta}$ se ne vede immediatamente il carattere tensoriale.

Proprio come nei passaggi fatti per costruire l'equazione di continuità della carica, prendo la divergenza (tridimensionale) del tensore energia-impulso

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^i} T^{\alpha i} &= \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{dx_n^i}{dt} \frac{\partial}{\partial x^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= - \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{dx_n^i}{dt} \frac{\partial}{\partial x_n^i} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= - \sum_n P_n^\alpha(t) \frac{\partial}{\partial t} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{T^{\alpha 0}}{c} \right) + \sum_n \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) \end{aligned}$$

dove abbiamo usato la regola di derivazione del prodotto di funzioni nell'ultimo passaggio sull'espressione della densità di quadrimpulso.

Perciò abbiamo che la quadridivergenza del tensore energia-impulso risulta essere

$$\frac{\partial T^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} = \frac{1}{c} \frac{\partial T^{\alpha 0}}{\partial t} + \frac{\partial T^{\alpha i}}{\partial x^i} = \sum_n \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t))$$

4.1 Tensore energia-impulso

Nel caso in cui una particella sia libera (ossia non ha quadriforze), abbiamo che il quadrimpulso di ognuna di esse è conservato

$$\frac{dP_n^\alpha}{dt} = 0$$

ciò implica

$$\frac{\partial T^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} = 0$$

Definisco ora il quadrimpulso totale come l'integrale della densità di quadrimpulso sull'intero spazio $\mathbb{R}^3$

$$P^\alpha = \int d^3x T^{\alpha 0}$$

Perciò, nel caso in cui le particelle siano libere (ossia la quadridivergenza del tensore energia-impulso è nulla), abbiamo

$$\frac{1}{c} \frac{dP^\alpha}{dt} = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \frac{1}{c} \partial_t T^{\alpha 0} = - \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \partial_i T^{\alpha i} = - \int_{\partial(\mathbb{R}^3)} d\Sigma_i T^{\alpha i} = 0$$

ossia l'impulso totale è conservato (ricordiamo che l'ultimo integrale si annulla perché il dominio è la superficie all'infinito dove la densità di corrente di quadrimpulso si annulla perché le particelle sono localizzate in posizioni finite).

Questo però vale solo nel caso in cui le particelle siano libere, se invece supponiamo che le particelle abbiano carica allora l'impulso totale non è più conservato. Ciò ci porta a definire anche un impulso relativo al campo elettromagnetico e a ridefinire l'impulso totale definito in precedenza come impulso delle particelle (legato al loro movimento), in tal modo se andiamo a studiare la somma dei due tipi di impulsi vedremo che quella grandezza invece è sempre conservata (come ci aspetteremmo dato che stiamo considerando un sistema isolato).

Considerando particelle cariche (che quindi interagiscono attraverso il campo elettromagnetico), la dinamica di ognuna è descritta dalla rispettiva equazione di Minkowski-Lorentz

$$\frac{dP_n^\alpha}{ds} = \frac{e_n}{c} F^{\alpha\beta} (u_n)_\beta$$

Gli indici della contrazione fra il tensore elettromagnetico e la quadrirelatività si possono abbassare/alzare contemporaneamente dato che

$$F^\alpha_\beta u^\beta = \eta_{\mu\beta} F^{\alpha\mu} \eta^{\beta\nu} u_\nu = F^{\alpha\mu} u_\nu \delta^\mu_\nu = F^{\alpha\mu} u_\mu$$

4.1 Tensore energia-impulso

usando l'identità $\eta_{\mu\beta}\eta^{\beta\nu} = \delta^\mu_\nu$.

Quindi riscriviamo l'equazione precedente come

$$\begin{aligned} \frac{dP_n^\alpha}{dt} \frac{dt}{ds} &= \frac{e_n}{c} F^\alpha_\beta u^\beta = \frac{e_n}{c} F^\alpha_\beta \frac{dx_n^\beta}{dt} \frac{dt}{ds} \\ \Rightarrow \frac{dP_n^\alpha}{dt} &= \frac{e_n}{c} F^\alpha_\beta \frac{dx_n^\beta}{dt} \end{aligned}$$

che sostituiamo nella quadridivergenza del tensore energia-momento

$$\begin{aligned} \frac{\partial T^{\alpha\beta}}{\partial x^\beta} &= \sum_n \frac{dP_n^\alpha}{dt}(t) \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= \sum_n \frac{e_n}{c} F^\alpha_\gamma \frac{dx_n^\gamma}{dt} \delta^3(\vec{x} - \vec{x}_n(t)) = \\ &= \frac{1}{c} F^\alpha_\gamma j^\gamma(x) \end{aligned}$$

Di conseguenza l'impulso non è conservato in generale

$$\frac{dP^\alpha}{dt} \neq 0$$

perciò, come abbiamo discusso precedentemente, ridefiniamo $T^{\alpha\beta}$ come tensore energia-impulso delle particelle $T_{part}^{\alpha\beta}$. Sommando poi il contributo del campo elettromagnetico $T_{em}^{\alpha\beta}$ ci aspettiamo di ottenere una densità che porti ad una quantità conservata (di cui assumiamo l'esistenza essendo il sistema isolato). Ossia

$$P_{tot}^\alpha = P_{part}^\alpha + P_{em}^\alpha \Rightarrow \frac{dP_{tot}^\alpha}{dt} = 0$$

È permesso effettuare una operazione del genere perché la nozione di tensore di energia-impulso è più generale di quella data per un sistema di particelle. Il tensore energia-impulso associato al campo elettromagnetico ha la forma

$$T_{em}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{4\pi} \left(F^\alpha_\gamma F^{\beta\gamma} - \frac{1}{4} \eta^{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right)$$

con

$$T_{em}^{00} = \frac{1}{8\pi} (E^2 + B^2)$$

che è la densità di energia del campo elettromagnetico e

$$T_{em}^{0i} = \frac{1}{4\pi} (\vec{E} \times \vec{B})_i$$

4.1 Tensore energia-impulso

che sono le componenti del vettore di Poynting.

Dato che, come dimostrato in precedenza, $F^\alpha{}_\gamma F^{\beta\gamma} = F^{\alpha\gamma} F^\beta{}_\gamma$ e $\eta^{\alpha\beta} = \eta^{\beta\alpha}$, osserviamo subito come $T_{em}^{\alpha\beta}$ sia simmetrico allo scambio dei due indici

$$T_{em}^{\alpha\beta} = T_{em}^{\beta\alpha}$$

Inoltre la sua traccia è nulla. Infatti se ne abbassiamo un indice (basta moltiplicare entrambi i lati dell'equazione per la metrica inversa $\eta_{\beta\gamma}$)

$$T^\alpha{}_\beta = -\frac{1}{4\pi} \left(F^\alpha{}_\gamma F^\gamma{}_\beta - \frac{1}{4} \delta^\alpha{}_\beta F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right)$$

e contraiamo i due indici per ottenere la traccia, si trova che

$$\begin{aligned} T^\alpha{}_\alpha &= -\frac{1}{4\pi} \left(F^\alpha{}_\gamma F^\gamma{}_\alpha - \frac{1}{4} \delta^\alpha{}_\alpha F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right) = \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left(F^{\alpha\gamma} F_{\alpha\gamma} - \frac{4}{4} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right) = 0 \end{aligned}$$

Verifichiamo ora che il tensore energia-impulso totale

$$T_{tot}^{\alpha\beta} = T_{part}^{\alpha\beta} + T_{em}^{\alpha\beta}$$

soddisfi un'equazione di continuità

$$\frac{\partial}{\partial x^\beta} T_{tot}^{\alpha\beta} = \partial_\beta T_{tot}^{\alpha\beta} = 0$$

in modo che l'impulso totale, dato da

$$P_{tot}^\alpha = \int d^3x (T_{part}^{\alpha 0} + T_{em}^{\alpha 0})$$

sia conservato

$$\frac{dP_{tot}^\alpha}{dt} = 0$$

Dato che abbiamo già dimostrato

$$\partial_\beta T_{part}^{\alpha\beta} = \frac{1}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma$$

allora dobbiamo mostrare che

$$\partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma$$

4.1 Tensore energia-impulso

in modo che la quadridivergenza di $T_{tot}^{\alpha\beta}$ si annulli.

Prendiamo quindi la quadridivergenza del tensore energia-momento associato al campo elettromagnetico

$$\begin{aligned}\partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{4\pi} \left\{ (\partial_\beta F^\alpha{}_\gamma) F^{\beta\gamma} + F^\alpha{}_\gamma (\partial_\beta F^{\beta\gamma}) - \frac{1}{4} \partial_\beta (\eta^{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) \right\} = \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left\{ (\partial^\beta F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} + \frac{4\pi}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma - \frac{1}{4} \partial^\alpha (F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta}) \right\}\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato l'equazione di Maxwell non omogenea $\partial_\beta F^{\beta\alpha} = 4\pi j^\alpha/c$ e alzato l'indice dell'operatore quadrigradiente ∂_β con la matrice metrica $\eta^{\alpha\beta}$.

Sviluppiamo l'ultimo termine dell'espressione

$$\begin{aligned}\partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{4\pi} \left\{ (\partial^\beta F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} + \frac{4\pi}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma - \frac{1}{4} (\partial^\alpha F_{\gamma\delta}) F^{\gamma\delta} - \frac{1}{4} F_{\gamma\delta} (\partial^\alpha F^{\gamma\delta}) \right\} = \\ &= -\frac{1}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left\{ (\partial^\beta F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} - \frac{1}{2} (\partial^\alpha F^{\gamma\delta}) F_{\gamma\delta} \right\}\end{aligned}$$

Ora decomponiamo il primo fattore nelle parentesi in una parte simmetrica rispetto allo scambio di indici $\beta \iff \gamma$ ed una parte antisimmetrica (rispetto allo stesso scambio di indici), ossia

$$\partial^\beta F^{\alpha\gamma} = \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) + \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta})$$

Perciò il primo termine fra parentesi diventa

$$\begin{aligned}(\partial^\beta F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} &= \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma} + \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma} = \\ &= \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma}) F_{\beta\gamma} - \frac{1}{2} (\partial^\gamma F^{\alpha\beta}) F_{\beta\gamma}\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio il primo termine si annulla perché è una contrazione fra un tensore simmetrico (quello fra parentesi) e uno antisimmetrico (ossia il tensore elettromagnetico).

Inserendo l'espressione ottenuta nella quadridivergenza, troviamo

$$\begin{aligned}\partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} &= -\frac{1}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} - \partial^\gamma F^{\alpha\beta} + \partial^\alpha F^{\gamma\beta}) F_{\beta\gamma} \right\} = \\ &= -\frac{1}{c} F^\alpha{}_\gamma j^\gamma - \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{1}{2} (\partial^\beta F^{\alpha\gamma} + \partial^\gamma F^{\beta\alpha} + \partial^\alpha F^{\gamma\beta}) F_{\beta\gamma} \right\}\end{aligned}$$

4.1 Tensore energia-impulso

Il termine ottenuto fra parentesi è una delle espressione trovate delle equazioni di Maxwell omogenee, che è pari a zero.

Di conseguenza siamo arrivati all'espressione cercata

$$\partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} = -\frac{1}{c} F^\alpha_\gamma j^\gamma$$

e quindi

$$\partial_\beta T_{tot}^{\alpha\beta} = \partial_0 T_{tot}^{\alpha 0} + \partial_i T_{tot}^{\alpha i} = \partial_\beta T_{part}^{\alpha\beta} + \partial_\beta T_{em}^{\alpha\beta} = 0$$

Se l'impulso totale è definito da

$$P_{tot}^\alpha = \int d^3x T^{\alpha 0}$$

allora (seguendo i passaggi fatti per dimostrare la conservazione della carica elettrica) si può dimostrare che è conservato

$$\frac{dP_{tot}^\alpha}{dt} = 0$$

Come già detto in precedenza, il tensore di energia-impulso può essere definito per un qualunque sistema descritto da una funzione lagrangiana (che arrivi da principi variazionali), non solo per i sistemi di particelle o per quelli che presentano campi elettromagnetici. Possiamo dare il seguente significato alle sue componenti

- T^{00} : densità di energia del sistema
- T^{i0} : densità della i-esima componente dell'impulso
- T^{i0} : densità del flusso di energia nella direzione x^i
- T^{ij} : componente ij-esima del tensore degli sforzi

dove con tensore degli sforzi si intende un tensore che descrive le forze agenti su un volume infinitesimo ed ha nella diagonale la pressione lungo la direzione x^i mentre in posizione ij-esima (con $i \neq j$) lo sforzo esercitato sulla faccia i-esima nella direzione x^j .

I tensori energia-impulso complessivi di un sistema soddisfano, nel caso il sistema sia isolato, un'equazione di continuità del tipo

$$\partial_\beta T^{\alpha\beta} = 0$$

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

dalla quale si possono poi ricavare quantità conservate, definite da

$$P^\alpha = \int d^3x T^{\alpha 0}$$

L'importanza del tensore energia-impulso arriva dal fatto che rappresenta la sorgente nelle equazioni di campo di Einstein, proprio come la quadridensità di corrente rappresenta la sorgente delle equazioni di Maxwell.

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

Il tensore energia-impulso viene spesso utilizzato nella meccanica dei continui dove modelliamo la materia come dei fluidi continui, spaziando da sistemi microscopici (come un gas al plasma) a sistemi macroscopici (come un ammasso di galassie). Il fluido avrà proprietà definite localmente, come pressione $p(t, \vec{x})$, densità $\rho(t, \vec{x})$ e velocità $\vec{v}(t, \vec{x})$.

Questa approssimazione è valida solo a scala molto maggiori rispetto alle scale caratteristiche del sistema considerato.

Una classe particolare di questi fluidi è quella dei fluidi perfetti, ossia tali che non presentino viscosità e conduzione di calore.

Consideriamo un sistema di riferimento solidale con un elemento infinitesimo del fluido, ossia che si muova di velocità istantanea data dal campo di velocità del fluido $\vec{v}(t, \vec{x})$; esso viene detto comovente. Andiamo poi a ricavare l'espressione del tensore energia-impulso: in assenza di conduzione di calore si ha che il flusso di energia è nullo, perciò

$$\tilde{T}^{0i} = \tilde{T}^{i0} = 0$$

La assenza di viscosità (e quindi di forze parallele all'interfaccia tra le varie parti del fluido) implica che il tensore degli sforzi sia isotropo (ossia diagonale) con la pressione del fluido (che, ricordiamo, è la stessa in tutte le direzioni per qualunque fluido) sulla diagonale, dunque

$$\tilde{T}^{ij} = p\delta_{ij}$$

Infine, la componente 00-esima del tensore è semplicemente la densità di energia del fluido

$$\tilde{T}^{00} = \rho$$

Se ora fissiamo un sistema di riferimento esterno al fluido, esso vedrà il sistema comovente muoversi con velocità (istantanea) $\vec{v}$, viceversa il sistema

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

comovente lo vedrà muoversi con velocità $-\vec{v}$. Perciò per trovare l'espressione del tensore energia-impulso nel sistema di riferimento esterno basta effettuare una boost con matrice di Lorentz $\Lambda(-\vec{v})$, ossia

$$\begin{aligned}\Lambda^0_0 &= \gamma \\ \Lambda^0_i &= \Lambda^i_0 = \beta_i \gamma \\ \Lambda^i_j &= \delta_{ij} + (\gamma - 1) \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2}\end{aligned}$$

Quindi il tensore energia-impulso nel sistema esterno al fluido è

$$T^{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha_\mu(-\vec{v}) \Lambda^\beta_\nu(-\vec{v}) \tilde{T}^{\mu\nu}$$

Esplicitando le componenti troviamo che la densità di energia risulta

$$\begin{aligned}T^{00} &= \Lambda^0_\mu \Lambda^0_\nu \tilde{T}^{\mu\nu} = \Lambda^0_0 \Lambda^0_0 \tilde{T}^{00} + \Lambda^0_i \Lambda^0_j \tilde{T}^{ij} = \\ &= \gamma^2 \rho + \gamma^2 \beta_i \beta_j p \delta_{ij} = \gamma^2 (\rho + \beta^2 p)\end{aligned}$$

Le componenti del flusso di energia invece sono

$$\begin{aligned}T^{0i} &= \Lambda^0_\mu \Lambda^i_\nu \tilde{T}^{\mu\nu} = \\ &= \Lambda^0_0 \Lambda^i_0 \tilde{T}^{00} + \Lambda^0_j \Lambda^i_k \tilde{T}^{jk} = \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_i \gamma \left[\delta_{ik} + (\gamma - 1) \frac{\beta_k}{\beta^2} \right] p \delta_{kj} = \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \beta_j \gamma \left[\delta_{ij} + \frac{\gamma - 1}{\beta^2} \beta_i \beta_j \right] p = \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \gamma \beta_i p + \gamma \frac{\gamma - 1}{\beta^2} (\beta_j \beta_j) \beta_i p = \\ &= \gamma^2 \beta_i \rho + \gamma \beta_i p + (\gamma^2 - \gamma) \beta_i p = \\ &= \gamma^2 \beta_i (\rho + p)\end{aligned}$$

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

Infine, le componenti del tensore degli sforzi sono

$$\begin{aligned}
T^{ij} &= \Lambda^i_\mu \Lambda^j_\nu \tilde{T}^{\mu\nu} = \\
&= \Lambda^i_0 \Lambda^j_0 \tilde{T}^{00} + \Lambda^i_k \Lambda^j_l \tilde{T}^{kl} = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ik} + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_i \beta_k \right] \left[\delta_{jl} + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_j \beta_l \right] p \delta_{kl} = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ik} + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_i \beta_k \right] \left[\delta_{jk} + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_j \beta_k \right] p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left[\delta_{ij} + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_i \beta_j + \frac{\gamma-1}{\beta^2} \beta_j \beta_i + \frac{(\gamma-1)^2}{\beta^4} \beta_i \beta_j (\beta_k \beta_k) \right] p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} [2(\gamma-1) + (\gamma-1)^2] \right\} p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} (\gamma^2 - 1) \right\} p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \left[\frac{1}{1-\beta^2} - 1 \right] \right\} p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \left\{ \delta_{ij} + \frac{\beta_i \beta_j}{\beta^2} \left[\frac{\beta^2}{1-\beta^2} \right] \right\} p = \\
&= \gamma^2 \beta_i \beta_j \rho + \delta_{ij} p + \gamma^2 \beta_i \beta_j p = \\
&= \gamma^2 (\rho + p) \beta_i \beta_j + \delta_{ij} p
\end{aligned}$$

Perciò il tensore energia-impulso di un fluido perfetto, visto da un sistema di riferimento generico, assume la forma

$$\begin{aligned}
T^{00} &= \gamma^2 (\rho + \beta^2 p) \\
T^{0i} &= T^{i0} = \gamma^2 \beta_i (\rho + p) \\
T^{ij} &= \gamma^2 \beta_i \beta_j (\rho + p) + \delta_{ij} p
\end{aligned}$$

con

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

dove $\vec{v}$ è la velocità del fluido nel punto dove sono misurate la densità ρ e la pressione p rispetto ad un sistema di riferimento comoviente con il fluido.

Ci dedichiamo ora a riassumere le componenti del tensore energia-impulso in una forma che sia esplicitamente covariante.

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

Riscriviamo la componente T^{00} come

$$\begin{aligned}
 T^{00} &= \gamma^2 \rho + \gamma^2 \beta^2 p = \gamma^2 \rho + \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} p = \\
 &= \gamma^2 \rho + \frac{\beta^2 + 1 - 1}{1 - \beta^2} p = \\
 &= \gamma^2 \rho + (\gamma^2 - 1) p = \\
 &= \gamma^2 \rho + (\gamma^2 - 1) p = \\
 &= \gamma^2 (\rho + p) - p
 \end{aligned}$$

Per esprimere le componenti in forma covariante andiamo a sostituire la quadrivelocità $u^\mu = (\gamma, \gamma \vec{\beta})$ alla velocità $\vec{v}$ dato che non è un quadrivettore. Perciò

$$\begin{aligned}
 T^{ij} &= \gamma^2 \beta_i \beta_j (\rho + p) + \delta_{ij} p = \\
 &= (\rho + p) u^i u^j + \delta_{ij} p = \\
 &= (\rho + p) u^i u^j - \eta^{ij} p
 \end{aligned}$$

dove abbiamo sostituito la delta di Dirac con la metrica $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, nell'ultimo passaggio, dato che per gli indici spaziali sono l'uno l'opposto dell'altra.

Riscriviamo le altre componenti

$$T^{0i} = T^{i0} = \gamma^2 \beta_i (\rho + p) = \gamma \gamma \beta_i (\rho + p) = (\rho + p) u^0 u^i$$

e infine

$$T^{00} = \gamma^2 (\rho + p) - p = (\rho + p) u^0 u^0 - \eta^{00} p$$

dove, ricordiamo, $\eta^{00} = 1$.

Dunque vediamo immediatamente che possiamo riassumere le componenti nell'equazione tensoriale

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p) u^\mu u^\nu - \eta^{\mu\nu} p$$

che quindi è la forma del tensore energia-impulso in un sistema lorentziano generico, dove u^μ è la quadrivelocità di un sistema comovente con il fluido, rispetto al quale ρ e p sono misurate. Essendo l'espressione tensoriale, essa vale in un qualunque sistema di riferimento inerziale.

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

Supponiamo che il sistema in analisi sia isolato, ciò implica che la quadridivergenza del tensore energia-impulso complessivo sia nulla. Dunque

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x^\beta} T^{\alpha\beta} &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[-\eta^{\alpha\beta} + (\rho + p)u^\alpha u^\beta \right] &= 0 \\ -\frac{\partial p}{\partial x_\alpha} + \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[(\rho + p)u^\alpha u^\beta \right] &= 0\end{aligned}$$

dove abbiamo alzato l'indice del quadrigradiente con $\partial_\beta \eta^{\alpha\beta} = \partial^\alpha$. Otteniamo quattro equazioni al variare dell'indice α . Per l'indice temporale $\alpha = 0$ abbiamo

$$\begin{aligned}-\frac{\partial p}{\partial x_0} + \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[(\rho + p)u^0 u^\beta \right] &= 0 \\ -\frac{\partial p}{\partial x^0} + \frac{\partial}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \right] + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)u^0 u^j \right] &= 0 \\ -\frac{\partial p}{\partial x^0} + \frac{\partial}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \right] + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j \right] &= 0\end{aligned}$$

dove abbiamo sostituito nell'ultimo passaggio $u^j = \gamma \beta_j = u^0 \beta_j$. Considerando invece l'indice spaziale $\alpha = i$ troviamo

$$\begin{aligned}-\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[(\rho + p)u^i u^\beta \right] &= 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial}{\partial x^0} \left[(\rho + p)u^i u^0 \right] + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)u^i u^j \right] &= 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_i \right] + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_i \beta_j \right] &= 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial \beta_i}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \right] + \beta_i \frac{\partial}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \right] + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_i \beta_j \right] &= 0\end{aligned}$$

Riscriviamo il terzo termine a sinistra dell'equazione usando il risultato ottenuto per $\alpha = 0$

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial \beta_i}{\partial x^0} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \right] + \beta_i \left\{ \frac{\partial p}{\partial x^0} - \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j \right] \right\} + \\ + \frac{\partial}{\partial x^j} \left[(\rho + p)(u^0)^2 \beta_i \beta_j \right] = 0\end{aligned}$$

4.2 Applicazioni ai fluidi perfetti

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial \beta_i}{\partial x^0} [(\rho + p)(u^0)^2] + \beta_i \frac{\partial p}{\partial x^0} - \beta_i \frac{\partial}{\partial x^j} [(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j] + \\ + \beta_i \frac{\partial}{\partial x^j} [(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j] + [(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j] \frac{\partial \beta_i}{\partial x^j} = 0 \\ \frac{\partial p}{\partial x^i} + \frac{\partial \beta_i}{\partial x^0} [(\rho + p)(u^0)^2] + \beta_i \frac{\partial p}{\partial x^0} + [(\rho + p)(u^0)^2 \beta_j] \frac{\partial \beta_i}{\partial x^j} = 0 \end{aligned}$$

Ora dividiamo l'intera equazione per $(\rho + p)(u^0)^2$ e, riordinando i termini, otteniamo

$$-\frac{\left[\frac{\partial p}{\partial x^i} + \beta_i \frac{\partial p}{\partial x^0}\right]}{(\rho + p)(u^0)^2} = \frac{\partial \beta_i}{\partial x^0} + \beta_j \frac{\partial \beta_i}{\partial x^j}$$

Sostituendo $\beta_i = v_i/c$, $u^0 = \gamma$ e $x^0 = ct$, vediamo subito che le equazioni ottenute per gli indici spaziali $\alpha = i$ sono le componenti dell'equazione vettoriale

$$-\frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{\rho + p} \left[\vec{\nabla} p + \frac{\vec{v}}{c^2} \frac{\partial p}{\partial t} \right] = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$$

Questa è l'equazione di Eulero in forma relativistica, ossia l'equazione del moto del fluido. Ciò implica che dalle equazioni di continuità dell'energia-impulso $\partial_\beta T^{\alpha\beta} = 0$ non solo ricavo quantità conservate, ma esse codificano anche la dinamica del sistema considerato.

5 Teoria dei gruppi

5.1 Gruppi e rappresentazioni

Definiamo un gruppo G come un insieme di elementi $\{g_i\}$ dotato di una legge di composizione $\cdot$, tale che

1. Il gruppo è chiuso rispetto alla legge di composizione, ossia se $g_i, g_j \in G$ allora $g_i \cdot g_j \in G$
2. Esiste l'identità $g_0 \in G$ rispetto alla legge di composizione, ossia tale che $g_0 \cdot g_i = g_i \cdot g_0 = g_i \quad \forall g_i \in G$
3. Esiste l'inverso $g_i^{-1} \in G$ per ogni elemento $g_i \in G$ rispetto alla legge di composizione, ossia tale che $g_i \cdot g_i^{-1} = g_i^{-1} \cdot g_i = g_0$

Un gruppo viene detto abeliano se

$$g_i \cdot g_j = g_j \cdot g_i \quad \forall g_i, g_j \in G$$

Dato un gruppo G , definisco una sua rappresentazione su uno spazio vettoriale V come un insieme di operatori lineari $\{T_i\}$, agenti su V , ed un omomorfismo fra gruppi ϕ che agisce come

$$g_i \in G \xrightarrow{\phi} T(g_i) \in \{T_i\}$$

e tale che

1. $T(g_i g_j) = T(g_i) T(g_j)$
2. $T(g_0) = \mathbb{1}$
3. $T(g_i^{-1}) = T^{-1}(g_i)$

La dimensione dello spazio V è detta dimensione della rappresentazione del gruppo. Segue quindi, che per ogni gruppo posso esserci rappresentazioni sia finite che infinite dimensionalmente.

5.2 Gruppo delle rotazioni

Definiamo le rotazioni nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ come le trasformazioni R del vettore posizione $\vec{r} = (x, y, z)$

$$\vec{r}' = R\vec{r}$$

che preservano le distanze, ossia

$$x^2 + y^2 + z^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

Se consideriamo $\vec{r}$ come un vettore colonna

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

allora la precedente condizione si traduce in

$$\begin{aligned} \vec{r}^T \vec{r} &= \vec{r}'^T \vec{r}' \\ \vec{r}^T \vec{r} &= \vec{r}^T R^T R \vec{r} \end{aligned}$$

segue quindi che R deve rispettare

$$R^T R = R R^T = \mathbb{1}$$

L'insieme delle rotazioni in $\mathbb{R}^3$, si può dimostrare, forma un gruppo detto gruppo delle rotazioni (o gruppo ortogonale), che risulta avere un numero di elementi infinito.

La rappresentazione più semplice del gruppo delle rotazioni è quella delle matrici 3x3 ortogonali, che indichiamo con il simbolo $O(3)$; notiamo che spesso indichiamo con $O(3)$ direttamente il gruppo invece che la rappresentazione, ma il gruppo delle rotazioni ha diverse rappresentazioni.

Stiamo quindi identificando le rotazioni con degli operatori lineari (le matrici ortogonali) che agiscono su uno spazio vettoriale di dimensione tre (ossia $\mathbb{R}^3$), che dunque è la dimensione della rappresentazione.

Dalla condizione di ortogonalità sulle matrici

$$R^T R = I$$

segue che

$$\begin{aligned} \det(R^T R) &= \det(I) \\ \det(R) \det(R^T) &= 1 \\ (\det R)^2 &= 1 \\ \det R &= \pm 1 \end{aligned}$$

da cui possiamo distinguere le matrici con determinante $+1$ che formano un sottogruppo di $O(3)$ detto gruppo speciale ortogonale $SO(3)$. Esso oltre a preservare le distanze preserverà anche l'orientazione del sistema di riferimento (con determinante positivo non c'è una inversione degli assi).

5.2 Gruppo delle rotazioni

Andiamo ora a considerare le matrici che rappresentano una rotazione di angolo ϕ attorno agli assi x , y e z

$$R_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

$$R_y(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Possiamo decomporre una qualunque rotazione in $\mathbb{R}^3$ come una composizione di queste tre rotazioni con una opportuna scelta dei tre angoli. Questo implica che una rotazione generica dipende da tre parametri.

Questo si può anche vedere considerando il fatto che la condizione $R^T R = I$ costituisce sei vincoli indipendenti, che perciò riducono il numero di parametri della matrice R da nove a tre, come richiesto.

Notiamo che le tre matrici non commutano, dunque il gruppo non è abeliano.

Quando ogni elemento del gruppo è una funzione continua e differenziabile dei parametri da cui dipende, allora viene detto gruppo di Lie.

Il gruppo $SO(3)$ è un gruppo di Lie a tre parametri (che possiamo prendere come angoli di Eulero). Definiamo i suoi generatori come gli elementi

$$J_x = \frac{1}{i} \left. \frac{dR_x(\phi)}{d\phi} \right|_{\phi=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_y = \frac{1}{i} \left. \frac{dR_y(\psi)}{d\psi} \right|_{\psi=0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_z = \frac{1}{i} \left. \frac{dR_z(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

che risultano essere matrici hermitiane, che però non commutano.

I generatori soddisfano la regola di commutazione

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk} J_k$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

che definisce l'algebra di Lie di $SO(3)$. Le componenti del tensore di Levi-Civita sono dette costanti di struttura.

Ricordiamo che un'algebra è uno spazio vettoriale dotato di moltiplicazione fra i suoi elementi. In questo caso l'operazione di moltiplicazione è rappresentata dal commutatore che è definito per qualunque elemento dalle relazioni di commutazione soprastanti, dato che i generatori sono una base dello spazio vettoriale dell'algebra. Per questo talvolta, con abuso di notazione, chiamiamo algebra le relazioni di commutazione.

Definiamo l'operatore di Casimir di un gruppo di Lie come un operatore che commuta con tutti i generatori del gruppo. Nel caso di $SO(3)$ abbiamo che l'operatore di Casimir è

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

infatti si può dimostrare che soddisfa

$$[J^2, J_i] = 0 \quad \forall i$$

Verifichiamo ora come i generatori siano in grado di generare tutti gli elementi del gruppo.

Consideriamo una rotazione infinitesima di angolo $\delta\theta$ attorno all'asse z . Essendo infinitesima possiamo sviluppare in serie di Taylor ed approssimare le funzioni seno e coseno

$$R_z(\delta\theta) = \begin{pmatrix} \cos \delta\theta & \sin \delta\theta & 0 \\ -\sin \delta\theta & \cos \delta\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & \delta\theta & 0 \\ -\delta\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che possiamo riscrivere nei termini del generatore J_z come

$$R_z(\delta\theta) = I + iJ_z\delta\theta$$

Trattiamo poi una rotazione finita come una ripetizione di N rotazioni infinitesime per $N \rightarrow \infty$. Perciò

$$\theta = N\delta\theta$$

e

$$\begin{aligned} R_z(\theta) &= \lim_{N \rightarrow \infty} [R_z(\delta\theta)]^N = \lim_{N \rightarrow \infty} (I + iJ_z\delta\theta)^N = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I + iJ_z \frac{\theta}{N} \right)^N = e^{iJ_z\theta} \end{aligned}$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

dove abbiamo usato il limite notevole

$$e^x = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

Infatti, considerando lo sviluppo in serie dell'esponenziale, troviamo che

$$\begin{aligned} e^{iJ_z\theta} &= I + iJ_z\theta - J_z^2 \frac{\theta^2}{2!} - iJ_z^3 \frac{\theta^3}{3!} + \dots = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\theta^2}{2!} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \dots = \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} & \sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} & 0 \\ -\sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \theta^{2n+1} & \sum_{n=0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \theta^{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_z(\theta) \end{aligned}$$

come volevamo dimostrare.

Analogamente possiamo ripetere il processo per rotazioni attorno agli assi x e y per ottenere le matrici $R_x(\phi)$ e $R_y(\psi)$ in forma esponenziale.

In generale, considerando una rotazione di angolo θ attorno ad un generico asse individuato dal versore $\hat{n}$, possiamo scrivere

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{i\vec{J} \cdot \vec{\theta}}$$

con $\vec{\theta} = \hat{n}\theta$ e $\vec{J} = (J_x, J_y, J_z)$.

Un'altra rappresentazione del gruppo speciale ortogonale è $SU(2)$, l'insieme delle matrici 2x2 a coefficienti complessi che siano unitarie, ossia

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I$$

e unimodulari, ossia

$$\det U = 1$$

Questo insieme, si può dimostrare, forma anche un gruppo che viene chiamato gruppo speciale unitario.

5.2 Gruppo delle rotazioni

Consideriamo ora una generica matrice di $SU(2)$

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$.

Il suo aggiunto è

$$U^+ = (U^*)^T = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix}$$

mentre il suo inverso è

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Per la condizione di unitarietà U deve soddisfare

$$U^{-1} = U^+$$

Perciò il numero di parametri complessi indipendenti si riduce a due

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$$

Inoltre, per la condizione di unimodularità, abbiamo anche che

$$\begin{aligned} \det U &= 1 \\ |a|^2 + |b|^2 &= 1 \end{aligned}$$

Questo implica che il numero di parametri reali indipendenti (due dei quali corrispondono ad ogni parametro complesso), si riduce ulteriormente da quattro a tre.

Le matrici di $SU(2)$ agiscono sullo spazio $\mathbb{C}^2$, formato da vettori bidimensionali di numeri complessi

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$$

detti spinori.

Esplicitamente l'azione di una matrice U su uno spinore ξ è

$$\begin{aligned} \xi &\longmapsto \xi' = U\xi \\ \begin{pmatrix} \xi'_1 \\ \xi'_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

dunque

$$\begin{aligned}\xi'_1 &= a\xi_1 + b\xi_2 \\ \xi'_2 &= -b^*\xi_1 + a^*\xi_2\end{aligned}$$

Vogliamo ora trovare il legame fra $SO(3)$ e $SU(2)$ (che notiamo avere lo stesso numero di parametri indipendenti). Consideriamo quindi un vettore di $\mathbb{R}^3$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

e le matrici di Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Definiamo la matrice

$$h = \vec{r} \cdot \vec{\sigma} = x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z = \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix}$$

che risulta essere hermitiana e a traccia nulla.

Applichiamo su h la seguente trasformazione di similitudine

$$h \mapsto h' = UhU^+$$

dove possiamo verificare che h' rimane hermitiana e a traccia nulla.

Calcoliamo il determinante di h

$$\det h = -z^2 - (x + iy)(x - iy) = -(x^2 + y^2 + z^2)$$

allo stesso modo

$$\det h' = -z'^2 - (x' + iy')(x' - iy') = -(x'^2 + y'^2 + z'^2)$$

Ma essi sono vincolati dalla trasformazione, perciò

$$\begin{aligned}\det h' &= \det(UhU^+) \\ \det h' &= \det(U)\det(h)\det(U^+) \\ \det h' &= \det(U)\det(h)\det(U^{-1}) \\ \det h' &= \det h \\ x'^2 + y'^2 + z'^2 &= x^2 + y^2 + z^2\end{aligned}$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

Perciò la trasformazione $h \mapsto h' = UhU^+$ conserva la forma quadratica $x^2 + y^2 + z^2$.

Mentre in $\mathbb{R}^3$ le trasformazioni che preservano la distanza (ossia quella forma quadratica) sono le rotazioni tramite matrici ortogonali 3x3, in $\mathbb{C}^2$ tali trasformazioni sono rappresentate tramite le trasformazioni di similitudine UhU^+ con $U \in SU(2)$ e $h = x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z$.

Esplicitiamo ora la trasformazione $h \mapsto h' = UhU^+$

$$h' = \begin{pmatrix} z' & x' - iy' \\ x' + iy' & -z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z & x - iy \\ x + iy & -z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^* & -b \\ b^* & a \end{pmatrix}$$

da cui si ottiene

$$\begin{aligned} x' &= \frac{1}{2}(a^2 + a^{*2} - b^2 - b^{*2})x - \frac{i}{2}(a^2 - a^{*2} + b^2 - b^{*2})y - (a^*b^* + ab)z \\ y' &= \frac{i}{2}(a^2 - a^{*2} - b^2 + b^{*2})x + \frac{1}{2}(a^2 + a^{*2} + b^2 + b^{*2})y - i(ab - a^*b^*)z \\ z' &= (ab^* + a^*b)x + i(a^*b - ab^*)y + (|a|^2 - |b|^2)z \end{aligned}$$

che sono le relazioni lineari fra x', y', z' e x, y, z .

Consideriamo tre casi specifici della matrice U , per primo il caso in cui

$$a = e^{i\frac{\alpha}{2}}, \quad b = 0$$

dove le relazioni lineari diventano

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \alpha + y \sin \alpha \\ y' &= -x \sin \alpha + y \cos \alpha \\ z' &= z \end{aligned}$$

che corrispondono ad una rotazione intorno all'asse z di angolo α con matrice ortogonale rappresentativa

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{iJ_z\alpha}$$

La matrice unitaria equivalente invece è

$$U = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\alpha}{2}} & \\ & e^{-i\frac{\alpha}{2}} \end{pmatrix} = e^{i\sigma_z\frac{\alpha}{2}}$$

5.2 Gruppo delle rotazioni

Il secondo caso è quello con

$$a = \cos \frac{\beta}{2}, \quad b = \sin \frac{\beta}{2}$$

che corrisponde ad una rotazione attorno all'asse y

$$R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} = e^{iJ_y\beta}$$

con matrice unitaria equivalente

$$U = \begin{pmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & \sin \frac{\beta}{2} \\ -\sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} = e^{i\sigma_y \frac{\beta}{2}}$$

Infine, l'ultimo caso considerato è

$$a = \cos \frac{\gamma}{2}, \quad b = i \sin \frac{\gamma}{2}$$

che corrisponde ad una rotazione attorno all'asse x

$$R_x(\gamma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & \sin \gamma \\ 0 & -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix} = e^{iJ_x\gamma}$$

con matrice unitaria equivalente

$$U = \begin{pmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & i \sin \frac{\gamma}{2} \\ i \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} = e^{i\sigma_x \frac{\gamma}{2}}$$

In generale, data una rotazione di angolo θ attorno ad un asse individuato dal versore $\hat{n}$, possiamo scrivere la matrice unitaria corrispondente come

$$U = e^{i\frac{\theta}{2}\cdot\vec{\theta}}$$

con matrice di rotazione

$$R_{\hat{n}}(\theta) = e^{i\vec{J}\cdot\vec{\theta}}$$

Si può poi dimostrare che le matrici di Pauli sono i generatori di SU(2) e rispettano le relazioni di commutazione

$$\left[\frac{\sigma_i}{2}, \frac{\sigma_j}{2} \right] = i\varepsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2}$$

che ne definiscono l'algebra equivalente a quella di SO(3). Dobbiamo però ricordare che i due gruppi sono distinti infatti se, per esempio, consideriamo una trasformazione dell'angolo di rotazione $\alpha \mapsto \alpha + 2\pi$, la rotazione sarà identica $R \mapsto R$ mentre la trasformazione unitaria sarà opposta $U \mapsto -U$ (basta usare la loro forma esponenziale per verificarlo). Perciò la corrispondenza fra SU(2) e SO(3) non è 1-1.

5.3 Gruppo di Lorentz

Precedentemente abbiamo definito le trasformazioni di Lorentz come le trasformazioni di coordinate nello spaziotempo di Minkowski

$$x^\alpha \mapsto x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta$$

tali che la matrice rappresentativa Λ soddisfa la relazione

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$$

o, equivalentemente, che preservino la forma quadratica $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$. Da tale condizione segue anche che

$$\det \Lambda = \pm 1$$

e che $\Lambda^0_0 \geq 1$ o $\Lambda^0_0 \leq -1$.

Ci occupiamo ora di studiare le trasformazioni che si ottengono dall'unità e variando in modo continuo i parametri della trasformazione (che, ricordiamo, sono sei), perciò escludiamo le trasformazioni con $\det \Lambda = -1$ (che sono le trasformazioni di parità) e quelle con $\Lambda^0_0 \leq -1$ (che sono inversioni temporali).

Le trasformazioni con $\det \Lambda = 1$ e $\Lambda^0_0 \geq 1$ formano un gruppo che chiamiamo gruppo di Lorentz $SO(3,1)$ (più precisamente sarebbe il gruppo di Lorentz ristretto). Precisiamo che questo gruppo è distinto dal gruppo delle rotazioni quadridimensionali $SO(4)$, infatti la notazione $(3,1)$ indica che queste trasformazioni hanno tre autovalori di un segno e un autovalore di segno opposto.

Ogni trasformazione di Lorentz si può decomporre in un boost ed una rotazione spaziale. Le rotazioni formano un sottogruppo di $SO(3,1)$, mentre i boost in generale no (solo i boost lungo uno stesso asse formano sottogruppi di $SO(3,1)$).

Consideriamo ora un boost lungo l'asse x

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x + vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t + \frac{vx}{c^2}\right) \end{aligned}$$

con $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ e $\beta = v/c$. Segue che

$$\gamma^2 - \beta^2 \gamma^2 = 1$$

5.3 Gruppo di Lorentz

perciò posso parametrizzare questa trasformazione con il parametro ϕ detto rapidità, tale che

$$\begin{aligned}\gamma &= \cosh \phi \\ \gamma\beta &= \sinh \phi \\ \tanh \phi &= \beta = \frac{v}{c}\end{aligned}$$

Di conseguenza la matrice del boost diventa

$$B_x(\phi) = \begin{pmatrix} \cosh \phi & \sinh \phi & 0 & 0 \\ \sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

da cui calcoliamo il generatore della trasformazione

$$K_x = \frac{1}{i} \left. \frac{dB_x}{d\phi} \right|_{\phi=0} = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

che non risulta essere hermitiano a differenza dei generatori delle rotazioni. Allo stesso modo possiamo trovare i generatori delle trasformazioni lungo gli altri assi cartesiani

$$\begin{aligned}K_y &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ K_z &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Le rotazioni spaziali nel gruppo $SO(3,1)$ hanno la forma

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & R & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

5.3 Gruppo di Lorentz

con R appartenente al gruppo ortogonale.

DI conseguenza i loro generatori $J_i^{(4)}$ hanno la forma

$$J_i^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & J_i^{(3)} & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

dove i $J_i^{(3)}$ sono i generatori di $SO(3)$.

Perciò

$$J_x^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_y^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_z^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Essendo $SO(3,1)$ un gruppo a sei parametri avrà sei generatori, che sono esattamente K_x, K_y, K_z e $J_x^{(4)}, J_y^{(4)}, J_z^{(4)}$.

Si può dimostrare che questi generatori soddisfano le relazioni di commutazione

$$\begin{aligned} [K_i, K_j] &= -i\varepsilon_{ijk}J_k^{(4)} \\ [J_i^{(4)}, J_j^{(4)}] &= i\varepsilon_{ijk}J_k^{(4)} \\ [J_i^{(4)}, K_j] &= i\varepsilon_{ijk}K_k \end{aligned}$$

che rappresentano l'algebra di Lie del gruppo di Lorentz. Inoltre vediamo subito che l'algebra generata dai K_i non è chiusa rispetto alla commutazione e perciò non costituisce una sottoalgebra (come invece fanno i generatori delle rotazioni), questo si ricollega al fatto che i boost non collineari non formano un gruppo (fenomeno conosciuto anche come precessione di Thomas).

5.3 Gruppo di Lorentz

La rappresentazione appena data a $SO(3,1)$ è quadridimensionale, ma ne esistono altre di dimensioni diverse. Il gruppo di Lorentz non ha però rappresentazioni unitarie perché i generatori K_i non sono unitari.

$SO(3,1)$ possiede due differenti operatori di Casimir, ossia operatori che commutano con tutti i generatori. Uno è

$$J^{(4)2} - K^2$$

dove

$$\begin{aligned} J^{(4)2} &= J_x^{(4)2} + J_y^{(4)2} + J_z^{(4)2} \\ K^2 &= K_x^2 + K_y^2 + K_z^2 \end{aligned}$$

L'altro invece è

$$\vec{J} \cdot \vec{K} = J_x^{(4)} K_x + J_y^{(4)} K_y + J_z^{(4)} K_z$$

con

$$\vec{J} = (J_x^{(4)}, J_y^{(4)}, J_z^{(4)}), \quad \vec{K} = (K_x, K_y, K_z)$$

Per verificare che siano operatori di Casimir basta svilupparne il commutatore con i generatori di $SO(3,1)$.

Come abbiamo detto nella scorsa sezione, esistono anche rappresentazioni infinito-dimensionali, ossia rappresentazioni che agiscono su spazi funzionali che hanno dimensione infinita (più precisamente su spazi di Hilbert). Useremo quindi operatori differenziali per definire i generatori.

Torniamo alla rotazione intorno all'asse z in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' &= -x \sin \theta + y \cos \theta \\ z' &= z \end{aligned}$$

Nel limite $\theta \rightarrow 0$ possiamo approssimarla usando lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine, ottenendo

$$\begin{aligned} x' &= x + y\theta \\ y' &= -x\theta + y \\ z' &= z \end{aligned}$$

e prendiamo i differenziali delle tre variabili come

$$\begin{aligned} dx &= x' - x = y\theta \\ dy &= y' - y = -x\theta \\ dz &= z' - z = 0 \end{aligned}$$

5.3 Gruppo di Lorentz

Ora definiamo il generatore della trasformazione tramite la sua azione su una funzione dello spazio vettoriale su cui agisce

$$\begin{aligned}
 \hat{J}_z f(x, y, z) &= i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(x', y', z') - f(x, y, z)}{\theta} = \\
 &= i \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(x + y\theta, y - x\theta, z) - f(x, y, z)}{\theta} = \\
 &= i \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy}{\theta} \right) = \\
 &= i \left(\frac{\partial f}{\partial x} y + \frac{\partial f}{\partial y} x \right)
 \end{aligned}$$

Perciò

$$\hat{J}_z = i \left(y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

che risulta essere la componente z dell'operatore momento angolare in meccanica quantistica (nella rappresentazione di Schroedinger).

Analogamente troviamo

$$\begin{aligned}
 \hat{J}_x &= -i \left(y \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial y} \right) \\
 \hat{J}_y &= -i \left(z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z} \right)
 \end{aligned}$$

che si può verificare rispettano l'algebra

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

In generale, dato un gruppo di trasformazioni ad N parametri a^i , il generatore corrispondente al parametro i-esimo è dato dall'espressione

$$\begin{aligned}
 \hat{X}_i &= i \left[\left(\frac{\partial x'}{\partial a^i} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(\frac{\partial y'}{\partial a^i} \right) \frac{\partial}{\partial y} + \left(\frac{\partial z'}{\partial a^i} \right) \frac{\partial}{\partial z} + \left(\frac{\partial t'}{\partial a^i} \right) \frac{\partial}{\partial t} \right]_{a^i=0} = \\
 &= i \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial a^i} \right)_{a^i=0} \frac{\partial}{\partial x^\mu}
 \end{aligned}$$

5.3 Gruppo di Lorentz

che applichiamo al caso dei boost di Lorentz lungo l'asse x , ossia

$$\begin{aligned}x' &= \gamma(x + vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t + \frac{vx}{c^2}\right)\end{aligned}$$

dove il parametro da cui dipende la trasformazione è la velocità, quindi $a^i = v$.

Perciò abbiamo

$$\begin{aligned}\hat{K}_x &= i \left[\left(\frac{\partial x'}{\partial v} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(\frac{\partial t'}{\partial v} \right) \frac{\partial}{\partial t} \right]_{v=0} = \\ &= i \left(t \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

dove abbiamo posto $c = 1$ e $\gamma = 1$ dato che $v = 0$.

Analogamente per i boost lungo gli altri assi troviamo

$$\begin{aligned}\hat{K}_y &= i \left(t \frac{\partial}{\partial y} + y \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ \hat{K}_z &= i \left(t \frac{\partial}{\partial z} + z \frac{\partial}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

che rispettano

$$[\hat{K}_i, \hat{K}_j] = -\varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

Ciò implica che, insieme ai generatori $\hat{J}_x$, $\hat{J}_y$ e $\hat{J}_z$ con la rispettiva algebra, i sei generatori formano una rappresentazione infinito-dimensionale dell'algebra di Lie del gruppo di Lorentz. Ricordiamo che sono le relazioni di commutazione che definiscono un'algebra di Lie, perciò qualunque set di operatori che rispetti le relazioni di commutazione dell'algebra di $SO(3,1)$ è una sua rappresentazione.

Ci dedichiamo ora a riformulare le relazioni di commutazione in una forma covariante.

Scriviamo una trasformazione di Lorentz infinitesima come

$$x^\mu \longmapsto x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$$

dove

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \varepsilon^\mu{}_\nu, \quad |\varepsilon^\mu{}_\nu| \ll 1$$

5.3 Gruppo di Lorentz

Perciò

$$x'^\mu = (\delta^\mu_\nu + \varepsilon^\mu_\nu)x^\nu = x^\mu + \varepsilon^\mu_\nu x^\nu$$

Inoltre, per definizione, abbiamo

$$\begin{aligned}\eta_{\alpha\beta} &= \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta \eta_{\mu\nu} \\ \eta_{\alpha\beta} &= (\delta^\mu_\alpha + \varepsilon^\mu_\alpha)(\delta^\nu_\beta + \varepsilon^\nu_\beta)\eta_{\mu\nu} \\ \eta_{\alpha\beta} &= \eta_{\alpha\beta} + \varepsilon^\mu_\alpha \eta_{\mu\beta} + \varepsilon^\nu_\beta \eta_{\alpha\nu}\end{aligned}$$

dove ci siamo fermati al primo ordine nel termine infinitesimo ε^μ_ν . Quindi

$$\begin{aligned}\varepsilon^\mu_\alpha \eta_{\mu\beta} + \varepsilon^\nu_\beta \eta_{\alpha\nu} \\ 0 &= \varepsilon_{\alpha\beta} + \varepsilon_{\beta\alpha} \\ \implies \varepsilon_{\mu\nu} &= -\varepsilon_{\nu\mu}\end{aligned}$$

ossia il termine infinitesimo è una matrice antisimmetrica, che dunque ha sei componenti indipendenti.

Definiamo

$$\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = \varepsilon^\mu_\nu x^\nu = \varepsilon^\mu_\nu \eta^{\nu\rho} \eta_{\rho\nu} x^\nu = \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho$$

che posso riscrivere come

$$\delta x^\mu = \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho = \frac{i}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} \hat{L}_{\rho\sigma} x^\mu$$

dove introduciamo l'operatore

$$\hat{L}_{\rho\sigma} = i \left(x_\rho \frac{\partial}{\partial x^\sigma} - x_\sigma \frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)$$

Verifichiamo che δx^μ sia esprimibile in quel modo

$$\begin{aligned}\delta x^\mu &= \frac{i}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} \hat{L}_{\rho\sigma} x^\mu = \frac{i}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} i (x_\rho \partial_\sigma - x_\sigma \partial_\rho) x^\mu = \\ &= -\frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} (x_\rho \delta^\mu_\sigma - x_\sigma \delta^\mu_\rho) = \\ &= -\frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\mu} x_\rho + \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho = \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho + \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho = \\ &= \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho\end{aligned}$$

5.3 Gruppo di Lorentz

come ci aspettavamo.

Dalla sua definizione si vede che l'operatore $\hat{L}_{\rho\sigma}$ è antisimmetrico, quindi ha sei componenti indipendenti, che prendiamo

$$\hat{L}_{0k} = i \left(t \frac{\partial}{\partial x^k} + x^k \frac{\partial}{\partial t} \right)$$

$$\hat{L}_{ij} = -i \left(x^i \frac{\partial}{\partial x^j} - x^j \frac{\partial}{\partial x^i} \right)$$

dove le prime corrispondono ai generatori dei boost e le seconde ai generatori delle rotazioni.

Si può dimostrare che l'operatore $\hat{L}_{\rho\sigma}$ soddisfa

$$\left[\hat{L}_{\mu\nu}, \hat{L}_{\rho\sigma} \right] = i\eta_{\nu\rho} \hat{L}_{\mu\sigma} - i\eta_{\mu\rho} \hat{L}_{\nu\sigma} - i\eta_{\nu\sigma} \hat{L}_{\mu\rho} + i\eta_{\mu\sigma} \hat{L}_{\nu\rho}$$

che è la forma covariante dell'algebra di Lie del gruppo di Lorentz. Infatti considerando

$$\hat{J}_i = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \hat{L}_{jk}$$

$$\hat{K}_i = \hat{L}_{0i}$$

possiamo ricostruire l'algebra di SO(3,1) in forma non covariante

$$\left[\hat{K}_i, \hat{K}_j \right] = -i\varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

$$\left[\hat{J}_i, \hat{K}_j \right] = i\varepsilon_{ijk} \hat{K}_k$$

$$\left[\hat{J}_i, \hat{J}_j \right] = i\varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$$

Definiamo gli operatori

$$\hat{N}_i = \frac{1}{2} \left(\hat{J}_i + i\hat{K}_i \right)$$

che, si può dimostrare, hanno l'algebra

$$\left[\hat{N}_i, \hat{N}_j^+ \right] = 0$$

$$\left[\hat{N}_i, \hat{N}_j \right] = i\varepsilon_{ijk} \hat{N}_k$$

$$\left[\hat{N}_i^+, \hat{N}_j^+ \right] = i\varepsilon_{ijk} \hat{K}_k^+$$

5.4 Gruppo di Poincaré

da cui vediamo che, separatamente, i set di operatori $\hat{N}_i$ e $\hat{N}_i^+$ rappresentano un'algebra di Lie di $SU(2)$. Inoltre, dalla prima relazione di commutazione vediamo che l'algebra ottenuta risulta diagonalizzata data l'assenza di termini accoppiati nei generatori.

L'algebra di questi operatori corrisponde all'algebra di $SO(3,1)$ dato che essi sono ottenuti da combinazioni lineari dei generatori di $SO(3,1)$, ma dai risultati appena ottenuti segue anche che quest'algebra può essere scritta come un prodotto tensoriale di due algebre $SU(2)$. Perciò

$$SO(3,1) \cong SU(2) \otimes SU(2)$$

5.4 Gruppo di Poincaré

Nella fisica delle particelle il gruppo più importante è il gruppo di Poincaré che contiene le trasformazioni dello spaziotempo M del tipo

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu$$

ossia composte da una trasformazione di Lorentz e da una traslazione di un quadri-vettore a^μ .

Si tratta di un gruppo a dieci parametri, sei dei quali sono relativi alla trasformazione di Lorentz e quattro relativi alla traslazione.

Abbiamo già ricavato i generatori delle trasformazioni di Lorentz, per trovare quelli relativi alle traslazioni applichiamo la formula generale riportata nella sezione precedente.

Consideriamo una traslazione lungo l'asse x

$$x \mapsto x' = x - a$$

dove l'intervallo traslato a corrisponde al parametro della trasformazione.

Perciò il suo generatore è

$$\hat{P}_x = i \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial a} \right)_{a=0} \frac{\partial}{\partial x^\mu} = i \left(\frac{\partial x'}{\partial a} \right)_{a=0} \frac{\partial}{\partial x} = -i \frac{\partial}{\partial x}$$

Generalizzando alle altre componenti otteniamo

$$\hat{P}_\mu = -i \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

Essi rispettano l'algebra

$$\begin{aligned} [\hat{P}_\mu, \hat{P}_\nu] &= 0 \\ [\hat{P}_\mu, \hat{L}_{\rho\sigma}] &= i (\eta_{\mu\rho} \hat{P}_\sigma - \eta_{\mu\sigma} \hat{P}_\rho) \end{aligned}$$

che, insieme all'algebra del gruppo di Lorentz, va a formare l'algebra del gruppo di Poincaré.

5.5 Variazioni di funzioni

Se abbiamo un generico campo $f(x)$ su M , sotto una generica trasformazione delle coordinate $x^\mu \mapsto x'^\mu$ anche la forma stessa del campo cambia

$$f(x) \xrightarrow{x \mapsto x'} f'(x')$$

Considerando una trasformazione infinitesima delle coordinate

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu$$

la variazione totale del campo è definita come

$$\begin{aligned} \delta f &= f'(x') - f(x) = \\ &= f'(x + \delta x) - f(x) = \\ &= f'(x) + \delta x^\mu \partial_\mu f(x) - f(x) = \\ &= f'(x) - f(x) + \delta x^\mu \partial_\mu f(x) \end{aligned}$$

dove nello sviluppo di $f(x + \delta x)$ ci siamo fermati al primo ordine.

Definiamo la variazione funzionale del campo (anche detta variazione in forma) come $\delta_0 f = f'(x) - f(x)$, mentre $\delta x^\mu \partial_\mu f$ è detto termine di trasporto. Dunque

$$\delta f = \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f$$

dove quindi l'operatore variazione totale può essere scritto in termini variazionali come

$$\delta = \delta_0 + \delta x^\mu \partial_\mu$$

Consideriamo ora una traslazione infinitesima

$$x^\mu \mapsto x'^\mu = x^\mu + \varepsilon^\mu, \quad |\varepsilon^\mu| \ll 1$$

Una delle definizioni di quadriettore controvariante è quella di un oggetto che sotto una trasformazione generica di coordinate trasforma come

$$A'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu(x)$$

ossia generalizza da trasformazioni di Lorentz, dove

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}$$

5.5 Variazioni di funzioni

a trasformazioni qualunque.

Tale definizione la possiamo estendere a tensori di qualunque tipo.

Per definizione sotto traslazione un campo va in sé stesso, infatti

$$A'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu(x) = \delta^\mu_\nu A^\nu(x) = A^\mu(x)$$

Perciò

$$f'(x') = f(x)$$

ossia non c'è variazione totale del campo

$$\delta f = 0$$

che implica

$$\delta_0 f = -\delta x^\mu \partial_\mu f = -\varepsilon^\mu \partial_\mu f$$

dove ricordiamo che $\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu$. Possiamo ora riscriverla in una forma che includa il generatore della traslazione

$$\delta_0 f = -\varepsilon^\mu (-i^2) \partial_\mu f = -i\varepsilon^\mu \hat{P}_\mu f$$

I risultati ottenuti valgono per qualunque tipo di campo (scalare, vettoriale, tensoriale, etc.) sotto traslazione.

Per le trasformazioni di Lorentz le cose sono più complesse, infatti solo un campo scalare va in sé stesso

$$\phi(x) \xrightarrow{x \mapsto x' = \Lambda x} \phi'(x') = \phi(x)$$

Consideriamo una trasformazione di Lorentz infinitesima

$$x'^\mu = x^\mu + \varepsilon^\mu_\nu x^\nu, \quad |\varepsilon^\mu_\nu x^\nu| \ll 1$$

con

$$\delta x^\mu = x'^\mu - x^\mu = \varepsilon^\mu_\nu x^\nu = \varepsilon^{\mu\rho} x_\rho$$

La variazione totale di un campo scalare sotto questa trasformazione è nulla

$$\delta\phi = \phi'(x') - \phi(x) = 0$$

perciò la variazione funzionale è

$$\delta_0 \phi = -\delta x^\mu \partial_\mu \phi = -\varepsilon^{\mu\rho} x_\rho \partial_\mu \phi = \varepsilon^{\rho\mu} x_\rho \partial_\mu \phi$$

5.5 Variazioni di funzioni

che possiamo riscrivere in una forma covariante che includa i generatori del gruppo di Lorentz

$$\delta_0 \phi = -\frac{i}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} \hat{L}_{\rho\sigma} \phi$$

Verifichiamo che la forma sia corretta sostituendo $\hat{L}_{\rho\sigma}$

$$\begin{aligned} \delta_0 \phi &= -\frac{i}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} i (x_\rho \partial_\sigma - x_\sigma \partial_\rho) \phi = \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} \left(x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} - x_\sigma \frac{\partial \phi}{\partial x^\rho} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} + \frac{1}{2} \varepsilon^{\sigma\rho} x_\sigma \frac{\partial \phi}{\partial x^\rho} = \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} + \frac{1}{2} \varepsilon^{\rho\sigma} x_\rho \frac{\partial \phi}{\partial x^\sigma} = \\ &= \varepsilon^{\rho\mu} x_\rho \partial_\mu \phi \end{aligned}$$

come ottenuto precedentemente.

6 Teoria relativistica dei campi

In fisica classica, oltre al concetto di particella, viene spesso utilizzato il concetto di campo, ossia una funzione scalare, vettoriale, spinoriale, tensoriale, etc. dello spaziotempo di Minkowski che è dotata di caratteristiche analoghe alle particelle.

I campi nella fisica moderna sono visti come collezioni di infiniti oscillatori armonici, per ottenere una teoria quantistica dei campi basta quindi quantizzare gli oscillatori (come si fa nella meccanica quantistica). Il vuoto corrisponde allo stato in cui tutti gli oscillatori sono nello stato fondamentale; eventuali eccitazioni degli oscillatori corrispondono alla manifestazione di particelle.

I campi scalari corrispondono allo spin 0 (ad esempio il campo di Higgs o il campo π^0). La materia (ossia quarks e leptoni) è descritta da campi spinoriali, ossia a spin 1/2. I campi vettoriali hanno spin 1 e descrivono i mediatori delle interazioni: il fotone γ per l'interazione elettromagnetica, i bosoni $W^\pm$, Z^0 per l'interazione debole e i gluoni per l'interazione forte.

Il modello standard di cui fanno parte le teorie che descrivono il comportamento di questi campi è costruito in modo da avere la simmetria rispetto al gruppo di Poincaré, perciò i campi si intendono scalari, spinoriali e vettoriali sotto trasformazioni di Lorentz.

In questo capitolo ci dedichiamo quindi a fornire una descrizione lagrangiana e hamiltoniana dei campi, usando il formalismo covariante.

6.1 Lagrangiana di un campo

Nella costruzione di una descrizione analitica di un campo, il punto di partenza è l'azione, sulla quale poi si applicano i principi variazionali per ottenere le equazioni del moto.

In generale, un'azione sullo spaziotempo M ha la forma

$$S = \int dx^0 L = \int d^4x \mathcal{L}$$

dove L è la funzione lagrangiana classica, mentre $\mathcal{L}$ è la densità di lagrangiana, che d'ora in poi chiameremo direttamente lagrangiana.

Le azioni delle teorie considerate devono avere la simmetria per il gruppo di Poincaré, in modo che siano invarianti sotto trasformazioni di Lorentz e

6.1 Lagrangiana di un campo

traslazioni. Così le equazioni del moto che ne derivano risultano essere covarianti, ossia obbediscono il principio di relatività.

La misura d^4x , abbiamo dimostrato, è uno scalare, perciò anche la lagrangiana deve essere Lorentz invariante affinché lo sia l'azione. Inoltre d^4x risulta essere invariante per traslazioni (per dimostrarlo basta sostituire x'^μ), perciò la lagrangiana $\mathcal{L}$ deve essere invariante sotto traslazioni allo stesso modo. Ma, come dimostrato nel capitolo precedente, mentre i campi $\phi(x)$ di qualunque tipo sono sempre invarianti per traslazione, le coordinate x^μ non lo sono; quindi $\mathcal{L}$ non può dipendere direttamente dalle coordinate, cosicché risulti automaticamente invariante sotto traslazione.

Di conseguenza la lagrangiana risulta essere una funzione del campo e delle sue derivate

$$\mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x), \partial_\mu \partial_\nu(x), \dots, \partial \partial \partial \dots \phi, \dots)$$

Inoltre decidiamo di tenere l'ordine derivativo nella lagrangiana al primo per avere equazioni del moto che siano al massimo del secondo ordine, altrimenti otterremmo equazioni alto-derivative con uno spettro di soluzioni che risulta complicato da gestire e porterebbe a teorie non unitarie.

Perciò l'azione diventa

$$S = \int_{\Omega} d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x))$$

dove Ω è un volume quadridimensionale che può essere l'intero M.

Per ottenere le equazioni del moto a partire dalle equazioni applichiamo il principio di Hamilton, secondo il quale la configurazione effettiva del campo è quella che estremizza il funzionale S. Ossia

$$\delta S = \delta \int_{\Omega} d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) = 0$$

dove l'azione S viene intesa come funzione del campo ϕ .

Se consideriamo una trasformazione del campo

$$\phi(x) \mapsto \phi(x) + \delta\phi(x)$$

le variazioni $\delta\phi(x)$ devono annullarsi sul contorno del volume di integrazione (proprio come le variazioni delle coordinate nella meccanica analitica classica si annullano agli estremi di integrazione), perciò

$$\delta\phi(x) = 0 \quad \forall x \in \delta\Omega$$

6.1 Lagrangiana di un campo

Andiamo quindi a sviluppare la variazione dell'azione

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{\Omega} d^4x \delta \mathcal{L}(\phi(x), \partial_{\mu}\phi(x)) = \\ &= \int_{\Omega} d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \delta(\partial_{\mu}\phi) \right)\end{aligned}$$

dove abbiamo portato il segno della variazione dentro l'integrale dato che esso non dipende direttamente da ϕ .

L'operatore di variazione e quello di derivazione parziale commutano grazie alla linearità di ∂_{μ}

$$\delta \partial_{\mu}\phi = \partial_{\mu}(\phi + \delta\phi) - \partial_{\mu}\phi = \partial_{\mu}\delta\phi$$

perciò

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{\Omega} d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \partial_{\mu}\delta\phi \right) = \\ &= \int_{\Omega} d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \partial_{\mu}(\delta\phi) \right\} = \\ &= \int_{\Omega} d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_{\mu} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \right) \delta \phi \right\} + \int_{\Omega} d^4x \partial_{\mu} \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \delta \phi \right\}\end{aligned}$$

dove abbiamo usato la regola di Leibniz nell'ultimo passaggio.

Usando il teorema della divergenza possiamo riscrivere l'ultimo termine come

$$\int_{\Omega} d^4x \partial_{\mu} \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \delta \phi \right\} = \int_{\partial\Omega} d\sigma_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \delta \phi$$

ma le variazioni del campo $\delta\phi$ si annullano sul contorno di integrazione $\partial\phi$, perciò il termine si annulla. Dunque

$$\delta S = \int_{\Omega} d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} \right) \delta \phi = 0$$

Si può dimostrare che, affinché l'integrale sia identicamente nullo, la funzione integranda si deve annullare. Ma, data l'arbitrarietà delle $\delta\phi$, deve valere

$$\partial_{\mu} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_{\mu}\phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

che sono conosciute come equazioni di Eulero-Lagrange. Sostituendone la lagrangiana della teoria considerata si otterranno le equazioni del moto del

6.1 Lagrangiana di un campo

campo.

Tipicamente una lagrangiana dipenderà da più campi, denotati dall'indice i

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\phi_i, \partial_\mu \phi_i)$$

procedendo con l'estremizzazione del funzionale di azione si otterranno equazioni di Eulero-Lagrange per ognuno dei campi

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_i)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_i} = 0$$

La simmetria per trasformazioni di Poincaré non richiede che i campi siano reali, ma possono anche essere complessi. Invece la lagrangiana, come anche l'azione, devono essere reali, altrimenti dalle equazioni di Eulero-Lagrange potremmo ottenere $2N$ equazioni per N campi (N per la parte reale ed N per la parte immaginaria), rendendo il problema sovradimensionato.

Le equazioni di Eulero-Lagrange sono lineari, perciò le equazioni del moto sono invarianti per moltiplicazione di uno scalare alla lagrangiana

$$\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}' = \alpha \mathcal{L}$$

Le equazioni del moto sono anche invarianti per aggiunta alla lagrangiana della quadridivergenza di una generica funzione quadrivettoriale del campo $A^\mu(\phi)$

$$\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \partial_\mu A^\mu(\phi)$$

Infatti sotto questo tipo di trasformazioni l'azione diventa

$$S \mapsto S' = \int_\Omega d^4x (\mathcal{L} + \partial_\mu A^\mu(\phi)) = \int_\Omega d^4x \mathcal{L} + \int_{\partial\Omega} d\sigma_\mu A^\mu(\phi)$$

Perciò la sua variazione è

$$\delta S' = \delta S + \delta \int_{\partial\Omega} d\sigma_\mu A^\mu(\phi)$$

ma dato che la funzione $A^\mu(\phi)$ dipende solo dal campo, troveremo che prendendone la variazione si ottengono termini che moltiplicano $\delta\phi$ che, come detto, si annulla sul contorno di integrazione. Quindi

$$\delta S' = \delta S$$

ossia entrambe le azioni producono le stesse equazioni del moto che quindi risultano invariate da questa categoria di trasformazioni.

6.2 Campi scalari

Studiamo alcune applicazioni del formalismo lagrangiano in teoria dei campi. Partiamo dal caso di teorie con campi scalari reali, ossia campi (ad un grado di libertà) che rimangono invariati sotto trasformazioni di Lorentz delle coordinate

$$\phi(x) \xrightarrow{x \xrightarrow{L} x'} \phi'(x') = \phi(x)$$

La lagrangiana deve essere uno scalare

$$\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$$

dove ϕ è uno scalare mentre $\partial_\mu \phi$ un quadri-vettore.

La struttura tipica di una lagrangiana per questo genere di teorie è

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi)$$

composta dal primo termine, detto cinetico, e da un potenziale del campo $V(\phi)$.

Notiamo come i quadri-vettori nel termine cinetico sono in una combinazione tale da renderlo scalare, come richiesto. Inoltre il termine cinetico contiene le derivate del campo e quindi rappresenta la parte dinamica delle equazioni del moto.

Riscrivendo il termine cinetico

$$\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi = \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi$$

possiamo calcolare la parte dinamica delle equazioni di Eulero-Lagrange. Partiamo da

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu \phi)} \left[\frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi \right] = \\ &= \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \frac{\partial(\partial_\alpha \phi)}{\partial_\mu \phi} \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \frac{\partial(\partial_\beta \phi)}{\partial_\mu \phi} = \\ &= \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \delta^\mu_\alpha \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\beta} \delta^\mu_\beta \partial_\alpha \phi = \\ &= \frac{1}{2} \eta^{\mu\beta} \partial_\beta \phi + \frac{1}{2} \eta^{\alpha\mu} \partial_\alpha \phi = \\ &= \frac{1}{2} \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \\ &= \partial^\mu \phi \end{aligned}$$

6.2 Campi scalari

poi

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -\frac{dV}{d\phi}$$

Quindi inserendo questi risultati nelle equazioni di Eulero-Lagrange troviamo

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

$$\partial_\mu (\partial^\mu \phi) + \frac{dV}{d\phi} = 0$$

$$\square \phi + \frac{dV}{d\phi} = 0$$

che è la struttura generale delle equazioni del moto per teorie con campi scalari reali.

Un esempio di campo scalare reale è il campo di Klein-Gordon, dove il potenziale possiede la forma

$$V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2\phi^2, \quad \mu = \frac{mc}{\hbar}$$

che viene chiamato termine di massa.

La lagrangiana relativa al campo è

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2}\mu^2\phi^2$$

L'equazione di Eulero-Lagrange per questa lagrangiana è

$$\square \phi + \mu^2 \phi = 0$$

$$(\square + \mu^2)\phi = 0$$

che è chiamata equazione di Klein-Gordon. L'operatore $\square + \mu^2$ è noto come operatore di Klein-Gordon.

Senza il termine quadratico μ^2 l'equazione si ridurrebbe ad un'equazione d'onda, perciò, proprio come avevamo fatto per le onde elettromagnetiche, supponiamo come soluzione un'onda piana della forma

$$\phi \sim e^{-ik_\alpha x^\alpha}, \quad k^\alpha = (k^0, \vec{k}) = (\omega/c, \vec{k})$$

di cui non ci interessa l'ampiezza.

Verifichiamo che sia una soluzione dell'equazione di Klein-Gordon inserendola

$$(\square + \mu^2)(e^{-ik_\alpha x^\alpha}) = 0$$

$$-k^\mu k_\mu + \mu^2 = 0$$

6.2 Campi scalari

perciò in questo caso il quadrivettore d'onda deve rispettare

$$k^\mu k_\mu = \mu^2$$

ossia ha la norma positiva e quindi è un vettore di tipo tempo. Sviluppiamo la condizione per ottenere

$$\begin{aligned} -k^\mu k_\mu + \mu^2 &= 0 \\ -\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 + |\vec{k}|^2 + \mu^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 &= |\vec{k}|^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \\ \left(\frac{\hbar\omega}{c}\right)^2 &= |\hbar\vec{k}|^2 + m^2 c^2 \end{aligned}$$

che è la relazione di dispersione della propagazione del campo, equivalente alla relazione energia-impulso (in relatività ristretta)

$$\frac{E^2}{c^2} = |\vec{p}|^2 + m^2 c^2$$

di una particella con energia $E = \hbar\omega$, impulso $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ e massa m . Vediamo quindi perché il termine di massa assume questo nome: la lagrangiana di Klein-Gordon rappresenta particelle massive.

L'equazione di Klein-Gordon ottenuta è lineare, perciò vale il principio di sovrapposizione. Termini di grado superiore a due in ϕ (nella lagrangiana) avrebbero portato a termini non lineari nell'equazione del moto che rappresentano l'interazione fra particelle. Quindi fino a termini di grado due le teorie sono senza interazioni, ossia libere.

Per rappresentare teorie più complesse possiamo andare ad aggiungere termini di grado superiore in ϕ alla lagrangiana

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + F(\phi)$$

Le teorie del modello standard di solito hanno termini in ϕ^3 o ϕ^4 , perché fino al quarto grado si possono rinormalizzare, ossia le divergenze che vengono fuori dal calcolo della energia degli oscillatori del campo (che sono infiniti e quindi porterebbero ad una energia infinita) sono in numero finito e si

6.2 Campi scalari

possono riassorbire. Oltre al quarto grado le divergenze sono in numero infinito quindi non si può effettuare lo stesso procedimento.

Passiamo ora al caso di teorie descritte da campi scalari complessi. Anch'essi sono invarianti sotto trasformazioni di Lorentz.

Abbiamo due modi di gestire il carattere complesso del campo. Possiamo scomporlo in parte reale e parte complessa

$$\phi = \phi_1 + i\phi_2$$

ossia consideriamo due campi scalari reali indipendenti ϕ_1 e ϕ_2 (raddoppiando quindi il numero di gradi di libertà funzionali), studiando poi separatamente le equazioni di Eulero-Lagrange.

Oppure consideriamo ϕ e ϕ^* due campi indipendenti. Avendo quindi una lagrangiana del tipo

$$\mathcal{L}(\phi, \phi^*, \partial_\mu \phi, \partial_\mu \phi^*)$$

che porta a due equazioni di Eulero-Lagrange

$$\begin{aligned} \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} &= 0 \\ \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} &= 0 \end{aligned}$$

Le lagrangiane di teorie con campi scalari complessi hanno tipicamente la forma

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - V(\phi^* \phi)$$

dove vediamo che i campi ϕ e ϕ^* sono presenti in combinazioni che risultino reali, come deve essere la lagrangiana.

Sostituendo nelle due equazioni di Eulero-Lagrange si ottengono equazioni del moto della forma

$$\begin{aligned} \square \phi^* + \frac{dV}{d\phi} &= 0 \\ \square \phi + \frac{dV}{d\phi^*} &= 0 \end{aligned}$$

Nel caso di campi scalari complessi la lagrangiana di Klein-Gordon ha la forma

$$\mathcal{L}_{KG} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi$$

6.2 Campi scalari

che porta alle due equazioni di Klein-Gordon

$$\begin{aligned}(\square + \mu^2)\phi^* &= 0 \\(\square + \mu^2)\phi &= 0\end{aligned}$$

Teorie di questo tipo vengono solitamente usate per descrivere coppie di particella-antiparticella (come π^+ , π^-).

Come abbiamo già detto, sia nel caso di campi scalari reali che complessi le particelle descritte hanno spin $s = 0$. Tuttavia, nel caso complesso, vi è una simmetria aggiuntiva, ossia una simmetria rispetto a trasformazioni della fase dei campi

$$\begin{aligned}\phi(x) &\mapsto \phi'(x) = e^{i\alpha}\phi(x) \\ \phi^*(x) &\mapsto \phi^{*'}(x) = e^{-i\alpha}\phi^*(x)\end{aligned}$$

che vanno a formare un gruppo noto come $U(1)$.

Questa è un caso di simmetria interna, ossia simmetria rispetto a trasformazioni che non cambiano le coordinate (come si può osservare direttamente dalla loro espressione).

Si può verificare subito che la lagrangiana del campo complesso è invariante sotto questo tipo di trasformazioni dato che

$$\phi^{*'}\phi' = \phi^*\phi$$

e

$$\partial_\mu \phi^{*'} \partial^\mu \phi' = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi$$

Queste trasformazioni sono chiamate trasformazioni di fase globali, per distinguerle da quelle locali dove il parametro α dipende dalla posizione x .

A questa simmetria delle equazioni del moto (e quindi dell'azione) corrisponde una quantità conservata. Infatti, definendo la densità di corrente come

$$J^\nu = i(\phi \partial^\nu \phi^* - \phi^* \partial^\nu \phi)$$

abbiamo

$$\begin{aligned}\partial_\nu J^\nu &= i(\partial_\nu \phi \partial^\nu \phi^* + \phi \square \phi^* - \partial_\nu \phi^* \partial^\nu \phi - \phi^* \square \phi) = \\ &= i(\phi \square \phi^* - \phi^* \square \phi) = \\ &= i(\phi(-\mu^2 \phi^*) - \phi^*(-\mu^2 \phi)) \\ &= 0\end{aligned}$$

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

usando l'equazione di Klein-Gordon nel penultimo passaggio. Otteniamo quindi un'equazione di continuità, a cui corrisponde (come abbiamo già visto in precedenza) una quantità conservata, ossia

$$Q = \int d^3x J^0 = \frac{1}{c^2} \int d^3x i \left(\phi \frac{\partial \phi^*}{\partial t} - \phi^* \frac{\partial \phi}{\partial t} \right)$$

che viene chiamata carica della particella considerata (dove con carica non si intende per forza la carica elettrica ma una qualunque quantità conservata).

Vediamo quindi come i campi complessi possano descrivere particelle cariche, come ad esempio π^+ e π^- . Mentre i campi reali descrivono particelle senza carica, come π^0 .

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

Ci dedichiamo ora allo studio dei campi vettoriali, in particolare cerchiamo la lagrangiana del campo elettromagnetico che ci permetta di ottenere le equazioni di Maxwell come equazioni del moto.

Nella formulazione covariante dell'elettromagnetismo abbiamo visto che i campi fondamentali sono i quadripotenziali A^μ .

Oltre alla simmetria di Poincaré, richiediamo anche la simmetria di gauge (dato che l'elettromagnetismo classico ha questa simmetria). Perciò costruiamo la lagrangiana a partire dal tensore di Maxwell

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

che è gauge invariante.

La lagrangiana deve essere un invariante relativistico, perciò la esprimiamo nei termini degli scalari di Lorentz che si ottengono dal tensore di Maxwell, ossia

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} F^{*\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}$$

dei quali solo il primo risulta utile, dato che il secondo invariante è esprimibile come una quadridivergenza, infatti

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} F^{*\mu\nu} &= \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha) = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} [(\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta) - \\ &\quad - (\partial_\mu A_\nu \partial_\beta A_\alpha) - (\partial_\nu A_\mu \partial_\alpha A_\beta) + (\partial_\nu A_\mu \partial_\beta A_\alpha)] \end{aligned}$$

Di cui mostriamo gli ultimi tre termini essere uguali al primo, infatti

$$-\frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} (\partial_\mu A_\nu \partial_\beta A_\alpha) = -\frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\beta\alpha} (\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta) = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} (\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta)$$

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

rinominando prima gli indici muti α e β e scambiando poi due indici del tensore di Levi-Civita.

Analogamente

$$-\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\nu A_\mu \partial_\alpha A_\beta) = -\frac{1}{2}\varepsilon^{\nu\mu\alpha\beta}(\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta) = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta)$$

e

$$\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\nu A_\mu \partial_\beta A_\alpha) = \frac{1}{2}\varepsilon^{\nu\mu\beta\alpha}(\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta) = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}(\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta)$$

Perciò risulta che

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}F^{*\mu\nu} &= 2\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\partial_\mu A_\nu \partial_\alpha A_\beta = \\ &= 2\partial_\mu(\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}A_\nu \partial_\alpha A_\beta) - 2\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}A_\nu \partial_\mu \partial_\alpha A_\beta = \\ &= 2\partial_\mu(\varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta}A_\nu \partial_\alpha A_\beta) \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio il secondo termine si annulla perché è la contrazione di un tensore antisimmetrico (il tensore di Levi-Civita) e uno simmetrico (ossia $A_\nu \partial_\mu \partial_\alpha A_\beta$).

Come abbiamo dimostrato precedentemente la lagrangiana è definita a meno di una quadridivergenza di funzioni dei campi, segue quindi che il secondo invariante del tensore di Maxwell non dà contributo alle equazioni del moto. Perciò useremo solo il primo invariante nella costruzione della lagrangiana.

In assenza di sorgenti diamo alla lagrangiana del campo elettromagnetico la forma

$$\mathcal{L}_{EM} = -\frac{1}{16\pi}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = -\frac{1}{16\pi}F_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\sigma}\eta^{\beta\rho}F_{\sigma\rho}$$

da cui calcoliamo le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial A_\nu} = 0$$

Sviluppiamone i termini

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial F_{\alpha\beta}} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}$$

dove

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial F_{\alpha\beta}} = -\frac{1}{16\pi}\eta^{\alpha\sigma}\eta^{\beta\rho}F_{\sigma\rho} - \frac{1}{16\pi}F_{\alpha\beta}\eta^{\alpha\sigma}\eta^{\beta\rho}\delta^\alpha_\sigma\delta^\beta_\rho = -\frac{1}{8\pi}F^{\alpha\beta}$$

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

e

$$\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \frac{\partial(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \delta^\alpha_\mu \delta^\beta_\nu - \delta^\beta_\mu \delta^\alpha_\nu$$

Quindi

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{8\pi} F^{\alpha\beta} (\delta^\alpha_\mu \delta^\beta_\nu - \delta^\beta_\mu \delta^\alpha_\nu) = -\frac{1}{8\pi} (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) = -\frac{1}{4\pi} F^{\mu\nu}$$

Il secondo termine invece è nullo

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial A_\nu} = 0$$

Quindi le equazioni di Eulero-Lagrange diventano

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4\pi} \partial_\mu F^{\mu\nu} &= 0 \\ \implies \partial_\mu F^{\mu\nu} &= 0 \end{aligned}$$

che sono proprio le equazioni di Maxwell non omogenee in assenza di sorgenti. Ciò valida la forma data inizialmente alla lagrangiana. Possiamo riformulare il risultato ottenuto nei termini del quadripotenziale

$$\square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) = 0$$

Come abbiamo già visto nel capitolo sulla teoria elettromagnetica, possiamo quindi imporre la condizione di gauge di Lorenz $\delta_\mu A^\mu = 0$ che va a rimuovere uno dei quattro gradi di libertà del quadripotenziale e successivamente scegliere un opportuno gauge ξ (fra quelli permessi nel gauge di Lorenz, ossia funzioni armoniche) e diminuire ulteriormente il numero di gradi di libertà a due.

Teorie di questo tipo vengono dette massless, perché è assente il termine di massa dell'equazione di Klein-Gordon. Essendo poi una teoria di campo vettoriale, ha spin $s = 1$, la cui proiezione lungo l'asse di polarizzazione può assumere solo due valori $s_z = -1, +1$ come le polarizzazioni indipendenti del campo.

In presenza di sorgenti la lagrangiana ha la forma

$$\mathcal{L}_{EM} = -\frac{1}{16\pi} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} - \frac{1}{c} J_\alpha A^\alpha$$

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

le cui equazioni di Eulero-Lagrange si calcolano in modo simile al caso precedente, tenendo conto che ora la lagrangiana dipende esplicitamente dal campo, perciò

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{EM}}{\partial A_\mu} = -\frac{1}{c} J^\mu$$

Perciò le equazioni di Eulero-Lagrange diventano

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4\pi} \partial_\mu F^{\mu\nu} + \frac{1}{c} J^\nu &= 0 \\ \implies \partial_\mu F^{\mu\nu} &= \frac{4\pi}{c} J^\nu \end{aligned}$$

ossia le equazioni di Maxwell non omogenee in presenza di sorgenti. Prendendo la quadridivergenza del risultato ottenuto troviamo l'equazione di continuità

$$\partial_\nu J^\nu = 0$$

dato che il termine in $F^{\mu\nu}$ si annulla per la antisimmetria del tensore elettromagnetico.

Sotto una trasformazione di gauge del quadripotenziale

$$A^\mu \mapsto A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi$$

osserviamo che la lagrangiana non è gauge invariante dato che trasforma come

$$\mathcal{L}_{EM} \mapsto \mathcal{L}'_{EM} = \mathcal{L}_{EM} + \frac{1}{c} J^\nu \partial_\nu \chi$$

dove il termine aggiuntivo risulta una quadridivergenza dato che

$$J^\nu \partial_\nu \chi = \partial_\nu (J^\nu \chi) - \chi \partial_\nu J^\nu = \partial_\nu (J^\nu \chi)$$

usando l'equazione di continuità.

Segue quindi che le equazioni del moto ottenute sono le stesse, ossia le equazioni del moto sono gauge invarianti a differenza della lagrangiana.

Vediamo, di conseguenza, il legame fra la conservazione della carica elettrica (derivante dall'equazione di continuità di J^ν) e la gauge invarianza.

Abbiamo visto teorie massless finora, vediamo come modificare la teoria in modo che la particella associata al campo sia massiva.

Iniziamo definendo la lagrangiana di Proca in assenza di sorgenti

$$\mathcal{L}_p = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{\mu^2}{2} A_\alpha A^\alpha$$

6.3 Lagrangiana del campo elettromagnetico

Anch'essa non risulta essere gauge invariante. Inoltre se consideriamo i termini delle equazioni di Eulero abbiamo

$$\frac{\partial \mathcal{L}_p}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}$$

come prima, ma

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_p}{\partial A_\nu} &= -\frac{\mu^2}{2} \frac{\partial}{\partial A^\nu} (A_\alpha \eta^{\alpha\beta} A_\beta) = \\ &= -\frac{\mu^2}{2} (\delta^\nu_\alpha \eta^{\alpha\beta} A_\beta + A_\alpha \eta^{\alpha\beta} \delta^\nu_\beta) = \\ &= -\mu^2 A^\nu \end{aligned}$$

Quindi le equazioni di Eulero-Lagrange sono

$$\square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 A^\nu = 0$$

da cui si vede subito che il termine $\mu^2 A^\nu$ porta le equazioni del moto a non essere più gauge invarianti, infatti in sua assenza una trasformazione di gauge qualunque avrebbe portato ad identiche equazioni del moto (i termini in più si sarebbero cancellati), in sua presenza invece ciò non accade.

Questo significa che il termine di massa della lagrangiana porta ad una rottura della simmetria di gauge nelle equazioni del moto (e non solo nella lagrangiana stessa come accadeva per particelle massless).

Prendendo la quadridivergenza delle equazioni del moto notiamo che

$$\begin{aligned} \partial_\nu(\square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 A^\nu) &= 0 \\ \partial_\nu \square A^\nu - \partial_\nu \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) + \mu^2 \partial_\nu A^\nu &= 0 \\ \partial_\nu \square A^\nu - \square \partial_\nu A^\nu + \mu^2 \partial_\nu A^\nu &= 0 \\ \partial_\nu \square A^\nu - \partial_\nu \square A^\nu + \mu^2 \partial_\nu A^\nu &= 0 \\ \partial_\nu A^\nu &= 0 \end{aligned}$$

ossia abbiamo ottenuto una condizione pari a quella del gauge di Lorenz a partire dalla dinamica del sistema. Perciò se sostituiamo nelle equazioni del moto troviamo che la teoria di Proca è descritta dal sistema

$$\begin{aligned} (\square + \mu^2) A^\nu &= 0 \\ \partial_\nu A^\nu &= 0 \end{aligned}$$

6.4 Campi spinoriali

In questo caso, non essendo la teoria gauge invariante, non ho la libertà di imporre una condizione di gauge e scegliere un gauge adatto. Possiamo però rimuovere un grado di libertà con la condizione $\partial_\nu A^\nu = 0$, perciò i gradi di libertà effettivi saranno tre.

La teoria risultante è sempre a spin $s = 1$ (vettoriale), ma a differenza del caso massless la proiezione dello spin può assumere i valori $s_z = -1, 0, +1$. Perciò un campo vettoriale massivo ha tre polarizzazioni indipendenti.

Prendendo la lagrangiana del campo elettromagnetico in assenza di sorgenti posso aggiungere dei termini aggiuntivi, funzioni degli invarianti del tensore di Maxwell in modo da mantenere la invarianza relativistica (inoltre essi sono anche gauge invarianti), ossia

$$\mathcal{L}_{EM} = -\frac{1}{16\pi} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} + \alpha (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})^2 + \beta (F_{\mu\nu} F^{*\mu\nu})^2$$

Queste lagrangiane descrivono una elettrodinamica non lineare, diversa dall'elettromagnetismo standard presente nel modello standard. In questo modo possiamo incorporare gli effetti di polarizzazioni del vuoto nella quantizzazione della teoria elettromagnetica.

6.4 Campi spinoriali

Abbiamo visto i casi di teorie a spin $s = 0$ (scalari) e teorie a spin $s = 1$ (vettoriali), vediamo ora il caso di teorie spinoriali, ossia a spin $s = 1/2$.

Nel capitolo sulla teoria dei gruppi avevamo visto come il gruppo speciale delle rotazioni $SO(3)$, dove una generica rotazione di angolo θ attorno all'asse indicato dal versore $\hat{n}$ è

$$R_{\hat{n}} = e^{i\vec{J}\cdot\vec{\theta}}, \quad \vec{\theta} = \hat{n}\theta$$

sia strettamente legato al gruppo $SU(2)$ delle matrici unitarie unimodulari a coefficienti complessi che assumono la forma

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1$$

e agiscono sullo spazio complesso $\mathbb{C}^2$ i cui vettori

$$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$$

6.4 Campi spinoriali

sono detti spinori di Weyl.

Il legame fra i due gruppi si esprime nell'equivalenza fra la matrice $R_{\hat{n}}$ di $SO(3)$ e la matrice unitaria

$$U = e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot \vec{\theta}}$$

dove $\vec{\theta}$ è un vettore tridimensionale di matrici di Pauli che soddisfano la relazione

$$\left[\frac{\sigma_i}{2}, \frac{\sigma_j}{2} \right] = i\varepsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2}$$

Questa equivalenza significa che sotto una rotazione dello spazio $R_{\hat{n}}$ gli spinori si trasformano come

$$\xi' = U\xi = e^{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot \vec{\theta}} \xi$$

Per costruire una lagrangiana che contenga campi spinoriali dobbiamo studiare il comportamento degli spinori sotto trasformazioni di Lorentz. Le trasformazioni di Lorentz sono composti da rotazioni, che abbiamo appena visto, e boost, di cui dobbiamo studiare l'azione sugli spinori.

Usiamo la rappresentazione più semplice del gruppo di Lorentz $SO(3,1)$, ossia quella quadridimensionale, dove i generatori sono

$$K_x^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_y^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_z^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

per i boost, e

$$J_x^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z^{(4)} = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

per le rotazioni.

I generatori rispettano l'algebra di Lie del gruppo di Lorentz

$$\begin{aligned} [K_i^{(4)}, K_j^{(4)}] &= -i\varepsilon_{ijk} J_k^{(4)} \\ [J_i^{(4)}, K_j^{(4)}] &= i\varepsilon_{ijk} K_k^{(4)} \\ [J_i^{(4)}, J_j^{(4)}] &= i\varepsilon_{ijk} J_k^{(4)} \end{aligned}$$

6.4 Campi spinoriali

Essa è indipendente dalla rappresentazione scelta, perciò ora cerchiamo una rappresentazione di dimensione due (che ci permetta di descrivere la trasformazione degli spinori) che avrà quindi come generatori sei matrici 2x2 che soddisfino tali relazioni di commutazione. Li indichiamo con $K_x^{(2)}$, $K_y^{(2)}$, $K_z^{(2)}$ e $J_x^{(2)}$, $J_y^{(2)}$, $J_z^{(2)}$.

Considerando in particolare l'algebra delle rotazioni

$$[J_i^{(2)}, J_j^{(2)}] = i\varepsilon_{ijk}J_k^{(2)}$$

vediamo subito che per l'equivalenza che hanno con le rotazioni, i generatori $J_i^{(2)}$ altro non sono che le matrici di Pauli che soddisfano la stessa relazione di commutazione, perciò

$$J_i^{(2)} = \frac{\sigma_i}{2}$$

Questo non è che conseguenza del fatto che il gruppo delle rotazioni SO(3) è equivalente al gruppo SU(2) (più precisamente il gruppo delle rotazioni può essere rappresentato sia dall'insieme delle matrici ortogonali unimodulari 3x3, che viene indicato con SO(3), sia dal gruppo di matrici 2x2 unitarie complessi e unimodulari, indicato da SU(2)).

Per quanto riguarda i boost invece, si può dimostrare che

$$K_i^{(2)} = \pm i \frac{\sigma_i}{2}$$

soddisfa le altre relazioni di commutazione dell'algebra del gruppo di Lorentz. Avevamo visto che l'algebra di SO(3,1) può anche essere descritta nei termini degli operatori

$$N_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i)$$

e dei loro aggiunti N_i^+ . Portando ad una diagonalizzazione dell'algebra che può essere quindi scritta come

$$SU(2) \otimes SU(2)$$

Se ora scegliamo come generatori dei boost

$$K_i^{(2)} = +i \frac{\sigma_i}{2}$$

6.4 Campi spinoriali

vediamo come si annullano gli operatori N_i , infatti

$$N_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_i}{2} - \frac{\sigma_i}{2}\right) = 0$$

Allo stesso modo, scegliendo

$$K_i^{(2)} = -i\frac{\sigma_i}{2}$$

annulliamo gli operatori aggiunti N_i^+ .

Scegliamo di prendere

$$K_i^{(2)} = -i\frac{\sigma_i}{2}$$

Proprio come per le rotazioni, la matrice unitaria corrispondente è esprimibile in forma esponenziale, ossia

$$U = e^{i\vec{K}^{(2)} \cdot \vec{\phi}} = e^{\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot \vec{\phi}}$$

dove $\vec{\phi} = \hat{n}'\phi$ sono i (tre) parametri del boost.

Quindi la matrice di una trasformazione di Lorentz generica risulterà essere

$$M = \exp\left\{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot \vec{\theta} + \frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot \vec{\phi}\right\} = \exp\left\{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} - i\vec{\phi})\right\}$$

Dunque, con questa scelta dei generatori di boost, gli spinori trasformano sotto trasformazioni di Lorentz come

$$\xi \mapsto \xi' = M\xi$$

Scegliendo invece

$$K_i^{(2)} = -i\frac{\sigma_i}{2}$$

troviamo, procedendo come prima, che la matrice corrispondente ad una trasformazione di Lorentz ha la forma

$$N = \exp\left\{i\frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} + i\vec{\phi})\right\}$$

perciò gli spinori trasformano come

$$\eta \mapsto \eta' = N\eta$$

Dato che sotto trasformazioni di Lorentz si comportano diversamente, gli spinori ξ e η sono considerati di tipo diverso (uno trasforma attraverso M,

6.4 Campi spinoriali

l'altro attraverso N). Essi corrispondono a rappresentazioni differenti del gruppo $SO(3,1)$ che non sono equivalenti, ossia

$$\nexists S : N = SMS^{-1}$$

ma sono legate dalla relazione

$$N = \varphi M^* \varphi^{-1}, \quad \varphi = -i\sigma_2$$

dato che

$$\begin{aligned} \varphi M^* \varphi^{-1} &= \sigma_2 \exp \left\{ -i \frac{\vec{\sigma}^*}{2} \cdot (\vec{\theta} + i\vec{\phi}) \right\} \sigma_2 = \\ &= \sigma_2^2 \exp \left\{ i \frac{\vec{\sigma}}{2} \cdot (\vec{\theta} + i\vec{\phi}) \right\} = \\ &= N \end{aligned}$$

dove abbiamo usato

$$\varphi^{-1} = i\sigma_2, \quad \sigma_2^2 = I$$

e

$$\sigma_2 \vec{\sigma}^* \sigma_2 = -\sigma_2^2 \vec{\sigma} = -\vec{\sigma}$$

nello sviluppo dell'esponenziale di matrice. Per verificare queste relazioni basta calcolarne i termini.

Sotto trasformazioni di parità

$$\vec{x} \longmapsto -\vec{x}$$

anche la velocità cambia segno, perciò i generatori dei boost K_i che da essa dipendono, cambieranno segno allo stesso modo. I generatori delle rotazioni J_i invece non cambiano segno, ciò significa che le trasformazioni di parità portano da una rappresentazione all'altra (dato che il tipo di rappresentazione dipende da J), quindi portano spinori di tipo ξ a spinori di tipo η .

Una conseguenza è che ha senso perciò considerare i due tipi di spinori insieme, infatti nella materia le particelle di spin $s = 1/2$ non sono descritte da spinori di Weyl ma da spinori di dimensione quattro detti spinori di Dirac, composti da due tipi di spinori di Weyl diversi

$$\Psi = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

6.5 Gauge invarianza in meccanica quantistica

Studiamo ora la gauge invarianza dell'elettromagnetismo nell'ambito della meccanica quantistica.

A questo fine consideriamo l'equazione di Schroedinger di una particella libera. Per ottenerla partiamo dall'hamiltoniana di una particella libera

$$H = \frac{p^2}{2m}$$

e promuoviamo l'energia e il momento ad operatori della meccanica quantistica

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$$

Consideriamo poi la rappresentazione delle coordinate, dove

$$\hat{p} = -i\hbar\vec{\nabla}$$

quindi l'operatore hamiltoniano diventa

$$\hat{H} = \frac{p^2}{2m} = -\frac{1}{2m}(-i\hbar\vec{\nabla})^2$$

con cui possiamo scrivere l'equazione di Schroedinger risultante

$$\begin{aligned}\hat{H}|\psi\rangle &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle \\ \frac{1}{2m}(-i\hbar\vec{\nabla})^2\psi(t, \vec{x}) &= i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(t, \vec{x})\end{aligned}$$

ricordando che la seconda equazione è intesa nella rappresentazione delle coordinate.

Consideriamo ora una particella carica in un campo elettromagnetico, la forza agente su di essa è

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B}\right)$$

Applicando le sostituzioni minimali si può ricavare l'hamiltoniana classica che descrive il sistema, ossia

$$H = \frac{1}{2m}\left(\vec{p} - \frac{q}{c}\vec{A}\right)^2 + q\phi$$

6.5 Gauge invarianza in meccanica quantistica

dove $\vec{A}$ e ϕ sono i potenziali elettromagnetici.

L'equazione di Schroedinger corrispondente, nella rappresentazione delle coordinate, è

$$\left[\frac{1}{2m} \left(i\hbar \vec{\nabla} + \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q\phi \right] \psi(t, \vec{x}) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, \vec{x})$$

Introduciamo gli operatori

$$\begin{aligned} \hat{D} &= -\hbar \vec{\nabla} + i \frac{q}{c} \vec{A} \\ \hat{D}^0 &= \hbar \left(\frac{\partial}{\partial t} + iq \frac{\phi}{\hbar} \right) \end{aligned}$$

che ci permettono di riscrivere l'equazione di Schroedinger in una forma più compatta

$$\frac{1}{2m} (i\hat{D})^2 \psi(t, \vec{x}) = i\hat{D}^0 \psi(t, \vec{x})$$

da cui osserviamo che l'equazione per una particella carica si può ottenere dall'equazione di Schroedinger per una particella libera applicando le sostituzioni

$$\begin{aligned} -\hbar \vec{\nabla} &\mapsto \hat{D} \\ \hbar \frac{\partial}{\partial t} &\mapsto \hat{D}^0 \end{aligned}$$

che possiamo riassumere in forma covariante (usando le unità naturali $\hbar = c = 1$) come

$$\partial_\mu \mapsto D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$$

dove

$$D_\mu = (\hat{D}^0, -\hat{D})$$

L'operatore D_μ è conosciuto come derivata gauge covariante.

Abbiamo visto nella sezione 3.3 come la teoria elettromagnetica sia invariante sotto trasformazioni di gauge

$$\begin{aligned} \vec{A} &\mapsto \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi \\ \phi &\mapsto \phi' = \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{aligned}$$

Se ora applichiamo tale trasformazione all'equazione di Schroedinger, ottenendo

$$\left\{ \frac{1}{2m} \left[-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} (\vec{A} + \vec{\nabla}\chi) \right]^2 + q \left(\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \chi}{\partial t} \right) \right\} \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

6.5 Gauge invarianza in meccanica quantistica

vediamo che essa non è gauge invariante (ossia non mantiene la stessa forma dopo tale trasformazione). Quindi, a differenza della meccanica classica, non è indifferente lavorare con i potenziali $\vec{A}'$, ϕ' invece che $\vec{A}$, ϕ .

Dato che vogliamo mantenere la gauge invarianza anche in meccanica quantistica, andiamo a supporre che, insieme ai potenziali, anche la funzione d'onda si trasformi sotto una trasformazione di gauge, in modo da lasciare l'equazione di Schroedinger invariata. Di conseguenza la fisica del sistema rimane invariata (perché le equazioni hanno la stessa forma).

La trasformazione delle funzioni d'onda che fa in modo che

$$\left[\frac{1}{2m} \left(i\hbar \vec{\nabla} + \frac{q}{c} \vec{A} \right)^2 + q\phi \right] \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

sia mappata a

$$\left[\frac{1}{2m} \left(-i\hbar \vec{\nabla} - \frac{q}{c} \vec{A}' \right)^2 + q\phi' \right] \psi' = i\hbar \frac{\partial \psi'}{\partial t}$$

è

$$\psi \mapsto \psi' = e^{iq\chi} \psi$$

dove χ è il potenziale che genera la trasformazione di gauge applicata.

Verifichiamo che la trasformazione funzioni correttamente (usando le unità naturali). Abbiamo

$$\begin{aligned} \left(-i\vec{\nabla} - q\vec{A}' \right) \psi' &= \left[-i\vec{\nabla} - q\vec{A} - q\vec{\nabla}\chi \right] e^{iq\chi} \psi = \\ &= q \left(\vec{\nabla}\chi \right) e^{iq\chi} \psi + e^{iq\chi} \left(-i\vec{\nabla} \psi \right) + \\ &\quad + e^{iq\chi} \left(-q\vec{A}\psi \right) - q \left(\vec{\nabla}\chi \right) e^{iq\chi} \psi = \\ &= e^{iq\chi} \left(-i\vec{\nabla} - q\vec{A} \right) \psi \end{aligned}$$

che si può riassumere in

$$i\hat{D}'\psi' = e^{iq\chi} i\hat{D}\psi$$

e, analogamente, possiamo dimostrare che

$$i\hat{D}'^0\psi' = e^{iq\chi} i\hat{D}^0\psi$$

dove (sempre in unità naturali)

$$\begin{aligned} \hat{D}' &= -\vec{\nabla} + iq\vec{A}' \\ \hat{D}'^0 &= \frac{\partial}{\partial t} + iq\phi' \end{aligned}$$

6.5 Gauge invarianza in meccanica quantistica

Questo significa che l'azione dei due operatori su una funzione d'onda ψ si comporta, sotto trasformazioni di gauge, come la funzione d'onda stessa, ossia

$$\begin{aligned}\psi &\longmapsto \psi' = e^{iq\chi}\psi \\ \hat{D}\psi &\longmapsto \hat{D}'\psi' = e^{iq\chi}\hat{D}\psi \\ \hat{D}^0\psi &\longmapsto \hat{D}'^0\psi' = e^{iq\chi}\hat{D}^0\psi\end{aligned}$$

Possiamo quindi riscrivere l'equazione di Schroedinger sotto trasformazioni di gauge come

$$\begin{aligned}\frac{1}{2m}(i\hat{D}')^2\psi' &= i\hat{D}'^0\psi' \\ e^{iq\chi}\frac{1}{2m}(i\hat{D})^2\psi &= e^{iq\chi}i\hat{D}^0\psi \\ \frac{1}{2m}(i\hat{D})^2\psi &= i\hat{D}^0\psi\end{aligned}$$

verificandone la gauge invarianza; qui abbiamo saltato i passaggi intermedi, ma per verificare le espressioni basta sostituire i termini con le rispettive trasformazioni e sviluppare tutti i conti.

Ciò implica che le leggi e i fenomeni fisici espressi con $\vec{A}'$, ϕ' , ψ' o con $\vec{A}$, ϕ , ψ sono gli stessi.

Il risultato di queste considerazioni è che per mantenere la gauge invarianza in meccanica quantistica, sotto una trasformazione di gauge generata da un potenziale χ dobbiamo avere simultaneamente le trasformazioni

$$\begin{aligned}\vec{A} &\longmapsto \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\chi \\ \phi &\longmapsto \phi' = \phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t} \\ \psi &\longmapsto \psi' = e^{iq\chi}\psi\end{aligned}$$

Osserviamo che la trasformazione della funzione d'onda altro non è che un cambio di fase dello stato rappresentato. Ma, andando a considerare trasformazioni di fase costante, nel calcolo dei valori assunti dagli osservabili della meccanica quantistica, la funzione d'onda compare sempre in modulo che rimane invariato da questo tipo di trasformazioni

$$|\psi'|^2 = \psi'^*\psi' = \psi^*\psi = |\psi|^2$$

6.5 Gauge invarianza in meccanica quantistica

Allo stesso modo per un generico osservabile $\hat{O}$ abbiamo

$$\langle O \rangle = \int d^3x \psi^* \hat{O} \psi$$

ma sotto trasformazioni del tipo

$$\psi \longmapsto e^{i\alpha} \psi$$

la quantità integrata non cambia

$$\psi'^* \hat{O} \psi' = e^{-i\alpha} \psi^* \hat{O} e^{i\alpha} \psi = \psi^* \hat{O} \psi$$

Questo significa che la fase α non è misurabile (e può essere scelta arbitrariamente in base alla convenzione presa).

Questo tipo di trasformazioni vengono chiamate trasformazioni di fase globali (globali perché il parametro α non dipende dalla posizione nello spazio) e formano un gruppo detto U(1) globale, perciò la meccanica quantistica ha la simmetria per il gruppo U(1) globale. Questo significa che posso ridefinire gli stati per una fase costante e la teoria non cambia.

Se invece il parametro della trasformazione di fase che applichiamo dipende dalla posizione e dal tempo

$$\psi(t, \vec{x}) \longmapsto \psi'(t, \vec{x}) = e^{i\alpha(t, \vec{x})} \psi(t, \vec{x})$$

allora chiamiamo questo tipo di trasformazioni come trasformazioni di fase locali, che vanno a formare il gruppo U(1) locale. Esse non sono altro che ridefinizioni della fase dello stato ψ punto per punto nello spaziotempo.

Applicando trasformazioni di fase locali alla equazione di Schroedinger per la particella libera vediamo subito come non sia invariante per questo tipo di trasformazioni. Inoltre possiamo dimostrare che la simmetria U(1) locale non è mai simmetria di teorie che descrivono il comportamento di particelle libere.

Vogliamo comunque trovare una teoria che abbia la simmetria U(1) locale, perciò dobbiamo modificare l'equazione di Schroedinger introducendo dei nuovi termini, proprio come abbiamo fatto per mantenere la gauge invarianza per una particella carica. Infatti se considero l'equazione modificata

$$\frac{1}{2m} \left(-i\vec{\nabla} - q\vec{A} \right)^2 \psi = \left(i\frac{\partial}{\partial t} - q\phi \right) \psi$$

6.6 Principio di gauge e campi scalari

che sotto trasformazione U(1) locale trasforma le componenti come

$$\begin{aligned}\vec{A} &\longmapsto \vec{A} + \frac{\vec{\nabla}\alpha}{q} \\ \phi &\longmapsto \phi - \frac{1}{q} \frac{\partial\alpha}{\partial t}\end{aligned}$$

allora, per mantenere la covarianza rispetto a trasformazioni U(1) locali dell'equazione, la funzione d'onda trasformerà come

$$\psi \longmapsto e^{i\alpha(t,\vec{x})}\psi$$

ossia subirà una trasformazione di fase locale.

Vediamo subito che il processo è identico a quello fatto per l'elettromagnetismo però inverso, cioè al posto di partire dall'equazione di Schroedinger che tenesse conto delle leggi dell'elettromagnetismo, abbiamo richiesto che la teoria fosse simmetrica per le trasformazioni del gruppo U(1) locale e da questa forzatura è risultato che le equazioni devono avere una struttura identica a quella dell'elettromagnetismo.

Questo significa che l'interazione elettromagnetica viene alla luce forzando la simmetria U(1) locale. Allo stesso modo si vedrà che anche le altre interazioni del modello standard risultano da una forzatura di simmetrie per diversi gruppi di trasformazioni.

6.6 Principio di gauge e campi scalari

Il processo che abbiamo applicato, nella sezione 6.5, alla teoria della particella libera per ottenere una teoria che fosse simmetrica per il gruppo U(1) locale, è parte di un procedimento più generale che viene chiamato principio di gauge.

Il principio consiste nell'identificare una teoria che abbia una simmetria SU(N) globale, per poi imporre che la simmetria diventi locale, ossia che gli N parametri del gruppo di trasformazioni diventino delle funzioni dello spaziotempo

$$\alpha_i \longmapsto \alpha_i(x)$$

Per mantenere l'invarianza delle equazioni del moto rispetto a trasformazioni locali dobbiamo introdurre $N^2 - 1$ campi A_μ^a detti campi di gauge (ossia un numero pari al numero di generatori di SU(N)). Questi campi andranno ad interagire con il campo/particella descritta dalla teoria iniziale che quindi

6.6 Principio di gauge e campi scalari

non risulta più essere libera.

Per introdurre i campi di gauge nella teoria, sostituiamo l'operatore quadrigradiente ∂_μ con la derivata gauge covariante

$$(\partial_\mu)_{ij} = \delta_{ij}\partial_\mu - ig t_{ij}^a A_\mu^a$$

dove g è una costante e i t^a sono i generatori del gruppo $SU(N)$ nella rappresentazione scelta.

Consideriamo il caso di simmetrie $U(1)$ dove la derivata gauge covariante prende la forma

$$D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$$

dove A_μ è il campo di gauge ed e è una generica carica.

I campi di gauge sotto trasformazione locale devono variare come

$$A_\mu \mapsto A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \alpha(x)$$

La sostituzione degli operatori differenziali risulta necessaria a causa del comportamento dell'operatore quadrigradiente sotto una trasformazione locale del tipo

$$\phi \mapsto \phi' = e^{ie\alpha(x)}\phi$$

infatti abbiamo

$$\partial_\mu \phi \mapsto \partial_\mu \phi' = e^{ie\alpha} \partial_\mu \phi + ie(\partial_\mu \alpha) e^{ie\alpha} \phi$$

da cui si vede come il campo $\partial_\mu \phi$ non trasforma come ϕ sotto trasformazioni locali, ossia

$$\partial_\mu \phi' \neq e^{ie\alpha} \partial_\mu \phi$$

questo rende la lagrangiana della teoria, e quindi le equazioni del moto, non invarianti rispetto a tali trasformazioni (nello specifico è il termine cinetico che non va in sé stesso).

Di conseguenza introduciamo la derivata gauge covariante D_μ con la richiesta che $D_\mu \phi$ si trasformi esattamente come il campo ϕ , cioè

$$\begin{aligned} \phi &\mapsto \phi' = e^{ie\alpha(x)}\phi \\ D_\mu \phi &\mapsto D'_\mu \phi' = e^{ie\alpha(x)} D_\mu \phi \end{aligned}$$

Perciò, introducendo il campo quadrivettoriale di gauge A_μ , diamo a D_μ la forma

$$D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$$

6.6 Principio di gauge e campi scalari

e imponiamo che si trasformi come il campo ϕ

$$\begin{aligned}
D'_\mu \phi' &= e^{ie\alpha(x)} D_\mu \phi \\
(\partial_\mu - ieA'_\mu)(e^{ie\alpha}\phi) &= e^{ie\alpha} D_\mu \phi \\
e^{ie\alpha}(\partial_\mu \phi + ie\phi \partial_\mu \alpha - ieA'_\mu \phi) &= e^{ie\alpha}(\partial_\mu \phi - ieA_\mu \phi) \\
ie\phi \partial_\mu \alpha - ieA'_\mu \phi &= \partial_\mu \phi - ieA_\mu \phi \\
A'_\mu &= A_\mu + \partial_\mu \alpha
\end{aligned}$$

Ossia abbiamo ottenute la trasformazione che deve subire il campo di gauge, che formalmente è identica alle trasformazioni di gauge dell'elettromagnetismo.

Di conseguenza, per mantenere la simmetria locale, devono avvenire le trasformazioni accoppiate

$$\begin{aligned}
\phi &\longmapsto \phi' = e^{ie\alpha(x)} \phi \\
A_\mu(x) &\longmapsto A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu \alpha(x)
\end{aligned}$$

Andiamo ad applicare il principio di gauge ad una teoria che descriva un campo scalare complesso massivo, ossia con lagrangiana

$$\mathcal{L}_0 = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi$$

Andiamo a sostituire la derivata gauge covariante per ottenere una lagrangiana invariante

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= (D_\mu \phi)^* D^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi = (\partial_\mu + ieA_\mu) \phi^* (\partial^\mu - ieA^\mu) \phi - \mu^2 \phi^* \phi = \\
&= \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi - ie(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) A_\mu + e^2 A_\mu A^\mu \phi^* \phi = \\
&= \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int}
\end{aligned}$$

Ossia la lagrangiana risultante è composta dalla somma fra la lagrangiana libera $\mathcal{L}_0$ e un termine $\mathcal{L}_{int}$ che descrive l'interazione fra la particella e il campo di gauge.

La lagrangiana così scritta non è completa dato che manca un termine cinetico per A_μ che ne descriva la dinamica. Tale termine deve essere Lorentz invariante e non rompere la gauge invarianza. Dalla teoria elettromagnetica sappiamo già che il termine ha la forma

$$-\frac{1}{16\pi} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

6.6 Principio di gauge e campi scalari

con

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

Perciò la lagrangiana completa è

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - \mu^2 \phi^* \phi - ie(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) A_\mu + e^2 A_\mu A^\mu \phi^* \phi - \frac{1}{16\pi} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \\ &= \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int} + \mathcal{L}_{EM}\end{aligned}$$

nota anche come lagrangiana dell'elettrodinamica scalare.

Come abbiamo già detto nella sezione 6.2, le lagrangiane dei campi scalari complessi massivi sono usate per descrivere coppie di particelle come i pioni π^+ e π^- . In questo caso il campo di gauge A_μ altro non è che il quadripotenziale che genera il campo elettromagnetico.

La lagrangiana libera $\mathcal{L}_0$ descrive la dinamica libera dei pioni, la lagrangiana d'interazione $\mathcal{L}_{int}$ ne descrive l'interazione col campo elettromagnetico (con i termini di grado superiore al secondo) mentre la lagrangiana elettromagnetica $\mathcal{L}_{EM}$ descrive la dinamica del campo elettromagnetico libero.

Tale lagrangiana contiene tre campi indipendenti ϕ , ϕ^* e A^μ di cui dobbiamo calcolare separatamente le equazioni di Eulero-Lagrange.

Iniziamo da ϕ^*

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*}$$

i cui termini sono

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} = \partial_\mu (\partial^\mu \phi - ie A^\mu \phi) = \square \phi - ie \partial_\mu (A^\mu \phi)$$

e

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} = -\mu^2 \phi + ie A^\mu \partial_\mu \phi + e^2 A_\mu A^\mu \phi$$

Perciò le equazioni di Eulero-Lagrange sono

$$\square \phi + \mu^2 \phi = ie \partial_\mu (A^\mu \phi) + ie A^\mu \partial_\mu \phi + e^2 A_\mu A^\mu \phi$$

che risultano essere le equazioni del moto per il campo ϕ .

In modo identico possiamo ricavare le equazioni del moto per ϕ^*

$$\square \phi^* + \mu^2 \phi^* = ie \partial_\mu (A^\mu \phi^*) + ie A^\mu \partial_\mu \phi^* + e^2 A_\mu A^\mu \phi^*$$

Rimangono da sviluppare le equazioni del moto per A_μ

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu}$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

I cui termini sono

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4\pi} \partial_\mu F^{\mu\nu}$$

come per lagrangiana elettromagnetica, e

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = ie(\phi^* \partial^\nu \phi - \phi \partial^\nu \phi^*) + 2e^2 A^\nu \phi^* \phi$$

Dunque le equazioni del moto per il quadripotenziale sono

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 4\pi [ie(\phi^* \partial^\nu \phi - \phi \partial^\nu \phi^*) + 2e^2 A^\nu \phi^* \phi]$$

Tutto il comportamento dei pioni sotto interazione elettromagnetica è descritto da queste equazioni del moto.

6.7 Rottura spontanea di simmetria

Nella sezione 6.6 abbiamo ricavato la forma completa della lagrangiana di un campo scalare che fosse invariante per trasformazioni locali

$$\mathcal{L} = (D_\mu \phi)^* (D^\mu \phi) - \mu^2 \phi^* \phi - \frac{1}{16\pi} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

applicando il principio di gauge alla lagrangiana libera.

Come possiamo osservare dalla loro espressione, lagrangiane di questo tipo descrivono solo teorie massless per i campi che mediano l'interazione, ossia manca un termine di massa del tipo $m A_\mu A^\mu$, che non si può aggiungere dato che non è gauge invariante. Questo ci va bene finché consideriamo l'elettromagnetismo, dove l'interazione è mediata dai fotoni che non hanno massa, ma se consideriamo ad esempio l'interazione debole, mediata dai bosoni massivi Z^0 e $W^\pm$, ciò non è più valido.

Per andare a considerare teorie dove i campi che mediano l'interazione sono massivi entra in gioco il meccanismo di rottura spontanea di simmetria, denotato dalla sigla SSB (spontaneous symmetry breaking).

Questo meccanismo per conferire massa ai mediatori di un campo (chiamato meccanismo di Higgs) fu introdotto dai fisici P. Higgs, R. Brout e F. Englert negli anni sessanta ma esisteva già nella fisica della materia condensata.

Per capire il suo funzionamento consideriamo come esempio i ferromagneti. Questi materiali sono composti da regioni dotate di spin (chiamate domini) e hanno come hamiltoniana

$$H = - \sum_{i \neq j} \mu_{ij} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

che è invariante per rotazioni.

Sopra una certa temperatura detta temperatura di Curie T_c i domini di spin hanno una direzione casuale, perciò la magnetizzazione totale del materiale è nulla.

Sotto la temperatura di Curie i domini di spin si allineano lungo una certa direzione. Perciò c'è una magnetizzazione netta in una certa direzione, il che implica come gli spin non siano più invarianti per rotazione anche se l'hamiltoniana lo è. Questa incongruenza fra la simmetria dell'hamiltoniana e la non simmetria dello stato sotto la temperatura di Curie è un esempio di rottura spontanea di simmetria.

Consideriamo ora una lagrangiana di un campo scalare

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi)$$

la cui equazione di Eulero-Lagrange è

$$\square \phi + \frac{dV}{d\phi} = 0$$

L'hamiltoniana del sistema H si ottiene integrando la densità di hamiltoniana $\mathcal{H}$

$$H = \int d^3x \mathcal{H}$$

La densità di hamiltoniana (che d'ora in poi chiameremo direttamente hamiltoniana) si ricava applicando una trasformazione di Legendre alla lagrangiana

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L}$$

dove

$$\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dt}$$

e π è il momento coniugato definito da

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}$$

Perciò l'hamiltoniana è

$$\mathcal{H} = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + (\vec{\nabla} \phi)^2 + V(\phi)$$

Per trovare lo stato fondamentale (ossia quello a energia minore) del sistema dobbiamo individuare la configurazione del campo ϕ che minimizzi il

6.7 Rottura spontanea di simmetria

potenziale $V(\phi)$, essa risulta essere costante (dato che qualunque variazione rispetto al valore di $\phi(x)$ che ci dà il minimo risulterebbe nel potenziale non più nel suo minimo).

Le particelle risulteranno essere oscillazioni di energia attorno allo stato fondamentale del campo, che possiamo identificare come il vuoto.

Dato che lo stato fondamentale dipende dalla forma del potenziale, consideriamo un potenziale del tipo

$$V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$$

dove richiediamo che $\lambda > 0$ dato che altrimenti il potenziale non avrebbe un minimo.

Riconosciamo immediatamente che lo stato fondamentale per questo tipo di potenziale è $\phi = 0$.

Lagrangiane scalari di questo tipo hanno la simmetria

$$\phi \mapsto -\phi$$

che è una simmetria anche dello stato fondamentale dato che $\phi = -\phi = 0$.

Simmetrie del genere sono dette simmetrie ordinarie.

L'equazione del moto con questo potenziale risulta essere

$$(\square + \mu^2)\phi = -\lambda\phi^3$$

dove abbiamo l'usuale termine di Klein-Gordon che descrive la dinamica libera del campo massivo (di massa m) e un termine cubico che descrive l'autointerazione del campo.

Consideriamo invece un potenziale del tipo

$$V(\phi) = -\frac{\mu^2}{2} + \frac{\lambda}{4}\phi^4$$

che ha sempre la simmetria $\phi \mapsto -\phi$ ma si differenzia per il segno meno sul termine di massa dal potenziale precedente.

La equazione del moto che si ottiene è

$$(\square - \mu^2)\phi = -\lambda\phi^3$$

Se considerassimo soluzioni ad onde piane (trascurando il termine di autointerazione)

$$\phi \sim \exp\{Et + \vec{p} \cdot \vec{x}\}$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

otterremmo una relazione di dispersione

$$E^2 - p^2 = -\mu^2$$

$$\implies E = \pm \sqrt{p^2 - \mu^2}$$

da cui vediamo come possiamo ottenere anche valori immaginari dell'energia che sembra rendere il sistema impossibile.

Andiamo ora a trovare i punti stazionari del potenziale annullandone la derivata

$$V'(\phi) = -\mu^2 + \lambda\phi^3 = 0$$

che ha come soluzione, oltre a quella banale $\phi = 0$, anche

$$\phi = \pm \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}} = \pm v$$

inserendo tali valori nel potenziale si vede subito come $\phi = \pm v$ sono due minimi mentre $\phi = 0$ non è un minimo ma solamente un estremo.

Se prendiamo come stato fondamentale $\phi = +v$, la simmetria $\phi \mapsto -\phi$, che vale per la lagrangiana, non è più una simmetria dello stato fondamentale (ossia del vuoto). Questo comportamento è chiamato rottura spontanea di simmetria.

Definiamo un nuovo campo che parametrizza le oscillazioni attorno allo stato fondamentale. Ossia

$$\phi'(x) = \phi(x) - v$$

Riscriviamo la lagrangiana sostituendo a ϕ il nuovo potenziale ϕ'

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi' - V(\phi')$$

il termine cinetico, dato che include solo derivate, non cambia. Invece il potenziale si trasforma come

$$V(\phi') = -\frac{\mu^2}{2}(\phi' + v)^2 + \frac{\lambda}{4}(\phi' + v)^4 =$$

$$= -\frac{\mu^2}{2}(\phi'^2 + 2v\phi' + v^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi'^4 + 4\phi'^3 v + 6\phi'^2 v^2 + 4\phi' v^3 + v^4)$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

Ora andiamo a raccogliere i termini nello stesso grado di ϕ' e consideriamoli separatamente

$$\phi'^0 : -\frac{\mu^2}{2}v^2 + \frac{\lambda}{4}v^4 = -\frac{\mu^4}{2\lambda} + \frac{\mu^4}{4\lambda} = -\frac{\mu^4}{4\lambda}$$

$$\phi' : -\mu^2v + \lambda v^3 = v \left(-\mu^2 + \lambda \frac{\mu^2}{\lambda} \right) = 0$$

$$\phi'^2 : -\frac{\mu^2}{2} + \frac{3\lambda}{2}v^2 = -\frac{\mu^2}{2} + \frac{3\lambda}{2} \frac{\mu^2}{\lambda} = \mu^2$$

$$\phi'^3 : \frac{\lambda}{4}4v = \lambda \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}} = \mu^2 \sqrt{\frac{\lambda}{\mu^2}} = \frac{\mu^2}{v}$$

$$\phi'^4 : \frac{\lambda}{4} = \mu^2 \frac{\lambda}{4\mu^2} = \frac{\mu^2}{4v^2}$$

Perciò possiamo riscrivere il potenziale cercato come

$$V(\phi') = \mu^2 \phi'^2 + \mu^2 \left[\frac{1}{v} \phi'^3 + \frac{1}{4v^2} \phi'^4 - \frac{\mu^2}{4\lambda} \right]$$

Calcolando la equazione di Eulero-Lagrange rispetto a ϕ' troviamo

$$(\square + 2\mu^2)\phi' = -\frac{3\mu^2}{v}\phi'^2 - \frac{\mu^2}{v^2}\phi'^3$$

Di conseguenza le fluttuazioni, che sembravano inizialmente immaginarie, esistono e sono particelle scalari di massa $m = \sqrt{2\mu^2}$ (quindi non immaginaria), con autointerazione data dai termini ϕ'^3 e ϕ'^4 .

La simmetria $\phi \mapsto -\phi$ studiata finora è un tipo di simmetria discreta, ossia una categoria di simmetrie che non dipendono in modo continuo dai parametri delle trasformazioni del gruppo sottostante (esempi classici sono l'inversione temporale o le trasformazioni di parità). Consideriamo ora invece un caso di simmetria continua.

Prendiamo la lagrangiana relativa a due campi scalari ϕ_1 e ϕ_2

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_1 + \partial_\mu \phi_2 \partial^\mu \phi_2) - V(\phi_1^2 + \phi_2^2)$$

che ha una simmetria $SO(2)$ (che è continua dato che le rotazioni dipendono in modo continuo dai loro parametri). Ciò significa che posso ruotare i due campi tramite

$$\begin{pmatrix} \phi'_1 \\ \phi'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

e ottengo la stessa lagrangiana.

Consideriamo il potenziale

$$V = \frac{m^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2$$

che ha la forma geometrica di un iperboloide.

Cerchiamo il minimo del potenziale. Abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial \phi_1} &= m^2 \phi_1 + \lambda \phi_1 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \phi_2} &= m^2 \phi_2 + \lambda \phi_2 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0\end{aligned}$$

perciò, ricordando che consideriamo configurazioni costanti, vediamo che lo stato fondamentale corrisponde a

$$\phi_1 = \phi_2 = 0$$

che mantiene la simmetria per rotazione propria della teoria descritta.

Se calcoliamo le equazioni di Eulero-Lagrange otteniamo due equazioni di Klein-Gordon

$$\begin{aligned}(\square + m^2)\phi_1 &= -\lambda \phi_1 (\phi_1^2 + \phi_2^2) \\ (\square + m^2)\phi_2 &= -\lambda \phi_2 (\phi_1^2 + \phi_2^2)\end{aligned}$$

da cui capiamo che questa teoria descrive due particelle di massa m .

Studiamo ora un potenziale del tipo

$$V = -\frac{\mu^2}{2}(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{\lambda}{4}(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2$$

Abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial \phi_1} &= -\mu^2 \phi_1 + \lambda \phi_1 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0 \\ \frac{\partial V}{\partial \phi_2} &= -\mu^2 \phi_2 + \lambda \phi_2 (\phi_1^2 + \phi_2^2) = 0\end{aligned}$$

da cui ricaviamo che le configurazioni che estremizzano questo potenziale sono non solo

$$\phi_1 = \phi_2 = 0$$

6.7 Rottura spontanea di simmetria

ma anche quelle per cui

$$\phi_1^2 + \phi_2^2 = \frac{\mu^2}{\lambda} = v^2$$

che sono delle circonferenze sul piano $\phi_1\phi_2$ (infatti la forma del potenziale è quella "a cappello messicano" e le circonferenze sono il risultato del contatto della parte più bassa del "cappello" sul piano).

Questo significa che ho infiniti stati fondamentali, da cui scegliamo la configurazione

$$\phi_1 = v, \quad \phi_2 = 0$$

che si verifica subito, applicandogli una generica rotazione, non è invariante per rotazione come lo è la teoria. Anche in questo c'è una rottura spontanea di simmetria.

Definiamo quindi i campi η e ξ che misurino le fluttuazioni, attorno allo stato fondamentale scelto, di ϕ_1 e ϕ_2 rispettivamente

$$\eta = \phi_1 - v, \quad \xi = \phi_2 - 0 = \phi_2$$

Sostituendo ϕ_1 e ϕ_2 nei termini di η e ξ nella lagrangiana otteniamo

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \eta \partial^\mu \eta + \frac{1}{2} \partial_\mu \xi \partial^\mu \xi - V(\eta, \xi)$$

Dove il potenziale diventa

$$V = -\frac{\mu^2}{2} [\eta^2 + 2\eta v + v^2 + \xi^2] + \frac{\lambda}{4} [\eta^4 + 4\eta^2 v^2 + v^4 + \xi^4 + 4\eta^3 v + 2\eta^2 v^2 + 2\eta^2 \xi^2 + 4\eta v^3 + 4v\eta\xi^2 + 2v^2\xi^2]$$

Come fatto per il potenziale precedente possiamo andare ad isolare i termini di diverso ordine in η e ξ per scrivere una forma più semplice del potenziale. Quello che ci interessa però è andare a studiare i primi termini che compaiono nella lagrangiana, ossia

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \eta \partial^\mu \eta - \mu^2 \eta^2 + \frac{1}{2} \partial_\mu \xi \partial^\mu \xi + \dots$$

Dove i primi due termini sono quelli che descrivono un particella massiva di massa μ^2 mentre il terzo termine descrive una particella massless (non c'è il termine in ξ^2).

Di conseguenza la teoria descrive delle fluttuazioni del vuoto composte da una particella massiva e da una particella massless detta bosone di Goldstone.

6.7 Rottura spontanea di simmetria

Questo segue dal teorema di Goldstone, secondo il quale in caso di rottura spontanea di una simmetria continua, nello spettro di massa devono comparire particelle di massa nulla.

Nonostante questi sviluppi della teoria, siamo comunque rimasti con il problema iniziale, ossia che le teorie di gauge comportano l'esistenza di campi che siano massless. Le teorie di gauge vengono utilizzate per la loro proprietà di essere rinormalizzabili a livello quantistico perciò non possono essere scartate.

Per risolvere il problema ricordiamo che nella sezione 6.3 era stato mostrato come un campo vettoriale massless ha due gradi di libertà (come le due polarizzazioni dell'elettromagnetismo), mentre un campo vettoriale massivo ne ha tre, ossia oltre alle polarizzazioni trasversali ne possiede anche una longitudinale.

L'idea è perciò di conferire una massa ai campi massless aggiungendogli un grado di libertà che rappresenti la componente longitudinale.

Tale componente è proprio il bosone di Goldstone che esce dalla rottura spontanea della simmetria di Gauge, cioè il vuoto diventa non più gauge invariante, anche se la lagrangiana lo rimane.

Questo procedimento è noto come meccanismo di Higgs, mentre il bosone di Goldstone in questo caso viene chiamato bosone di Higgs.